

西南交通大學

第3章

物理层



谭献海

Email：xhtan@swjtu.cn

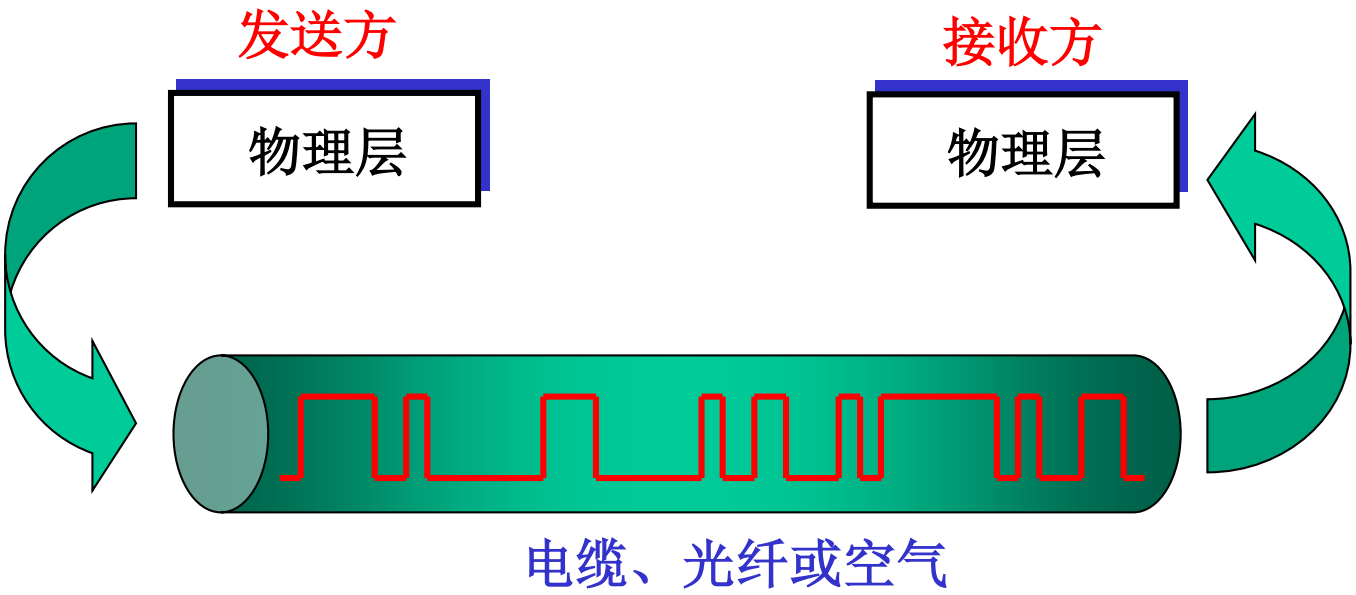
QQ: 876647819(群名称：西南交大 计算机网络)

传输介质与综合布线系统



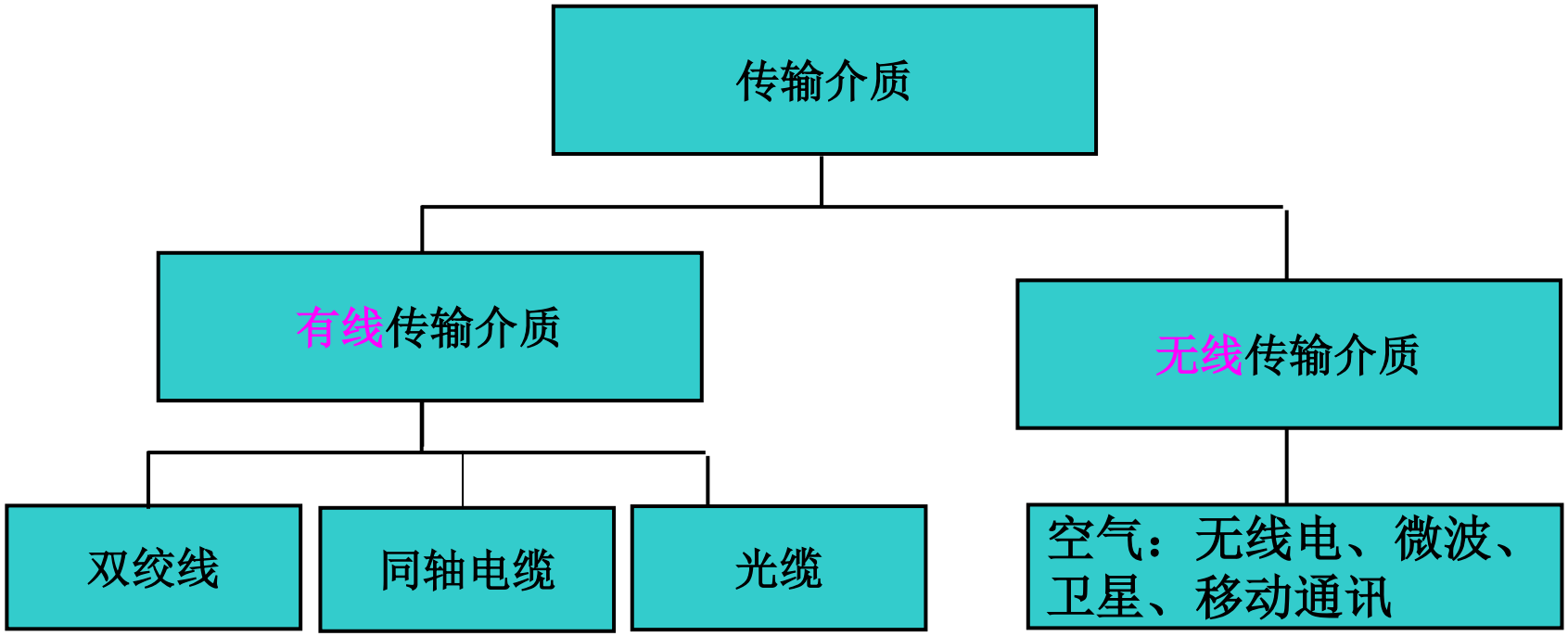
3.9 传输介质

传输介质：是计算机网络的主要组成部分之一，
是数据传输中收发双方的物理通路，
其特性对网络的通信速度和通信量都有很大影响。



传输介质

- 有线传输介质（导向性）：双绞线、同轴电缆、光缆
- 无线传输介质（无向的）：无线电、微波、卫星、移动通讯

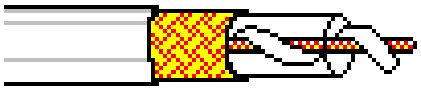


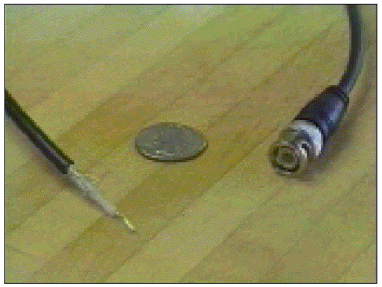
导向性传输介质

- 双绞线电缆(twisted paircable)
- 同轴电缆(coaxial)
- 光纤电缆











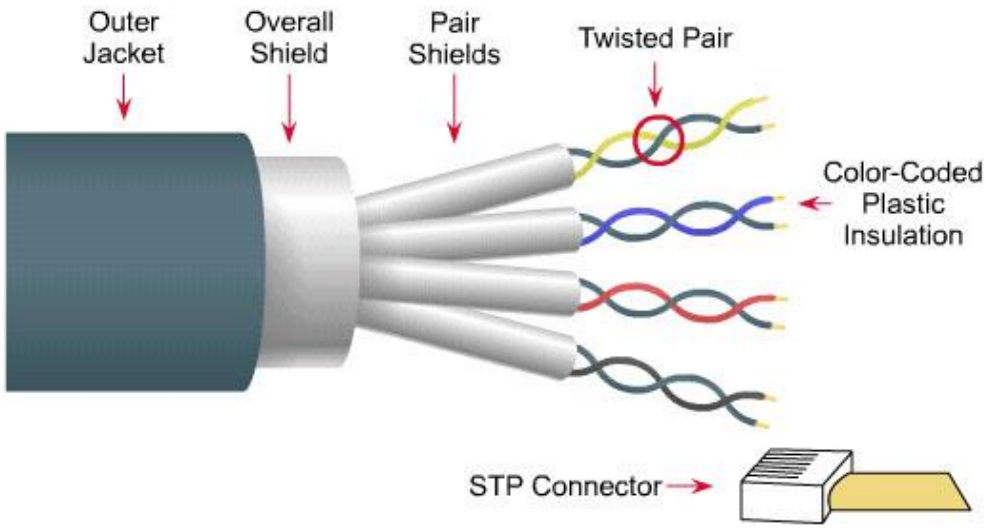
双绞线

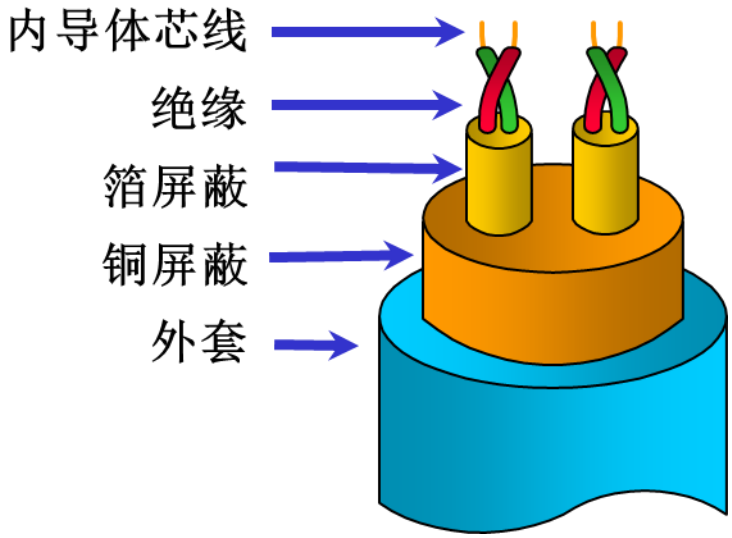
- 双绞线：由两根彼此绝缘的铜线按照规则绞合在一起
- 为何双绞：减少邻近线对之间的电气干扰



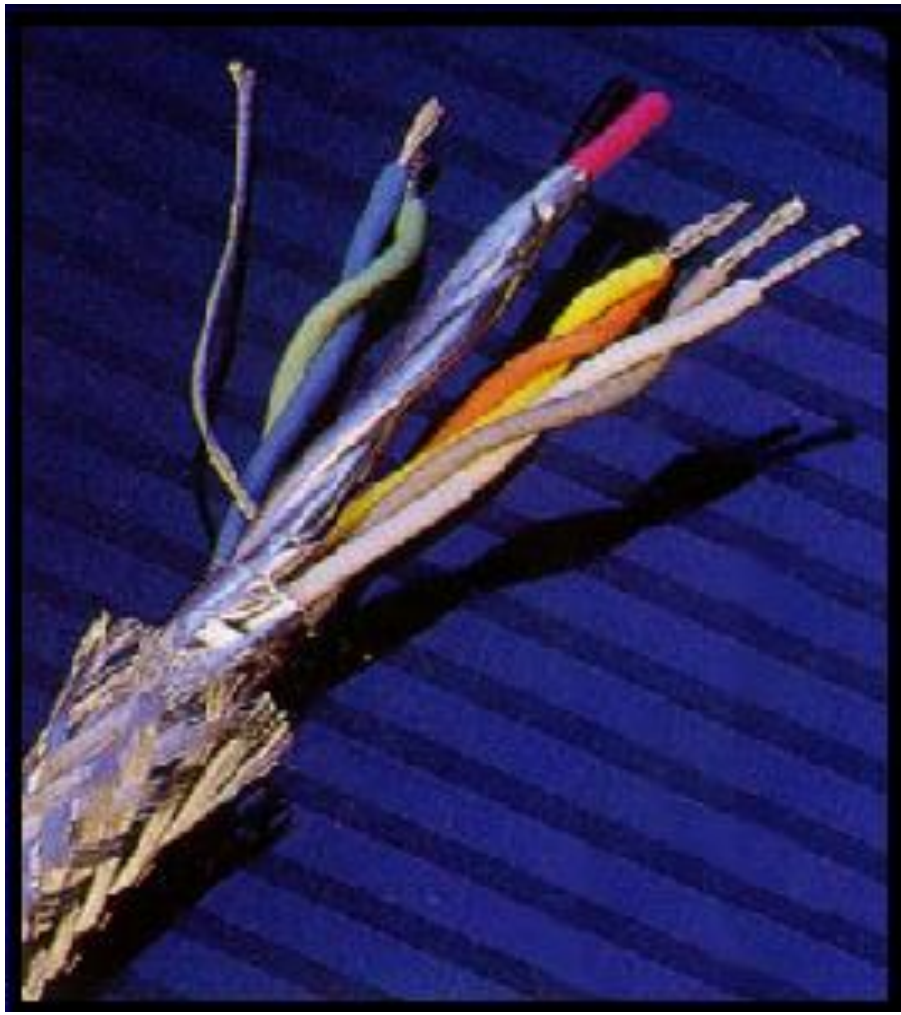
双绞线电缆

STP (Shielded Twisted Pair)



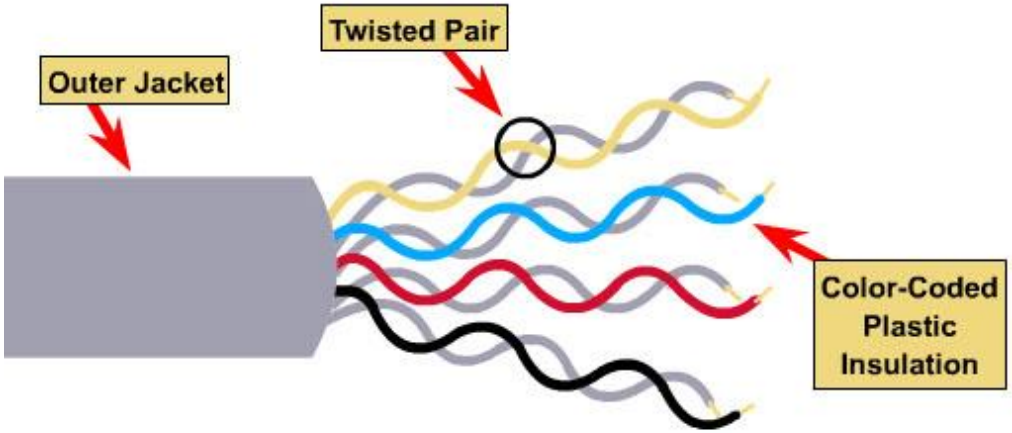


实际的STP(屏蔽双绞线)

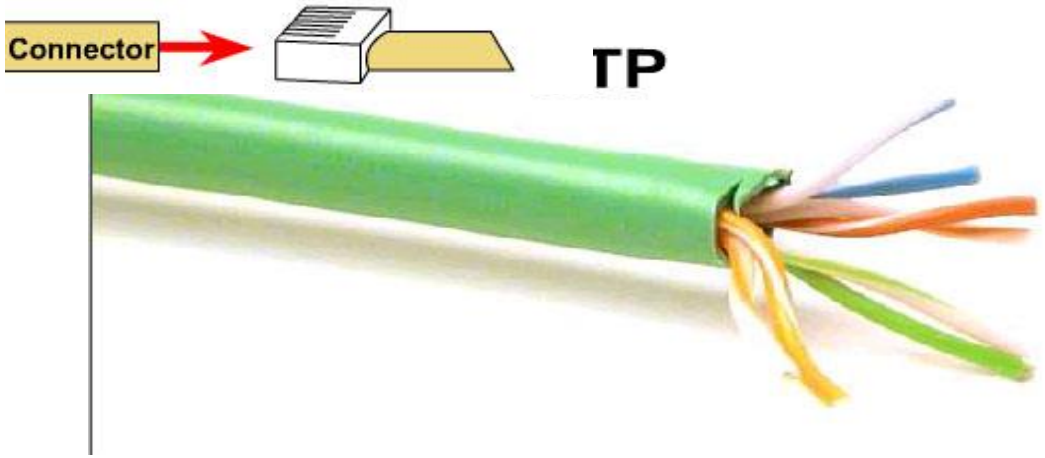


双绞线电缆

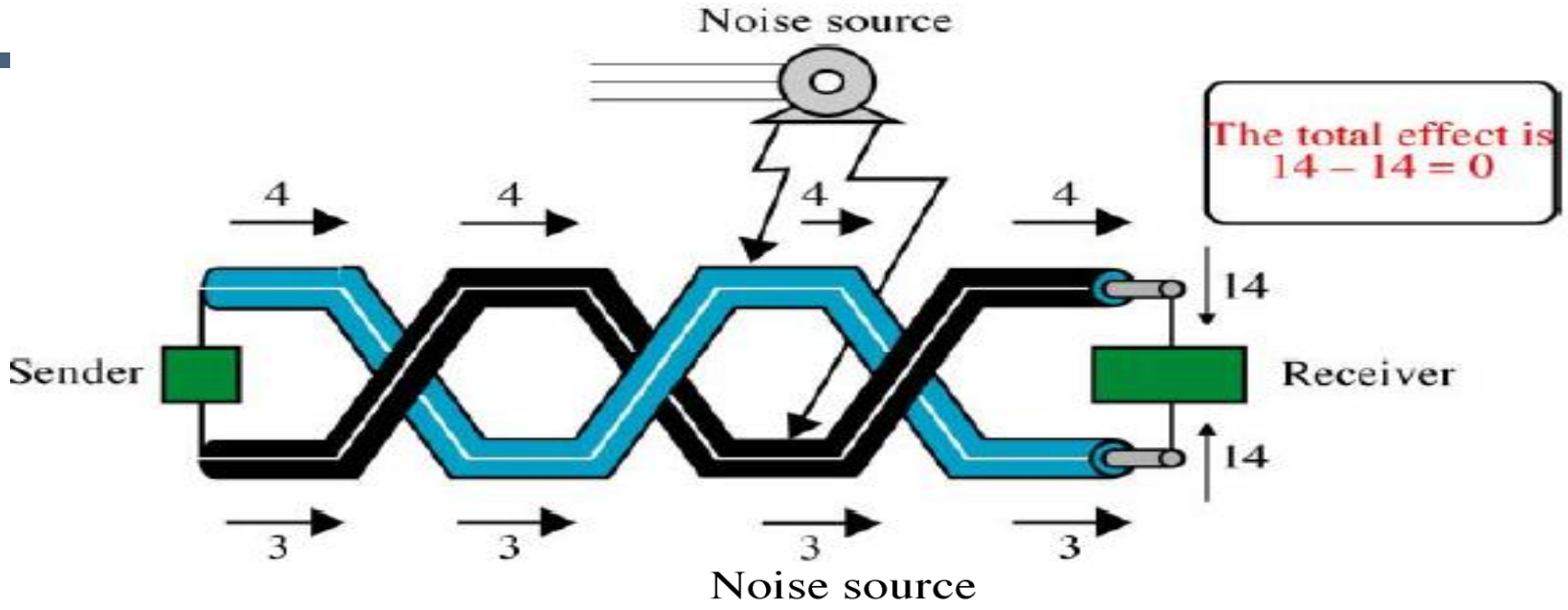
Unshielded Twisted Pair (UTP) 非屏蔽双绞线

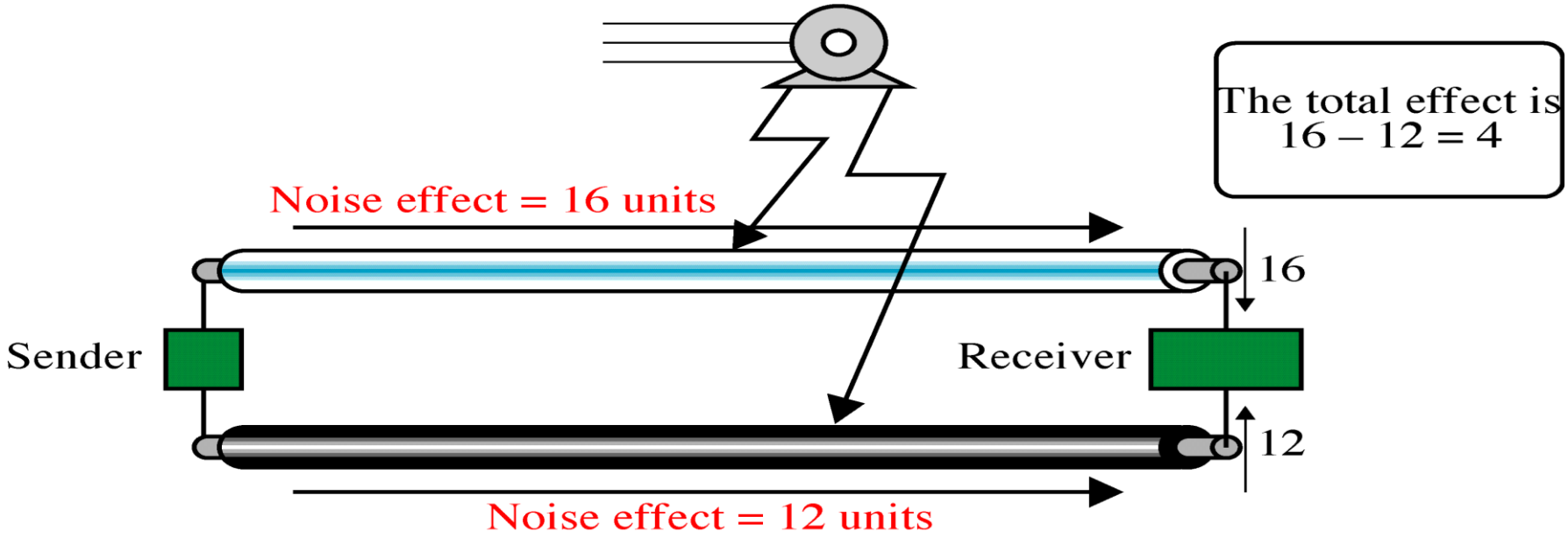






双绞线上的噪声


Noise source
The total effect is
14 – 14 = 0
4
4
4
4
14
Sender
Receiver
14
3
3
3
3


Noise source
The total effect is
16 – 12 = 4
Noise effect = 16 units
16
Sender
Receiver
12
Noise effect = 12 units

双绞线的分类

STP分为第3类和第5类两种，

而UTP分为第3类、第4类、第5类、超5类、6类、7类。

分类	带宽	数据速率	数字/模拟	用途
1	很低	<100Kbps	模拟	电话
2	<2MHz	2Mbps	模拟/数字	T-1线路
3	16MHz	10Mbps	数字	LANs
4	20MHz	20Mbps	数字	LANs
5	100MHz	100Mbps	数字	LANs
6	200MHz	200Mbps	数字	LANs
7	600MHz	600Mbps	数字	LANs

LAN使用双绞线的传输速度可以在10Mbps到1Gbps之间。

UTP双绞线

第3类：该电缆的传输特性最高规格为16MHz，用于语音传输及最高传输率为10Mbps的数据传输。

第4类：该类电缆的传输特性最高规格为20MHz，用于语音传输和最高传输率为16Mbps的数据传输。

UTP双绞线

第5类：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输特性的最高规格为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输。

超5类、6类或7类双绞线的传输速率可达1000Mbps，主要用于数据传输，传输距离不能超过100m，否则就要使用中继器。

双绞线的特点

非屏蔽双绞线电缆具有以下优点：

(1) 无屏蔽外套，直径小，节省空间；

(2) 重量轻、易弯曲、易安装

(3) 将串扰减至最小或加以消除；

(4) 具有阻燃性；

(5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

缺点：耐用性差、易受电磁干扰

用双绞线传输数据时距离通常是100米，数据误码率为10^{-5}。

UTP主要性能参数

类别称号	特性阻抗(Ω)，在1MHz以上测试	每千呎互容(nf)，在1KHz测试	额定最高工作频率MHz	额定最高频率下（长度100米）		应用举例	有关标准
				信道最大衰减(dB)	近端串扰(损耗)dB		
3类	100	20	16	14.90	19.3	电话、X.21/ V.11 10BASE-T、N-ISDN、* 100BASE-T4	EIA/TIA-568,TSB 36、TSB 40、ISO/IEC11801 ANSI/TIA/EIA-568-A CECS 89：97
4类	100	17	20	11.00	31.4	使用很少	
5类	100	100	100	24.00	27.1	10/100/1000 BASE-T CDDI、ATM	
6类/E			300			**1000 BASE-T	ISO/IEC JTC/SC25 /WG3尚无正式文本
7类/F			600			**1000 BASE-T	

双绞线 Twisted-pair cable

双绞线的连接器: RJ45水晶头

- 使用双绞线组网，网线要安装RJ45水晶头才可与网络设备连接。













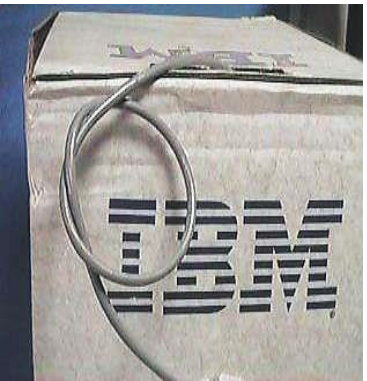
RJ-45插头的接线标准与制作

1. 先抽出一小段线，然后把外皮剥除一段
2. 将双绞线反向缠绕开，根据标准排线
3. 铰齐线头
4. 插入插头
5. 用压线钳夹紧
6. 使用测试仪测试

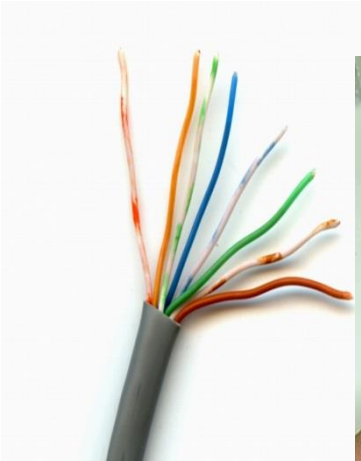


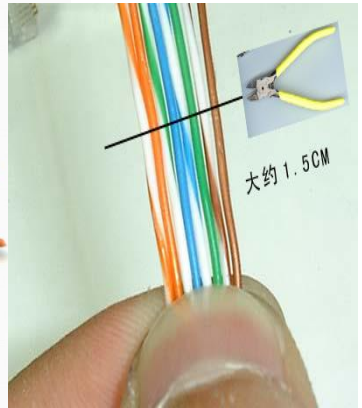




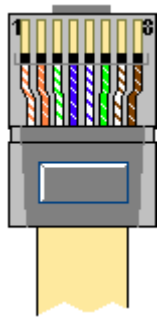




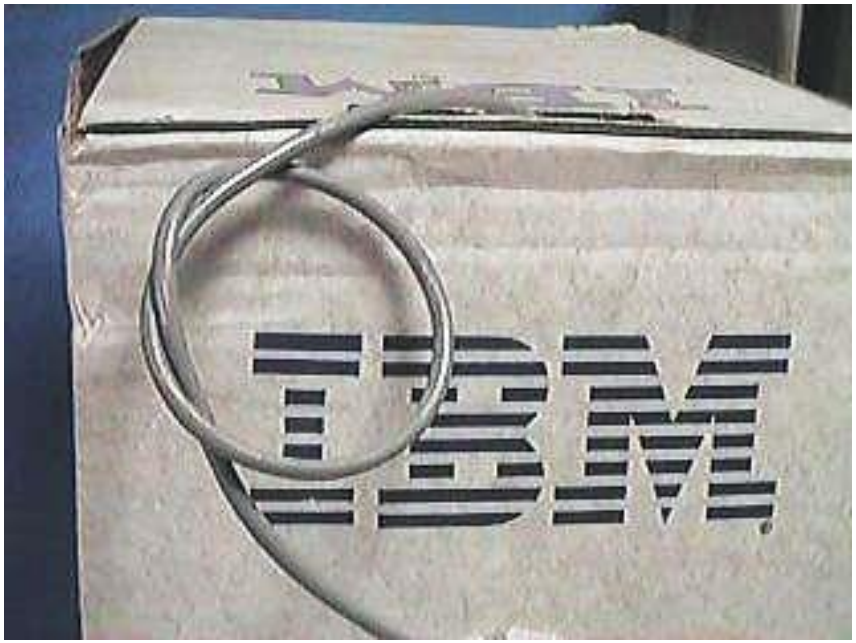


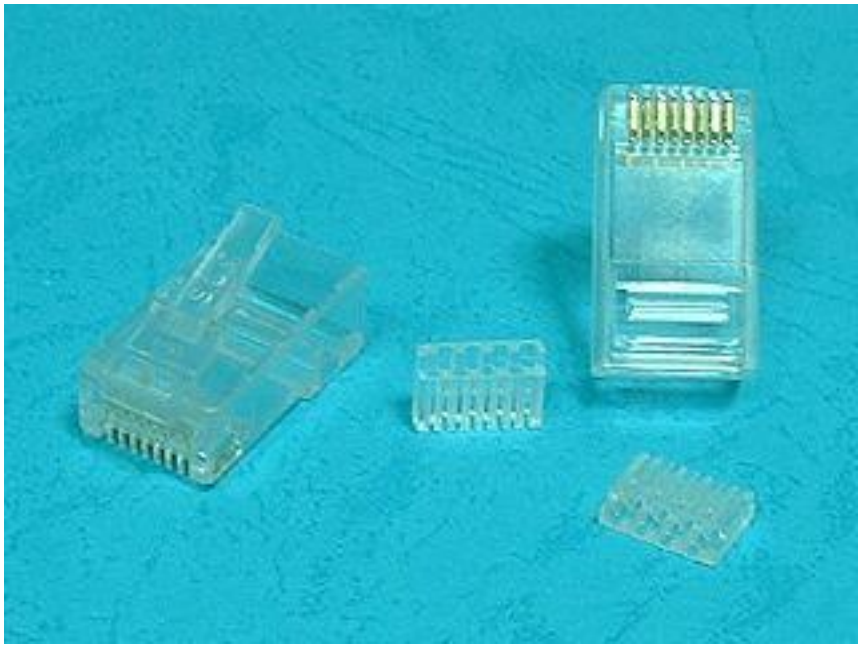







Belden
WIRE & CABLE
MEDIASPEC™
1583A F6H (GRYDKPRL) U1000 FT 305 MTR
CAT 5E NON PLENUM
4 PAIR UNSHIELDED DATATWIST(R) CABLE
24 AWG (.20 SQ MM)
(UL) TYPE CM
C(UL) TYPE CM
VERIFIED (UL) CATEGORY 5E
COMMUNICATIONS CABLE
ALSO VERIFIED TO UL PERFORMANCE
CATEGORY PROGRAM. ALSO
LISTED BY UNDERWRITERS
LABORATORIES INC. FOR
ACCURACY OF SEQUENTIAL NUMBER IS +/- 1%
+ MADE IN THE U.S.A. +
OPR:
LOT:

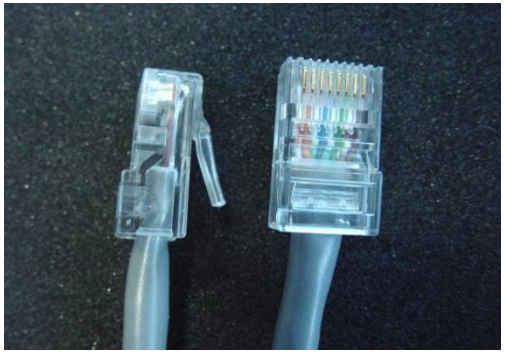

IBM

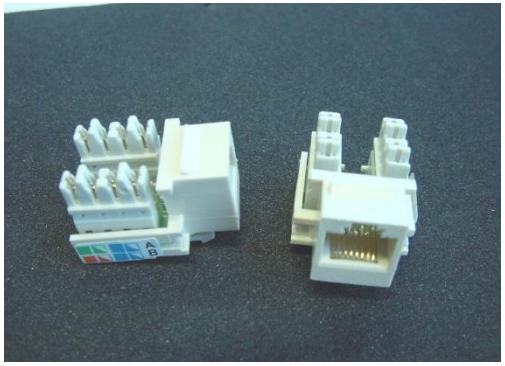


RJ—45接头

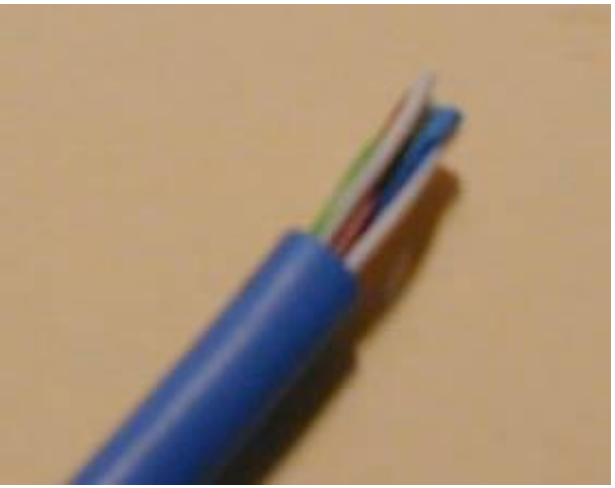


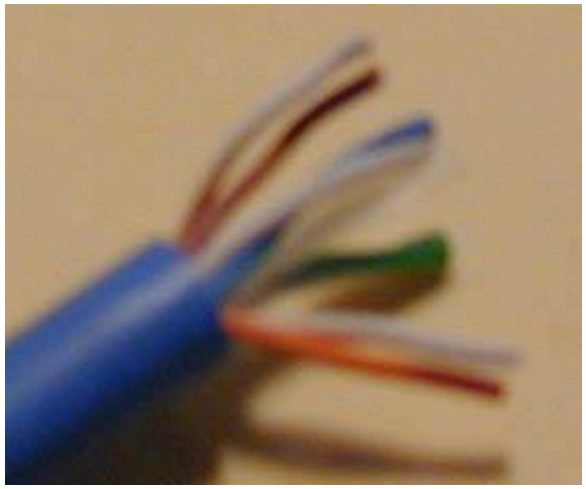


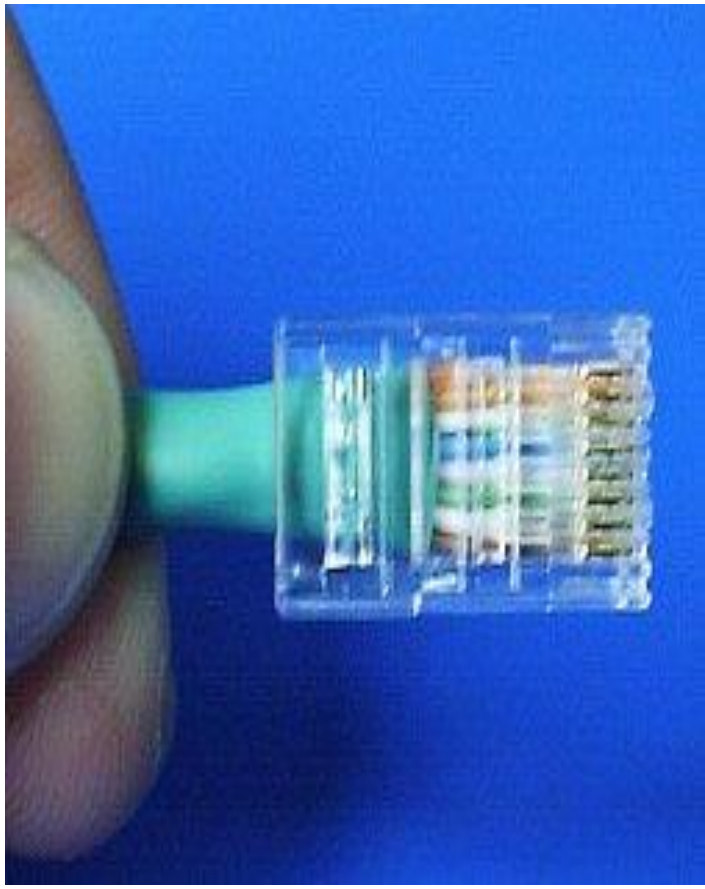


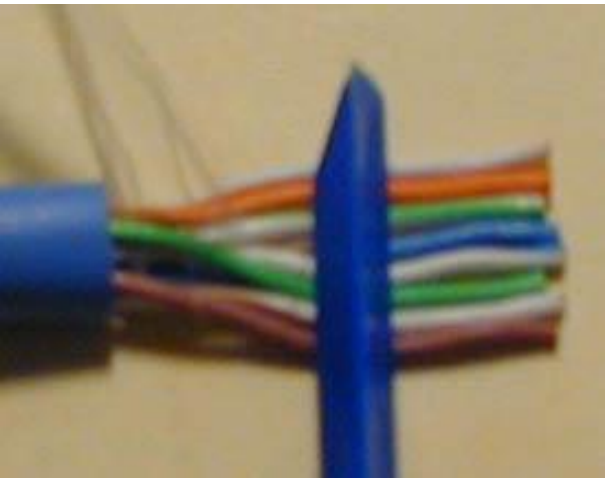


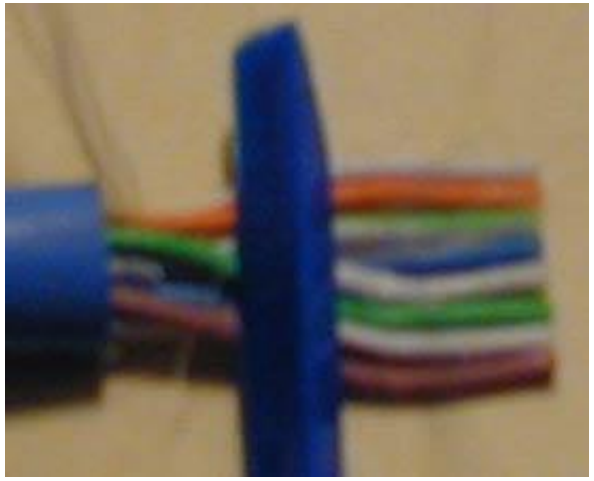
在双绞线上安装RJ—45接头

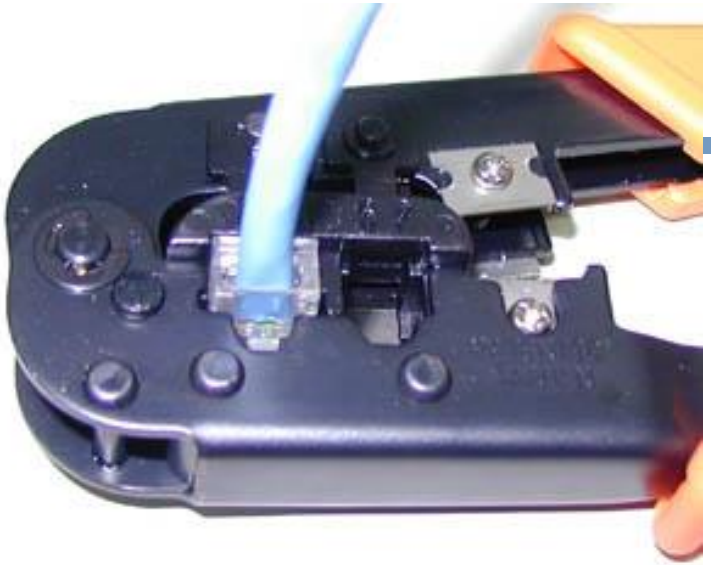


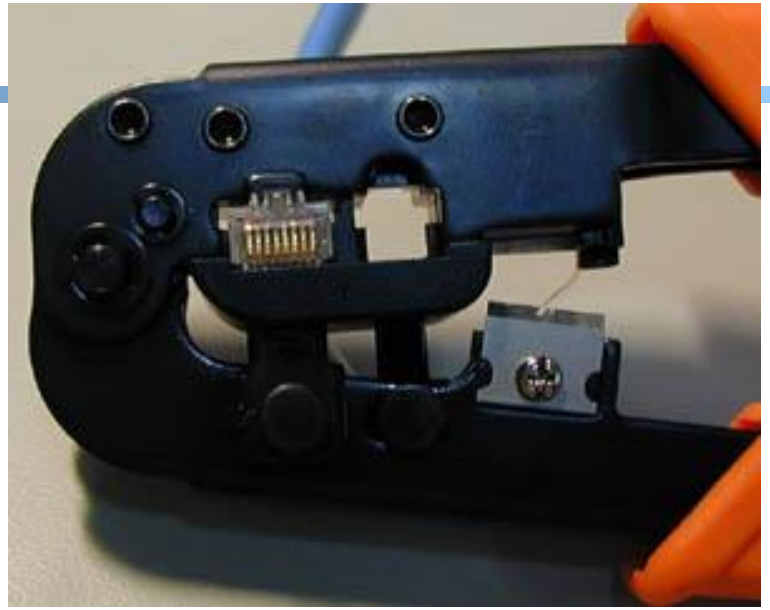




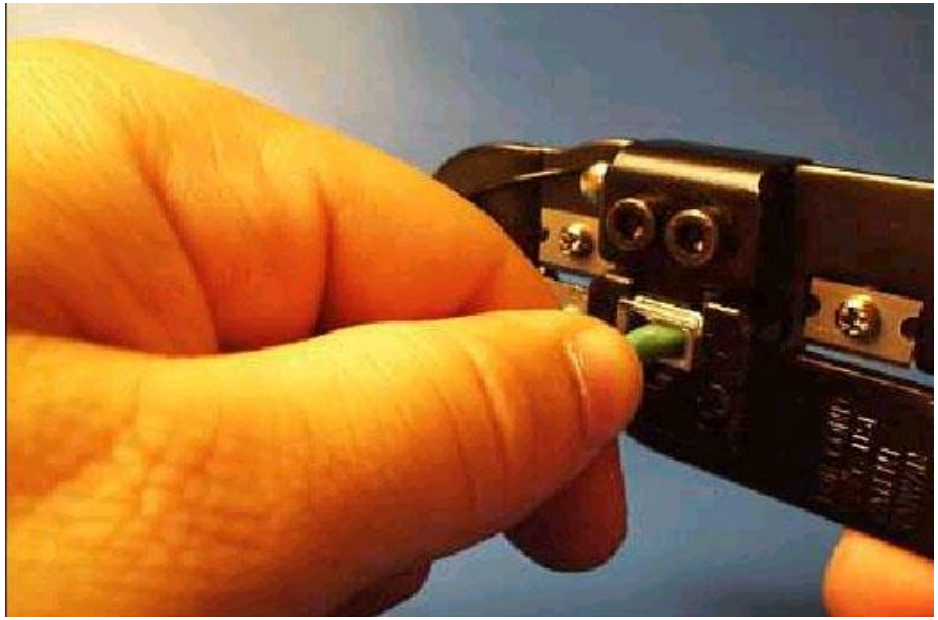












双绞线制作

T568A： 白绿 / 绿 / 白橙 / 蓝 / 白蓝 / 橙 / 白棕 / 棕

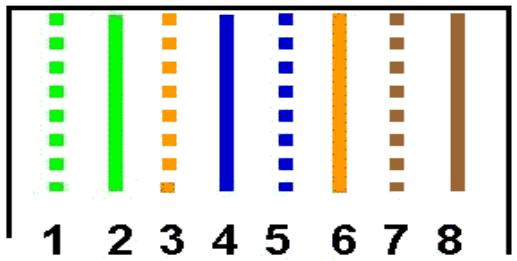
T568B： 白橙 / 橙 / 白绿 / 蓝 / 白蓝 / 绿 / 白棕 / 棕

接线标准

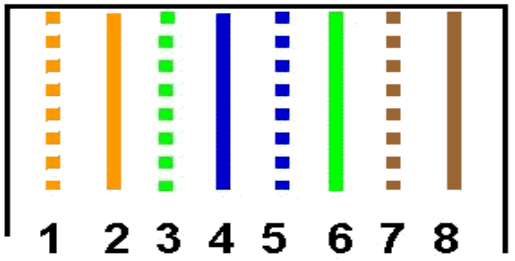
T568A/T568B

•二者没有本质的区别，

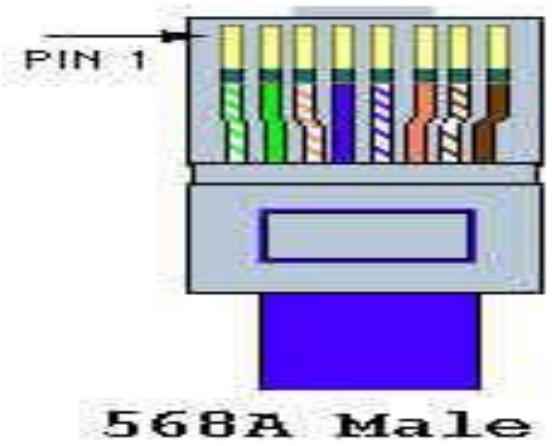
只是颜色上的区别

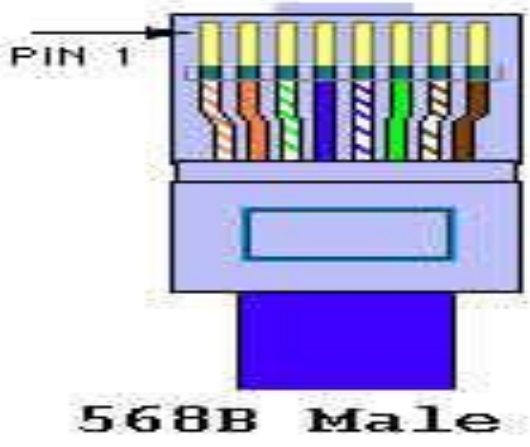


T568A



T568B

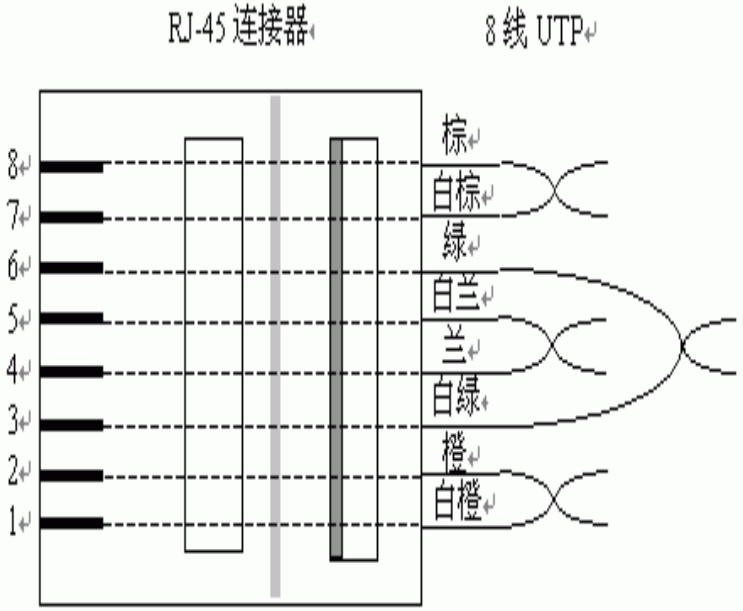




双绞线制作

双绞线的定义：

- 1,2 线对是一个绕对 （发送）
- 3,6 线对是一个绕对 （接收）
- 4,5 线对是一个绕对（电话）
- 7,8 线对是一个绕对

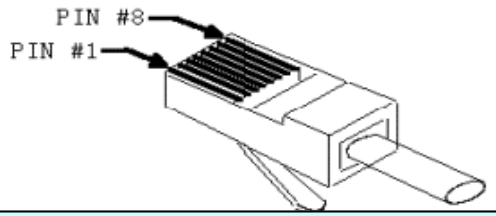


RJ45 连接器的 TIA/EIA-568B 标准

注意：一般不要在电缆一端用T568A，另一端用T568B

T568A/T568B的混用是跨接线的特殊接线方法

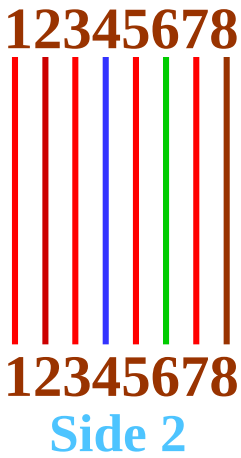
工程中使用比较多的是 T568B 打线方法



双绞线连接

线路线号	1	2	3	4				
线路色标	白绿	绿	白橙	蓝				
引脚定义	Tx^+	Tx^-	Rx^+			Rx^-		

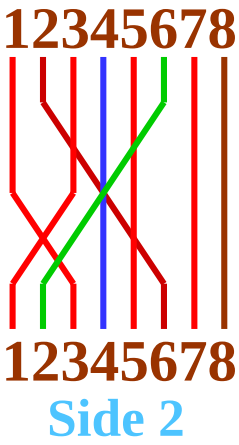
1, 2 线对是一个绕对
3, 6 线对是一个绕对
4, 5 线对是一个绕对
7, 8 线对是一个绕对



Side 1
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕

Side 2
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕

直连网线

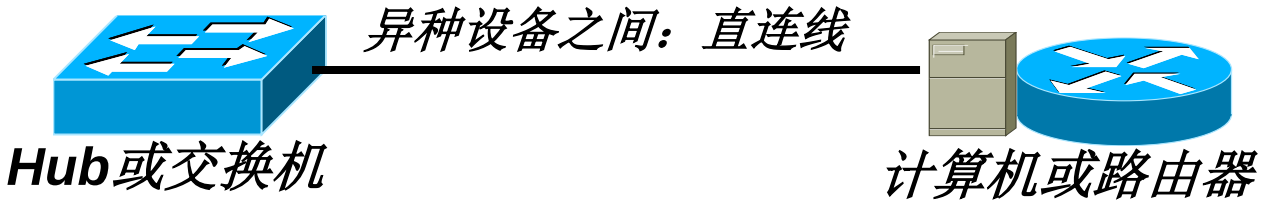


Side 1
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕

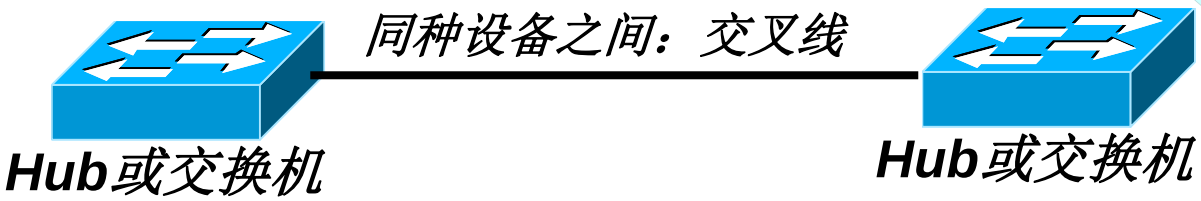
Side 2
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕

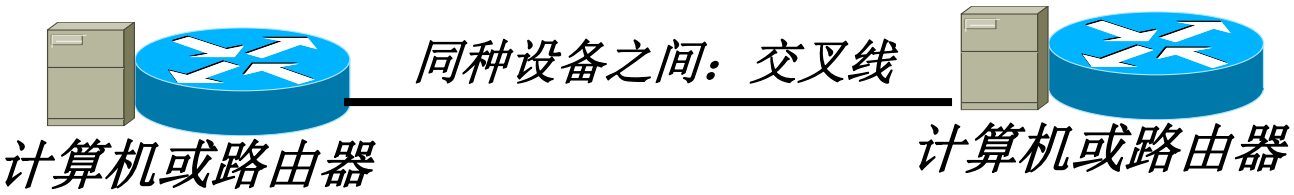
交叉网线

直连线：568A----568A或568B----568B



交叉线：568A----568B

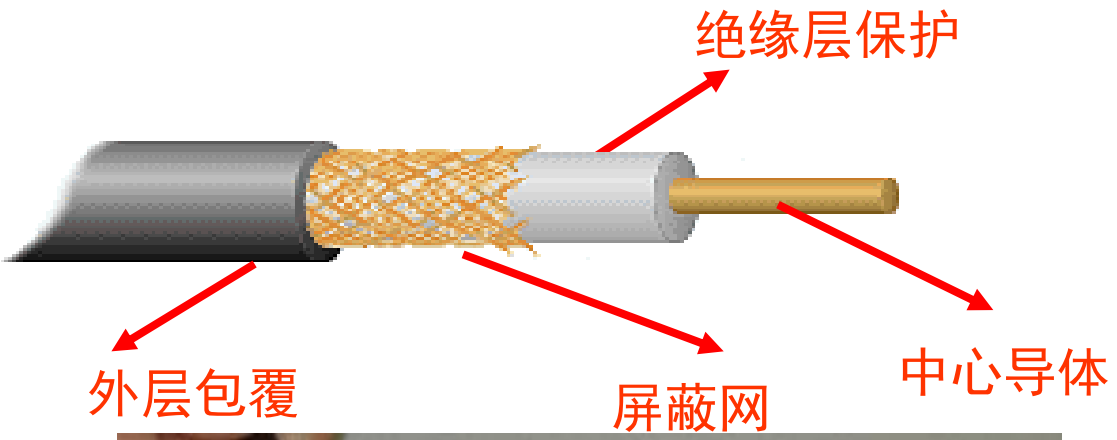




1、可将常用网络设备分为两种：终端设备（Router、PC、Server）与中心设备（Switch、Hub）
2、异种设备连接用直连线，同种设备连接用交叉线。
3、锐捷网络的设备能够自动识别直连线和交叉线。

同轴电缆(Coaxial Cable)

同轴电缆由同轴的内外两个导体组成，内导体是一根金属线，外导体是一层圆柱形的套管，一般是细金属线编制成的网状结构，内外导体之间有绝缘层。



同轴电缆的两端需要有终结器(用50欧姆或75欧姆的电阻连接内外导体)，细同轴电缆中间连接需要收发器、T形头、筒形连接器等器件。

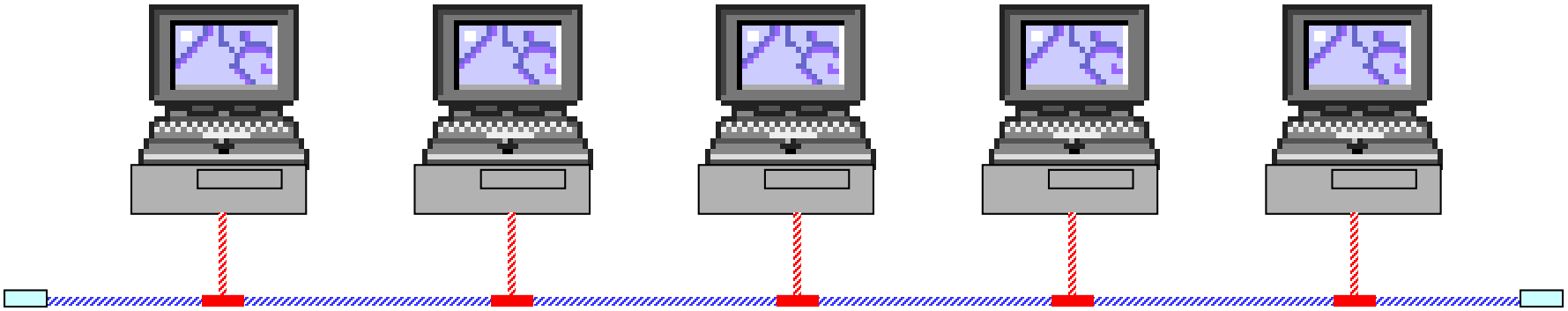




同轴电缆

■基带同轴电缆、宽带同轴电缆

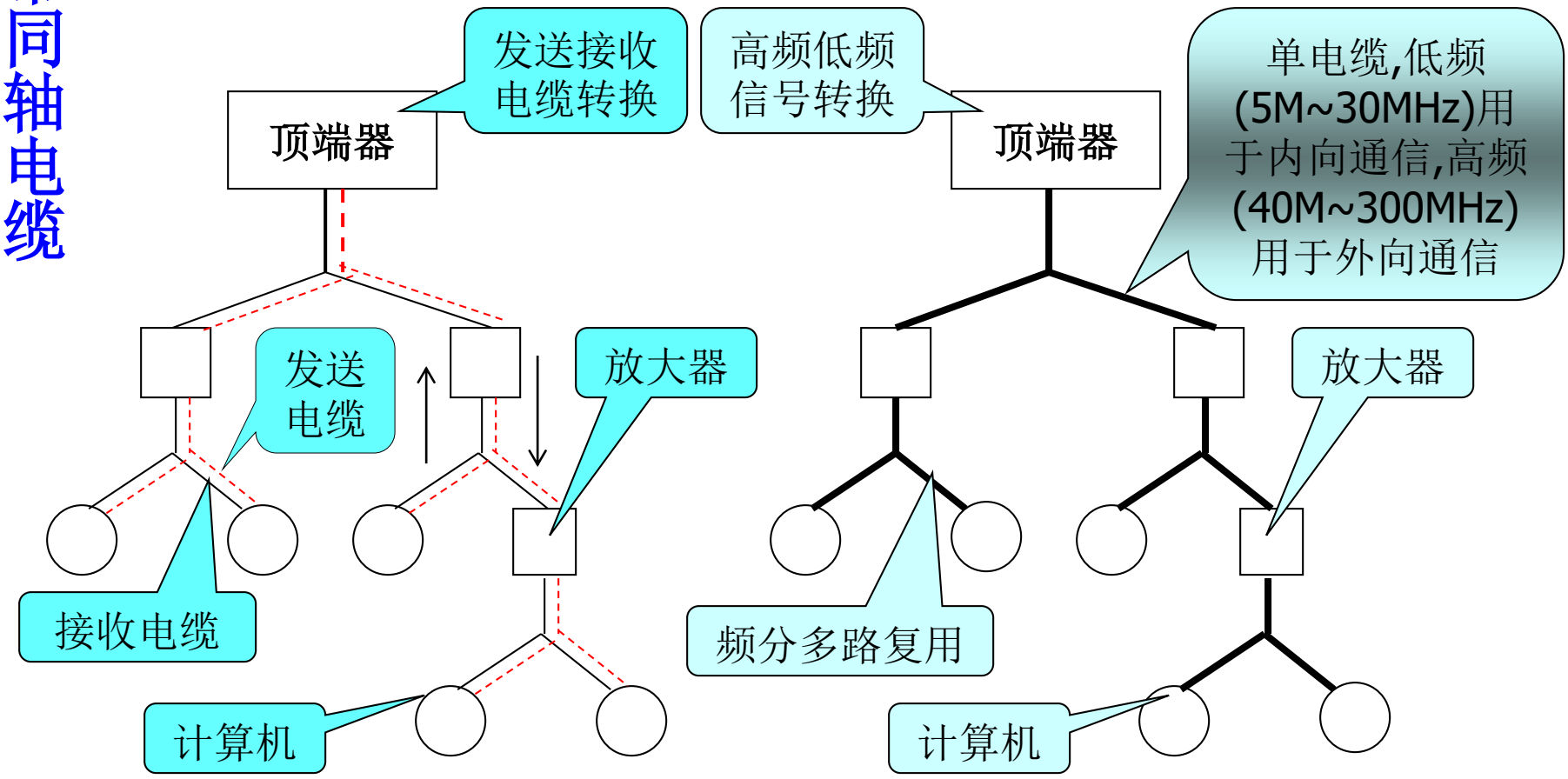
目前经常用于局域网的同轴电缆有二种：一种是专门用在符合IEEE802.3标准以太网环境中的阻抗为50Ω的电缆，只用于数字信号发送，称为基带同轴电缆；另一种是用于频分多路复用FDM的模拟信号发送，阻抗为75Ω的电缆，称为宽带同轴电缆



基带同轴电缆以太网

宽带同轴电缆

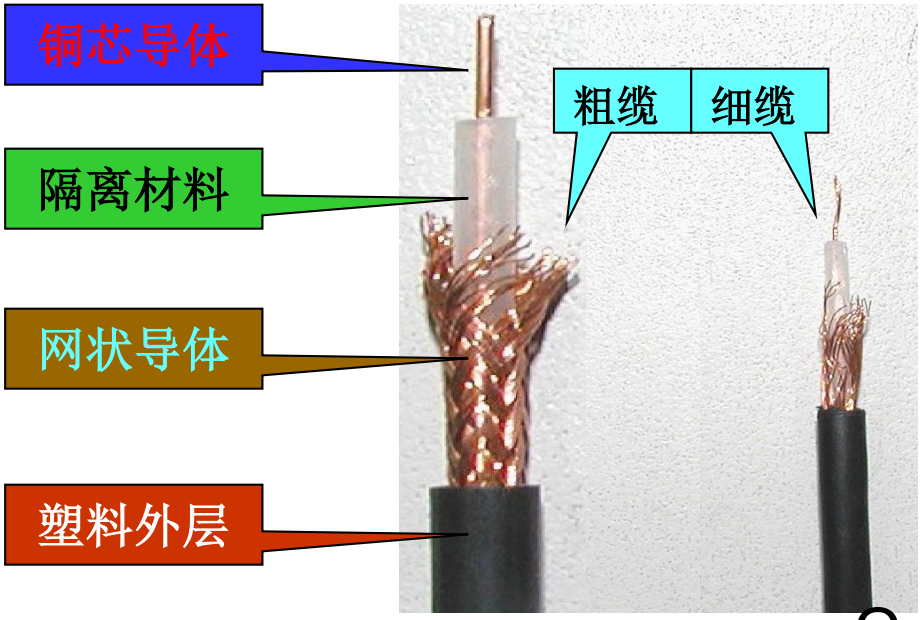
由于宽带系统覆盖的区域广，需要模拟放大器周期性加强信号，这些放大器仅能单向传输信号，因此若计算机间有放大器，则报文分组就不能在计算机间逆向传输。解决的办法：双缆系统和单缆系统。



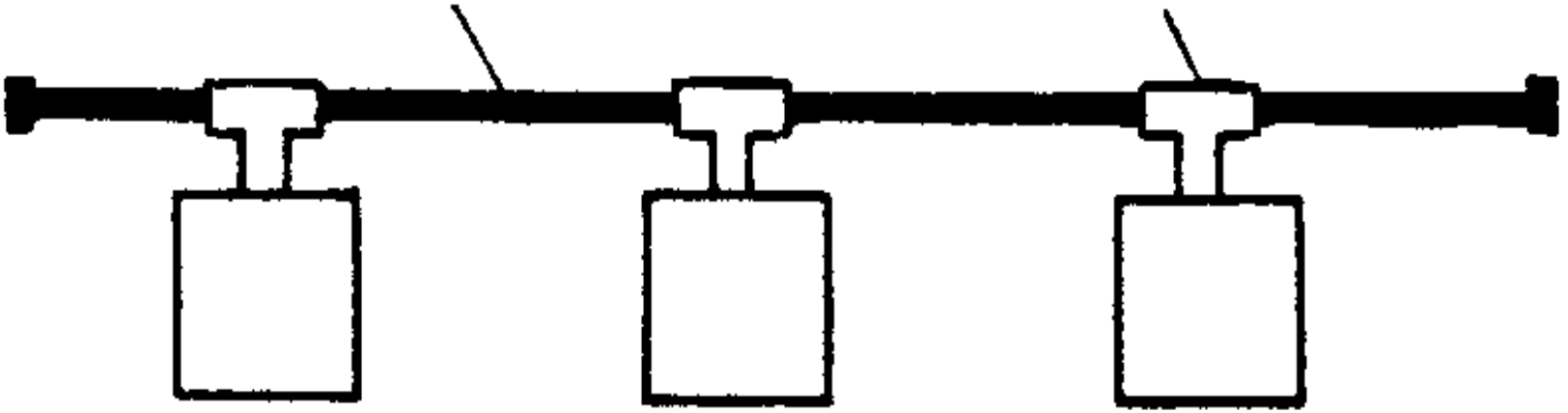
双向电缆宽带系统　　单向电缆宽带系统

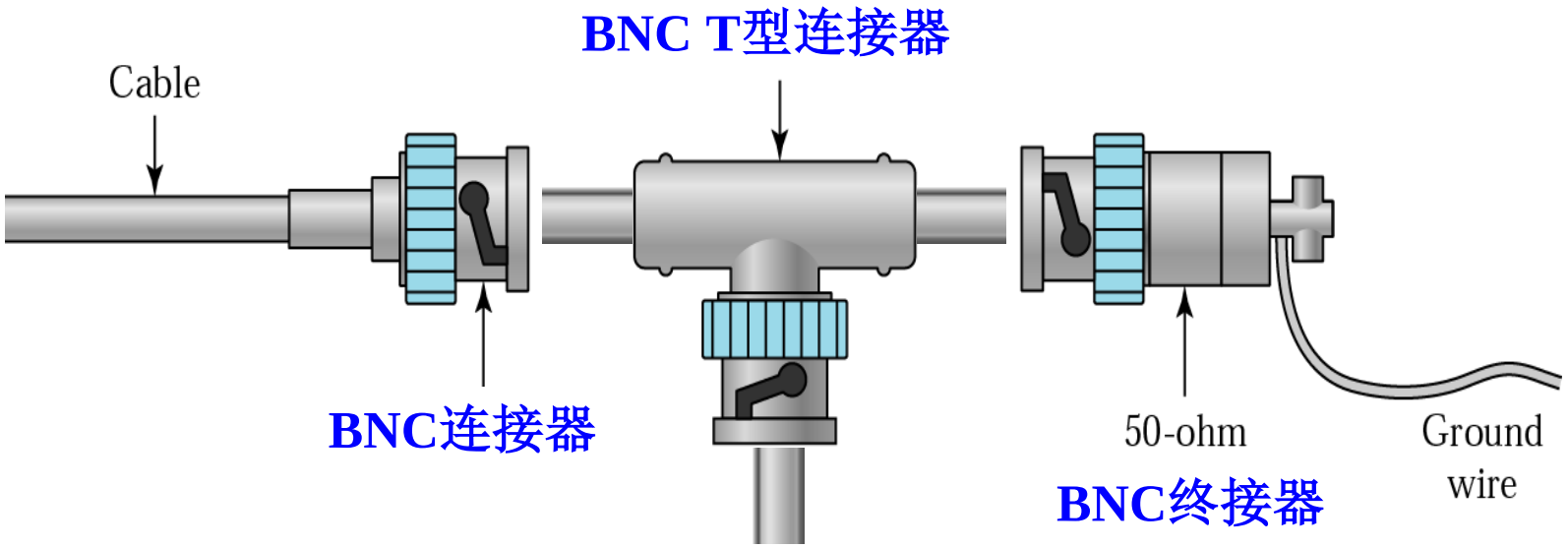
基带同轴电缆

基带同轴电缆又分为粗缆与细缆。一般来说，粗缆传输距离比较远（每段500米），而细缆由于功率损耗较大，只能用于传输距离为185m以内的数据。



细同轴电缆的安装











细同轴电缆连接部件





细同轴电缆安装

细缆网络专用 工具









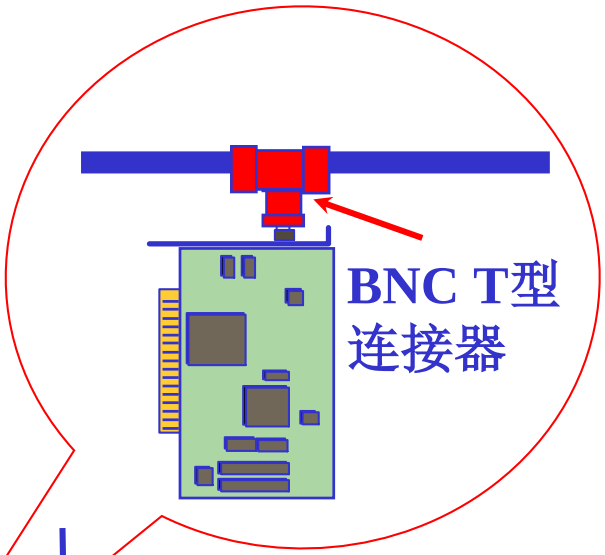






细同轴电缆构建总线型局域网





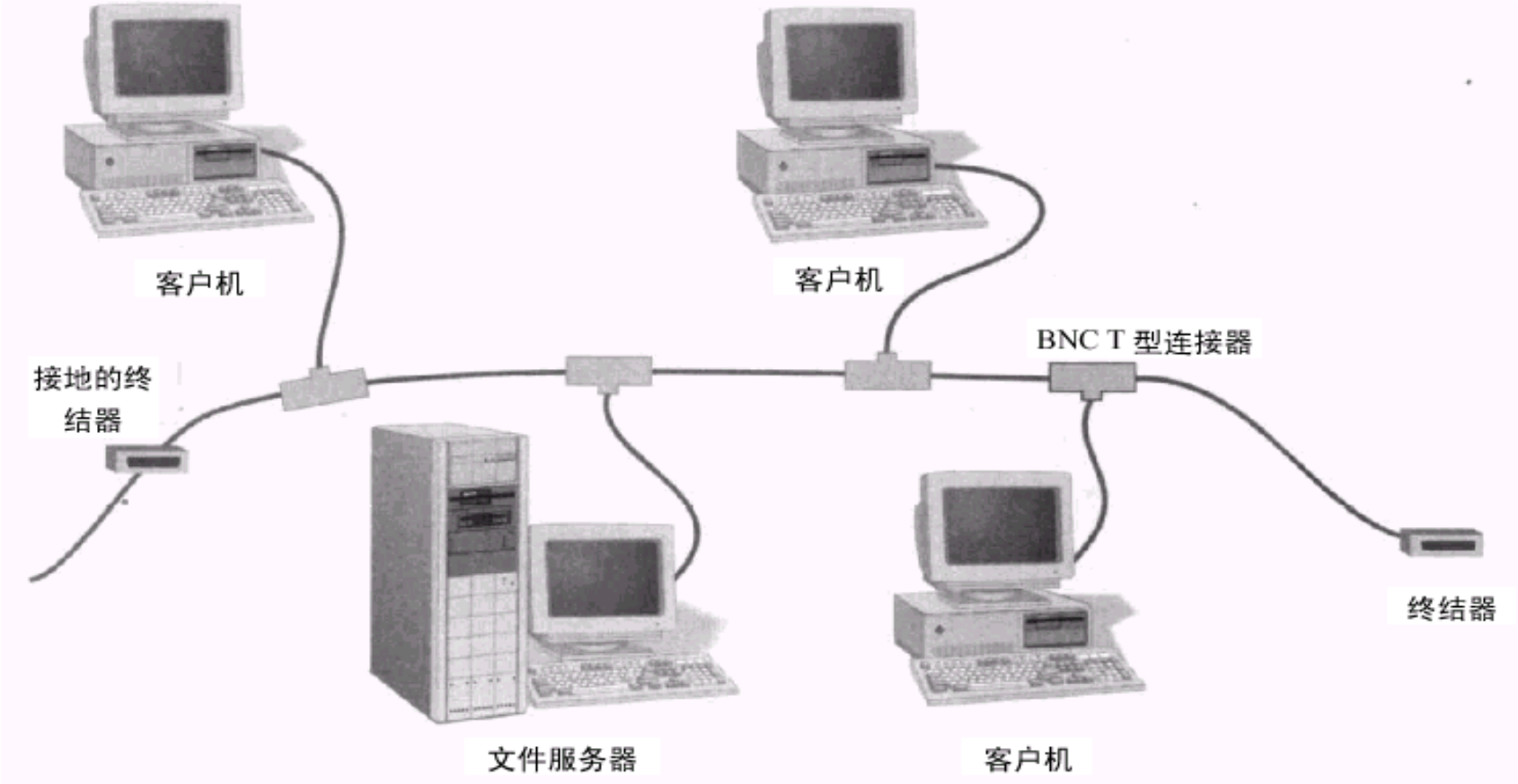
每段最大长度 500m
每段最多站点数 100

BNC终接器

两站点间最短距离 2.5 m

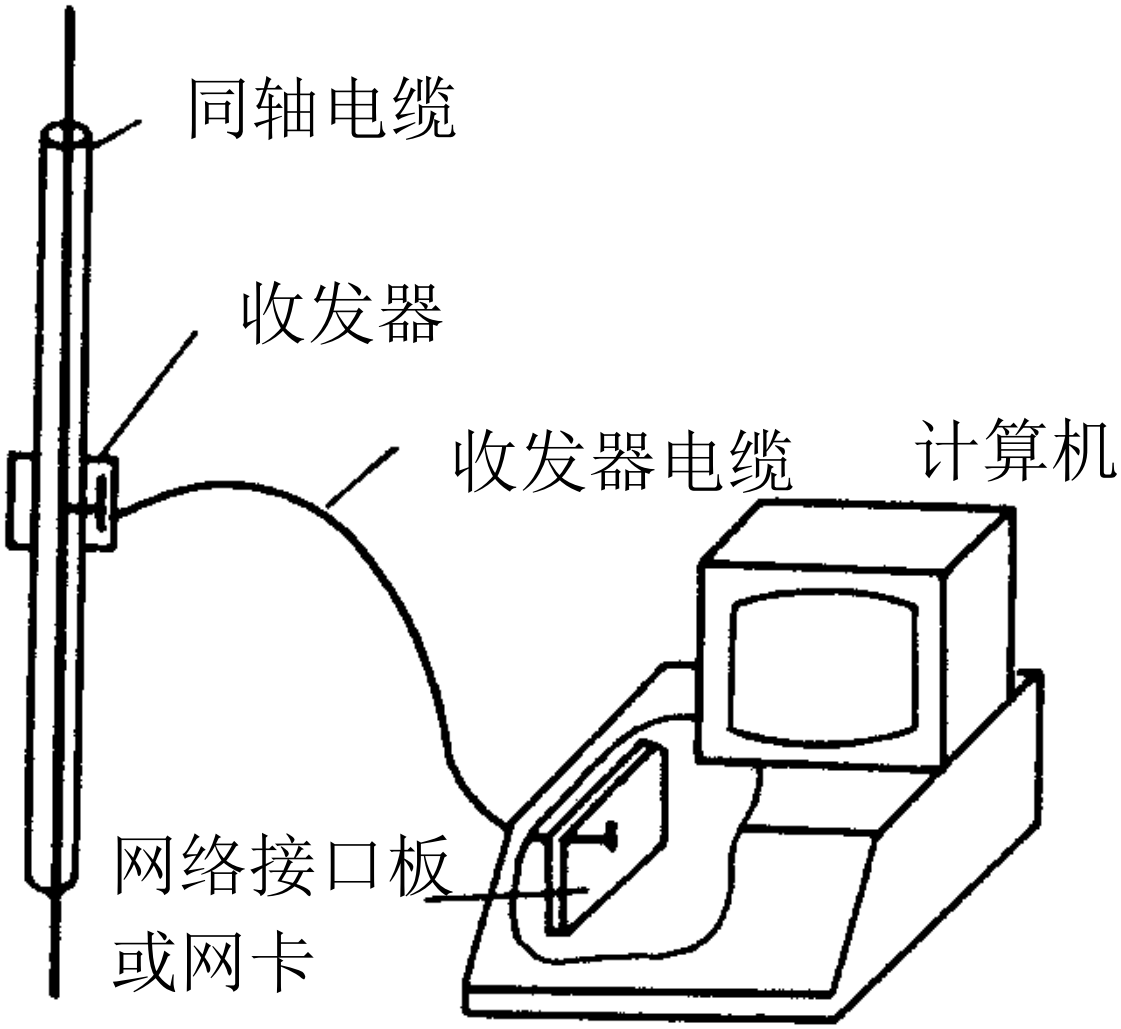
由细同轴电缆构建的总线型LAN

粗同轴电缆的安装



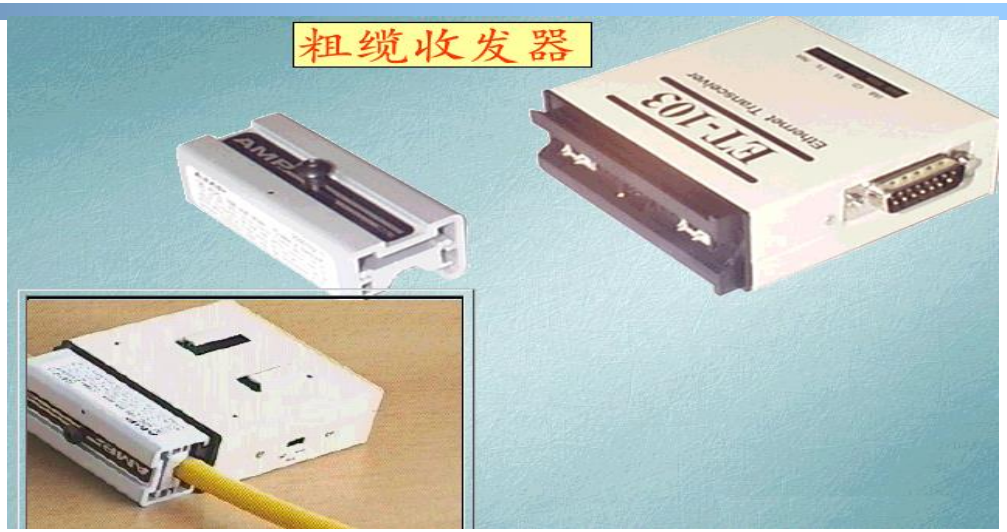
一种典型的使用总线拓扑结构的同轴电缆网络

粗同轴电缆的安装



粗同轴电缆的安装




粗缆收发器
AMP
ET-103
Ethernet Transceiver


粗缆网钳
89 59
粗缆剥线钳


EtherCom
EtherCom
Model EB05

粗同轴用的收发器





粗同轴电缆

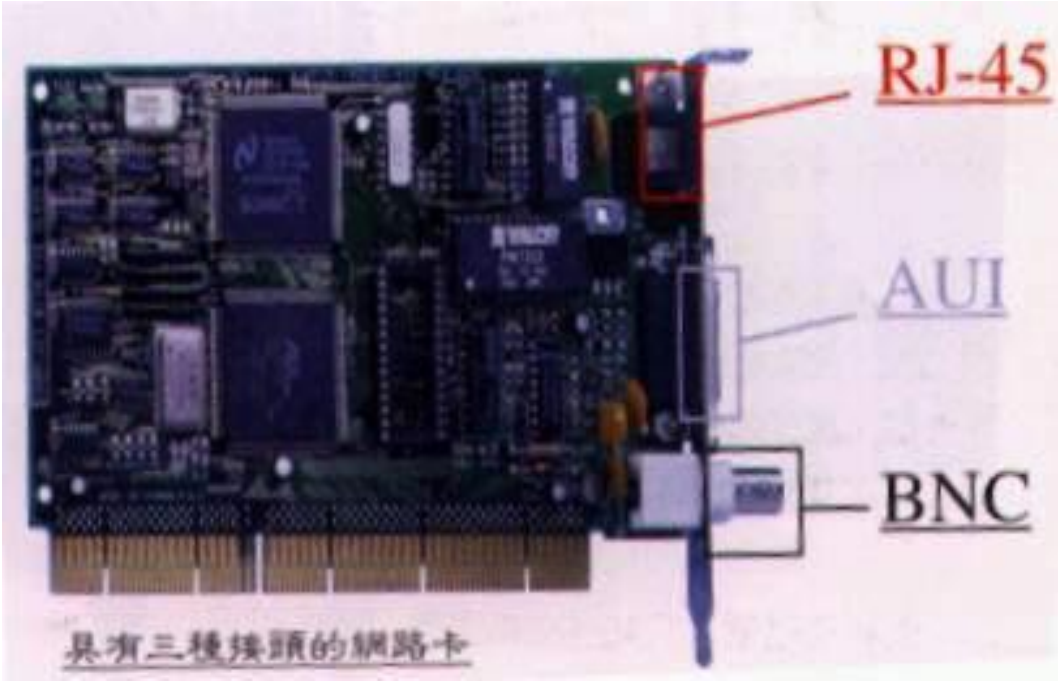
收发器



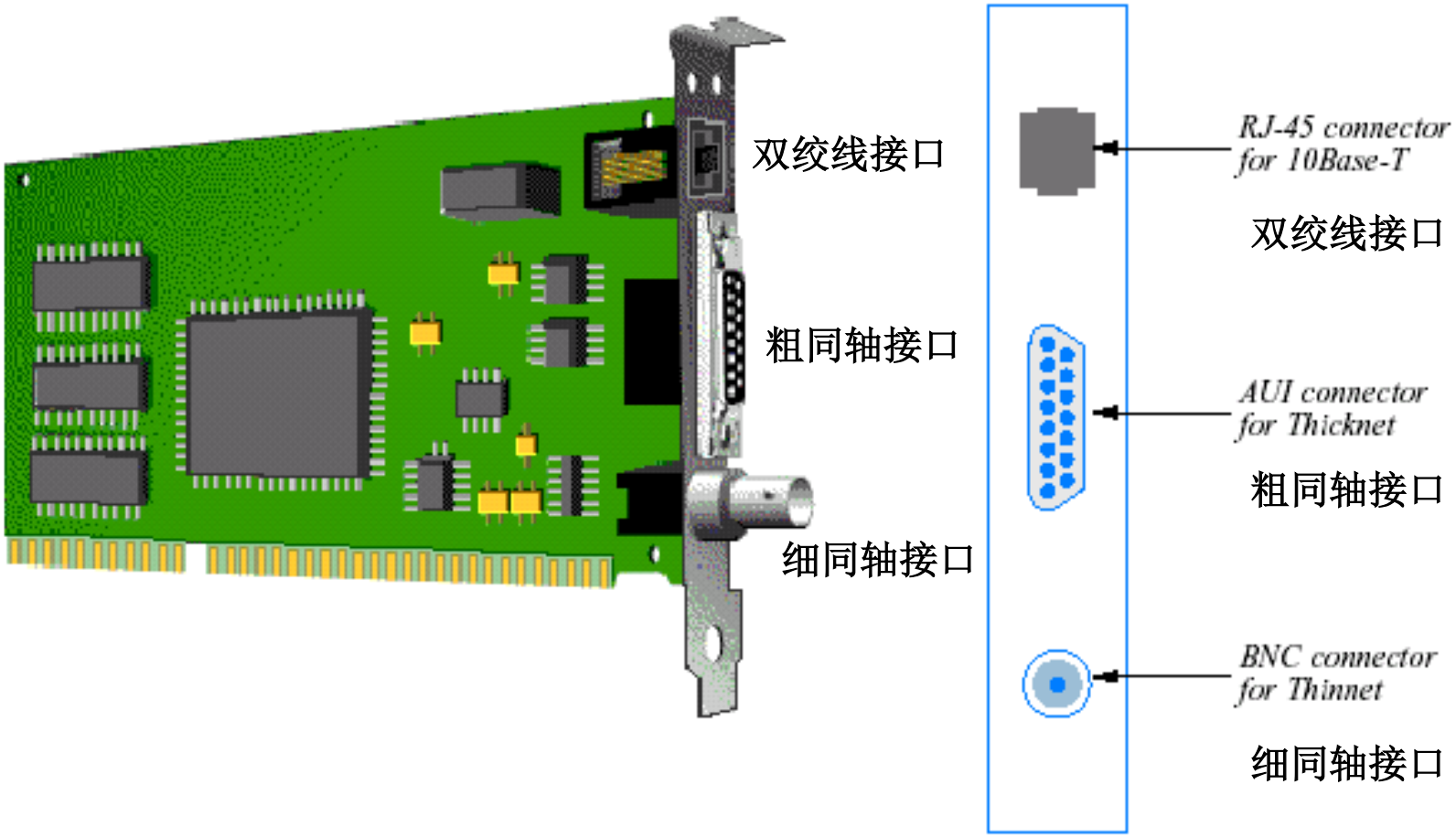
多接口网卡

与接口转换器

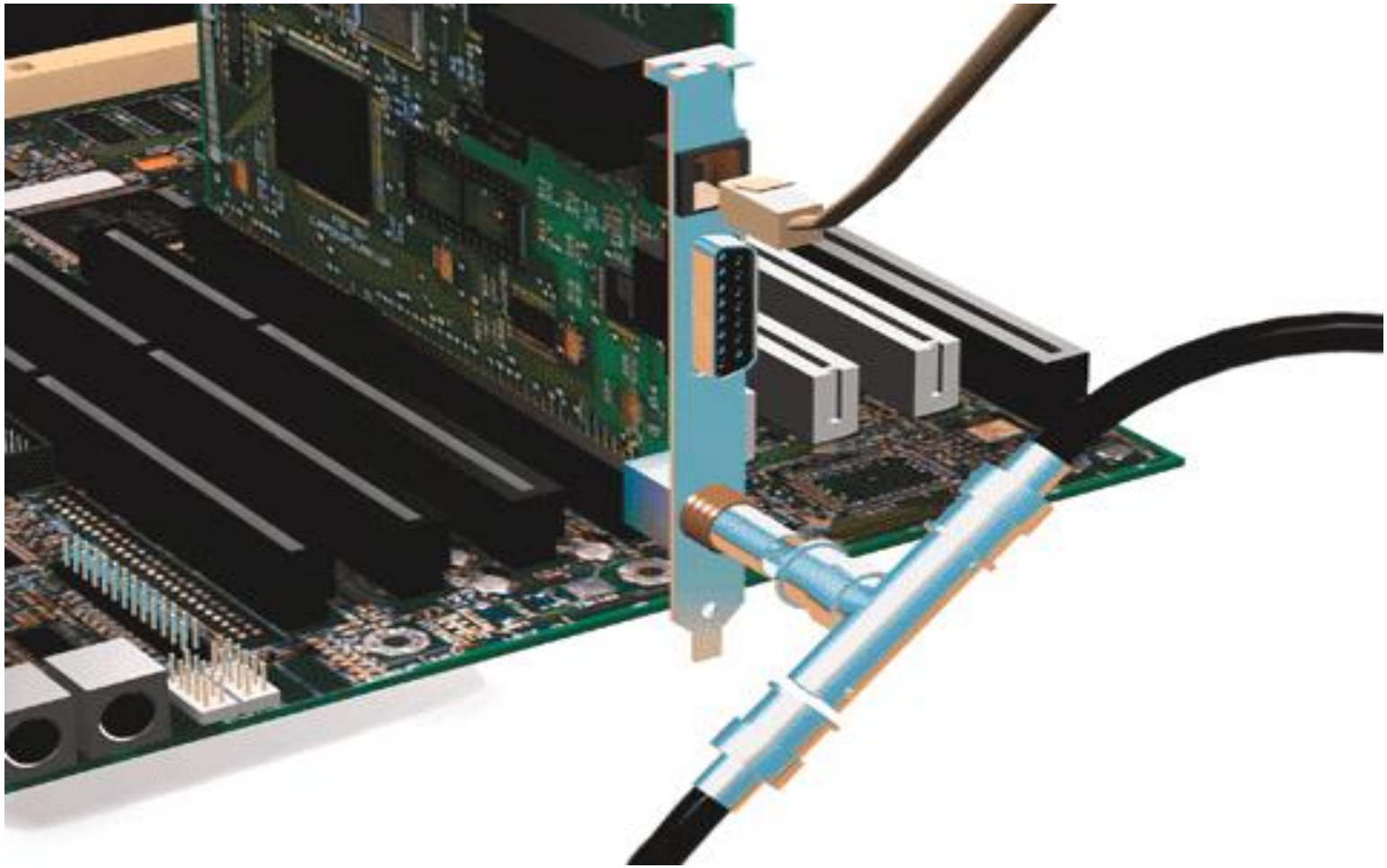




常用Ethernet接口



网卡安装与电缆的连接

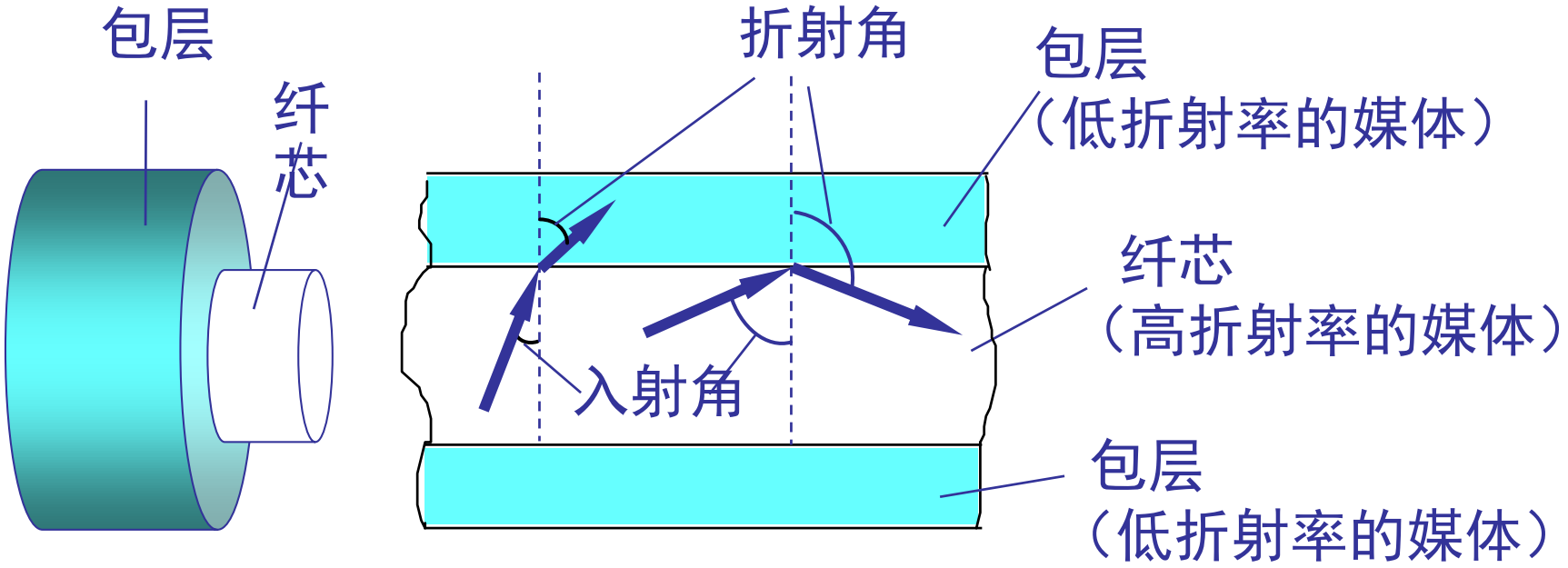


同轴电缆的优缺点

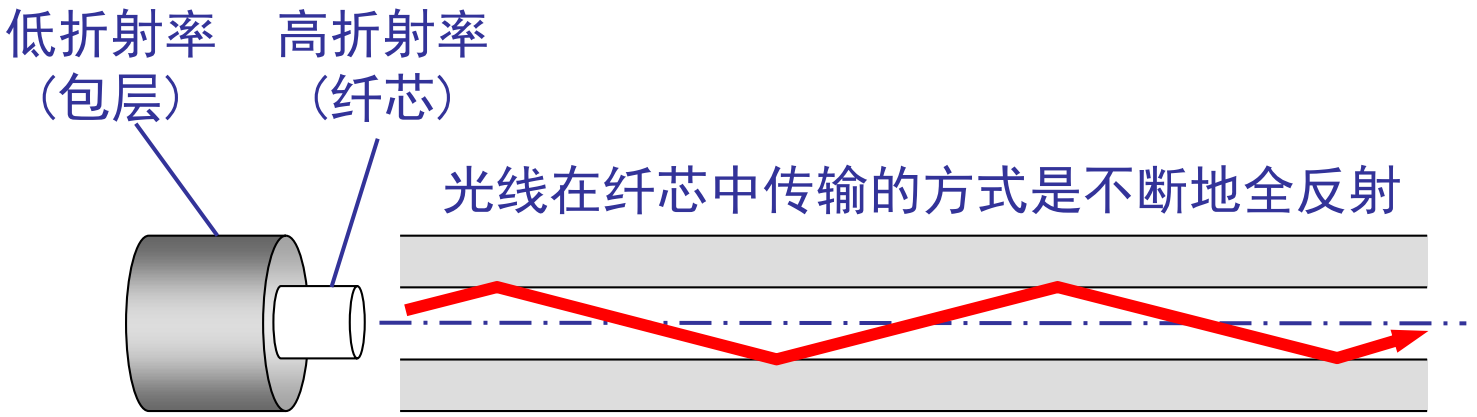
- 抗干扰能力强
- 价格贵，很重，无法结构化布线

光纤电缆

光纤是一种直径为50～100 μm的柔软的、能传导光波的介质。一般用玻璃(超高纯度石英玻璃纤维)和塑料制造。其传播是利用全反射原理。只要射到光纤表面的光线的入射角大于某一个临界角度，就可产生全反射。光会不断在光纤中折射传播下去。



光纤的工作原理

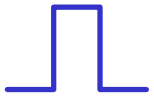


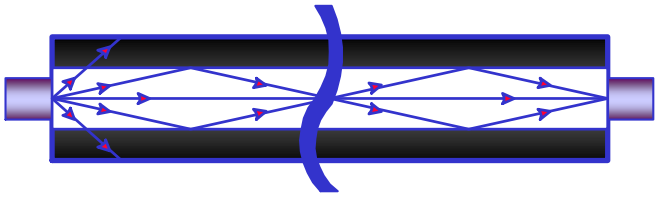
多模光纤与单模光纤

光纤类型：

单模光纤 Single-mode fiber **SMF**　性能较好，成本最高，
多模光纤 Multimode fiber **MMF**　性能稍差，但是价格稍低

输入电信号





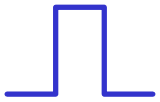
输出电信号

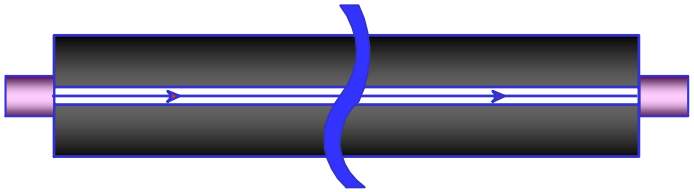


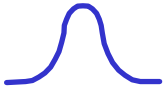
波长 : 850,1300 nm

多模 MMF

多束光线以不同的反射角传播







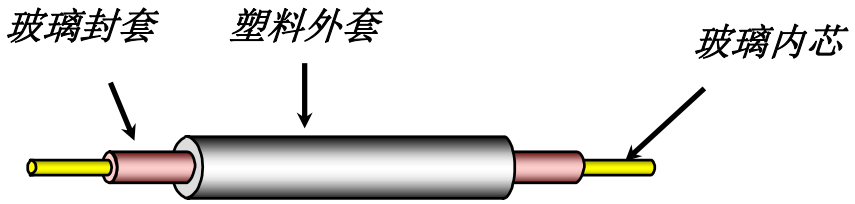
单模 SMF

波长: 1300,1550 nm

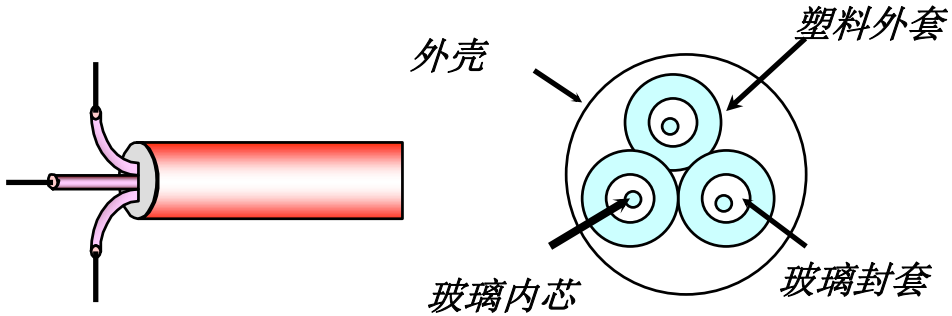
单束光线沿直线传播

典型的光缆

单芯光缆



多芯光缆



光纤中用于通信的三个最佳波段中心分别位于.85μm,1.30μm和1.55μm。常见规格有：

1) 8.3μm芯，125 μm 外层、单模；
2) 62.5 μm芯、125 μm外层、多模；
3) 50 μm芯、125 μm外层、多模；
4) 100 μm芯、140 μm外层、多模。

典型的光缆



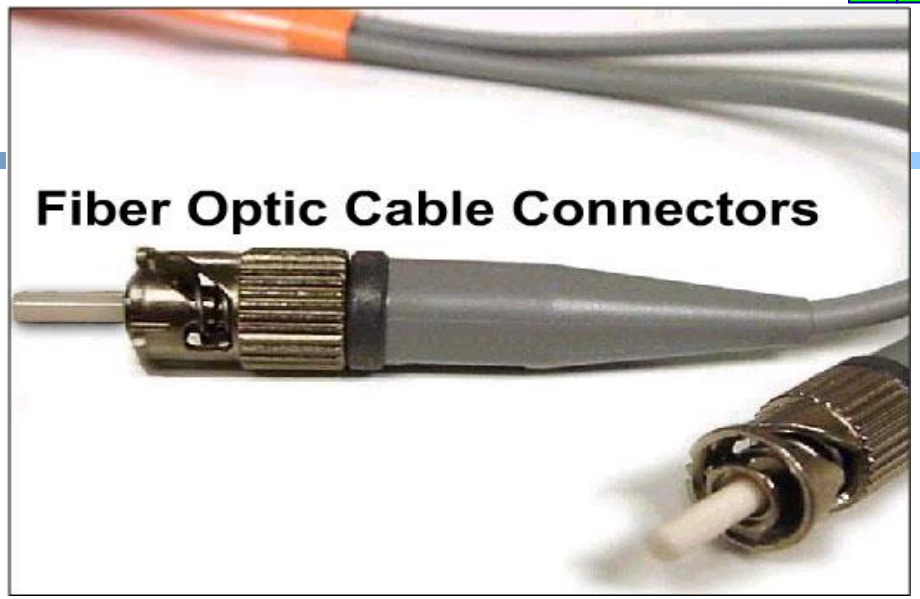


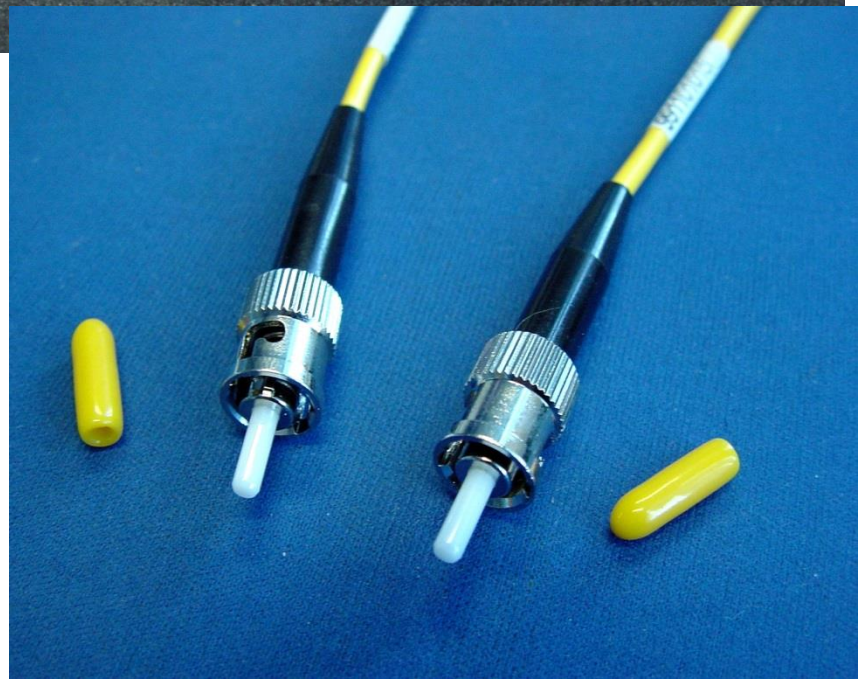


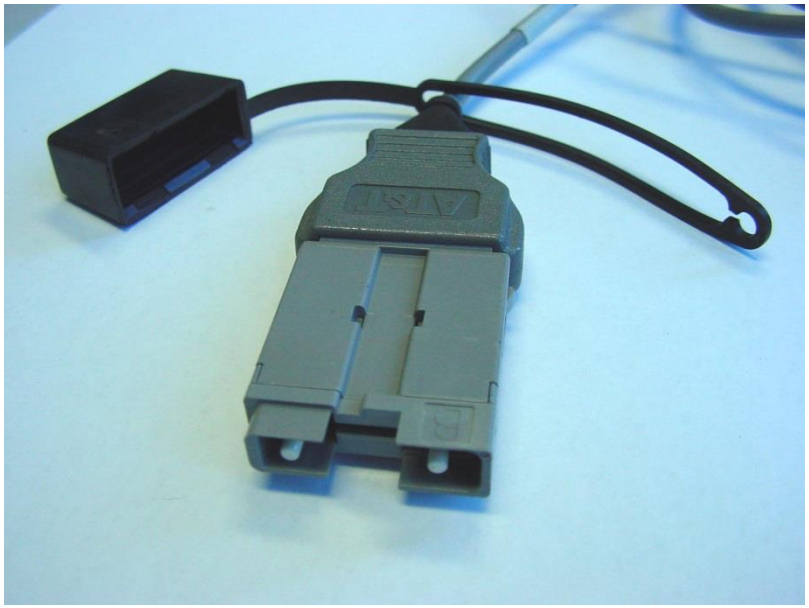


光缆连接

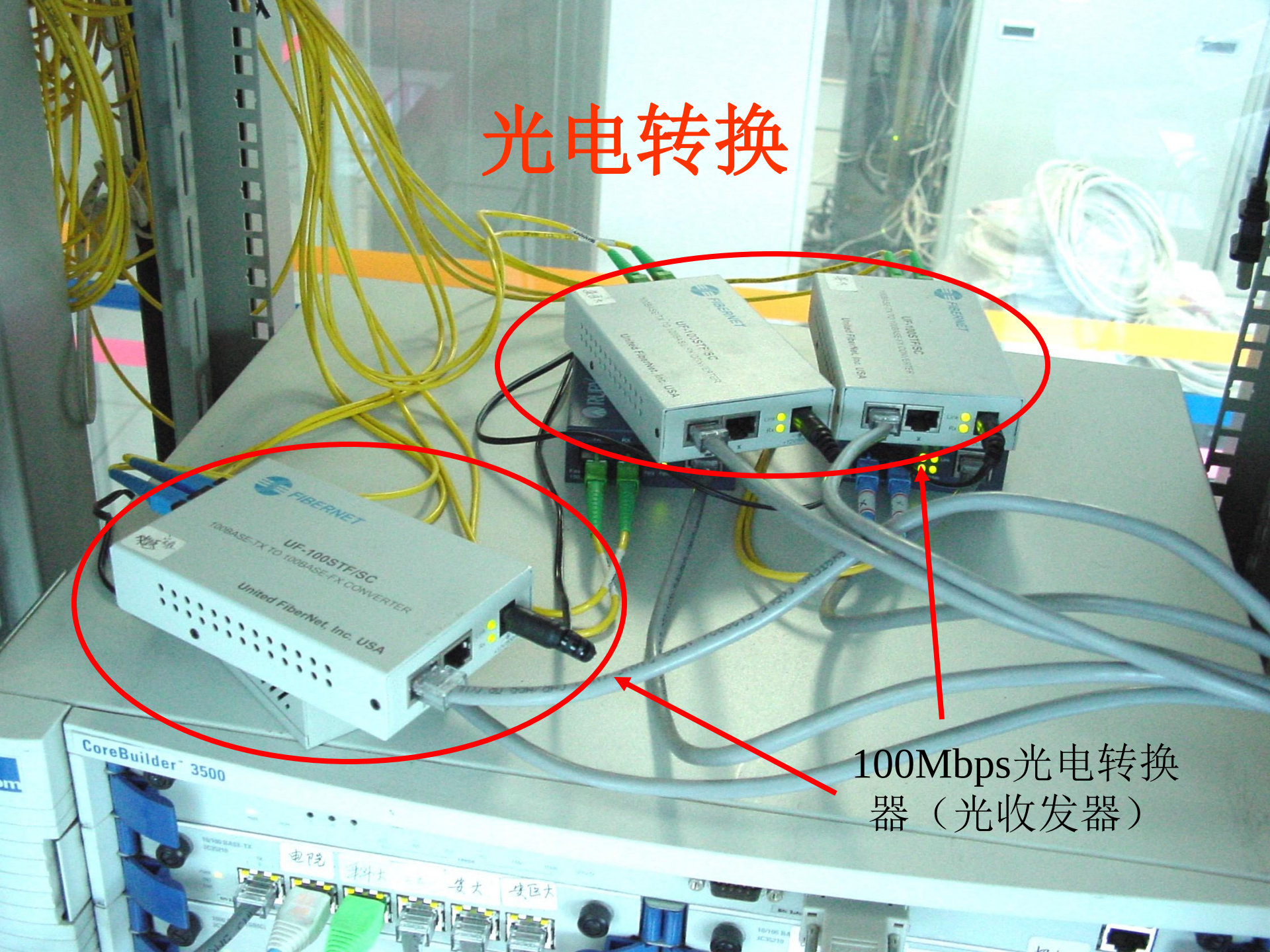






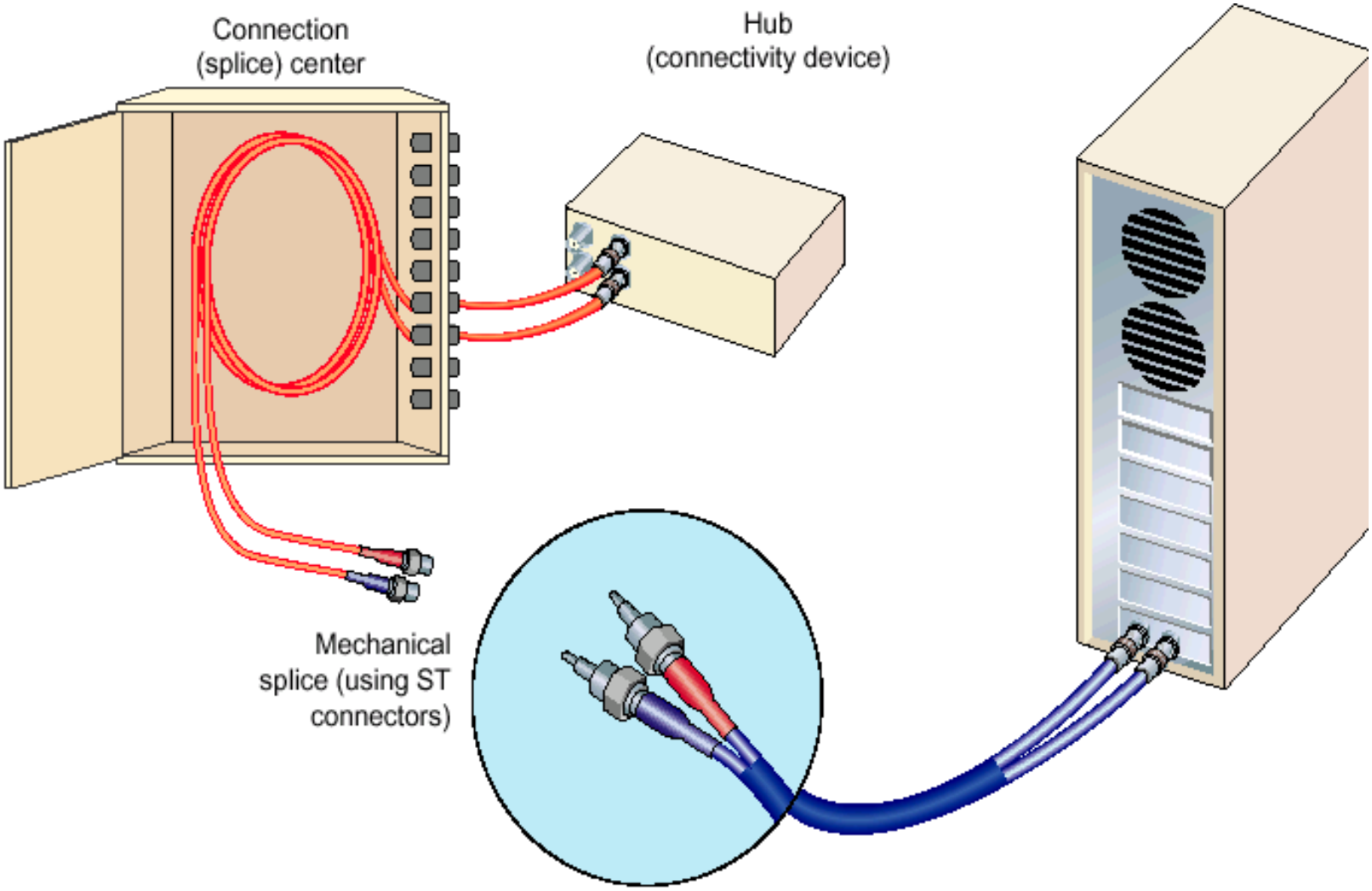


光电转换



100Mbps光电转换器（光收发器）

光纤的安装


Connection
(splice) center
Hub
(connectivity device)
Mechanical
splice (using ST
connectors)

光纤的安装



光纤的优势

优点

- 频带极宽，通信容量大；光脉冲
- 传输损耗小，中继距离长；单模光纤，2.5Gb/s,几十公里
- 无串音干扰，且保密性好；
- 抗电磁干扰能力好；
- 体积小，重量轻。

缺点

- 需要专用设备
- 分接难度大

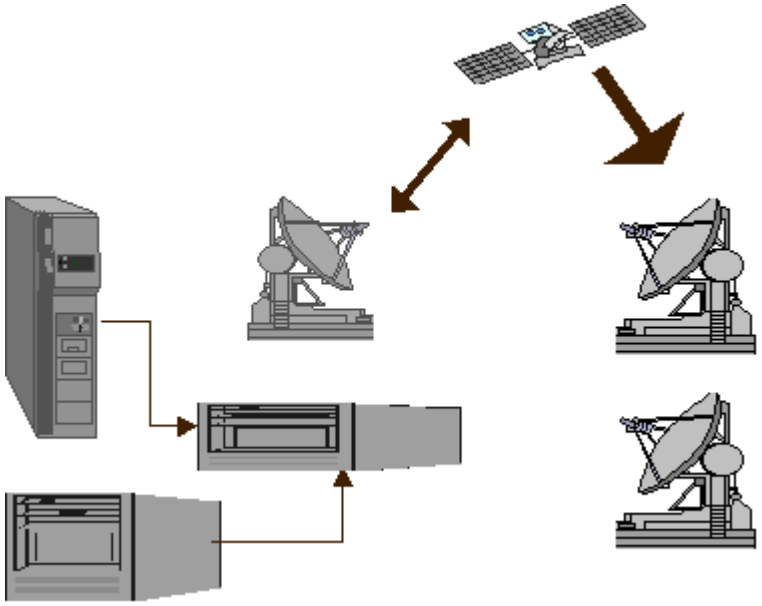
光纤的主要用途

- Long-haul trunks：长途干线
- Metropolitan trunks：市区干线
- Rural exchange trunks：农用交换干线
- Subscriber loops：用户环路
- LANs：局域网

无线媒介

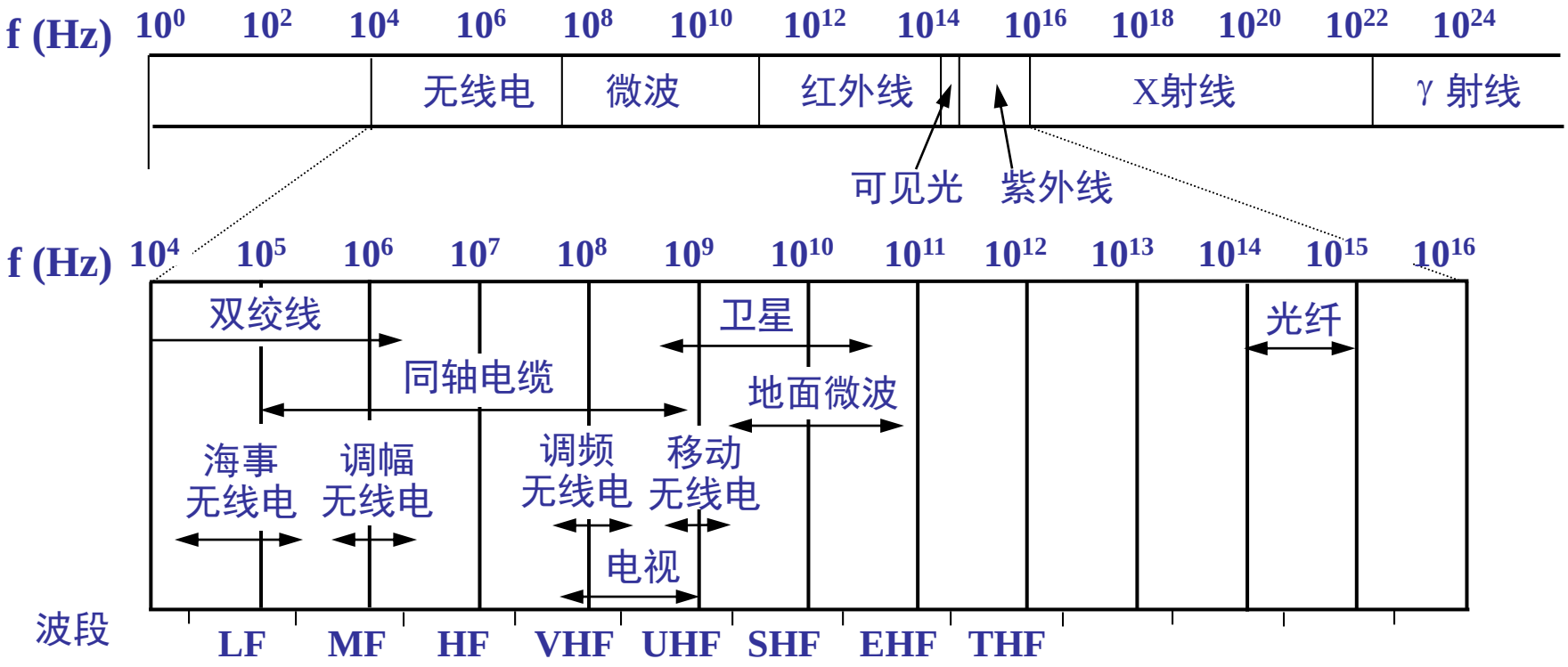
无线媒介不使用电或光的导体进行电磁信号的传送和接收工作。

- 无线电波(Radiowave)
- 微波(Microwave)
- 红外线(Infrared light)



电磁波频普分布图

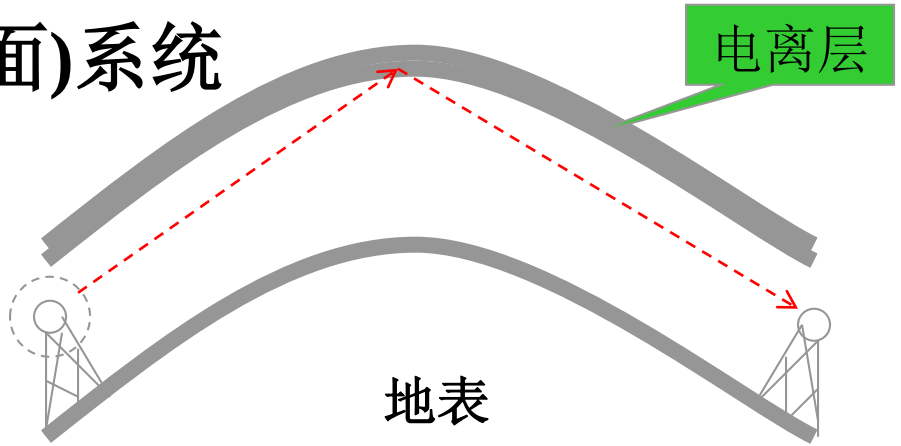
电信领域使用的电磁波的频谱



微波

微波数据通讯系统有两种形式：

- 地面(基于地球表面)系统
- 卫星系统



1. 地面微波

地面微波一般采用定向式抛物面形天线，这要求与其它地点之间的通路没有障碍或视线能及。

2. 卫星微波

通过地球上的定向抛物面天线向地球同步卫星发送直线波束。

地面微波

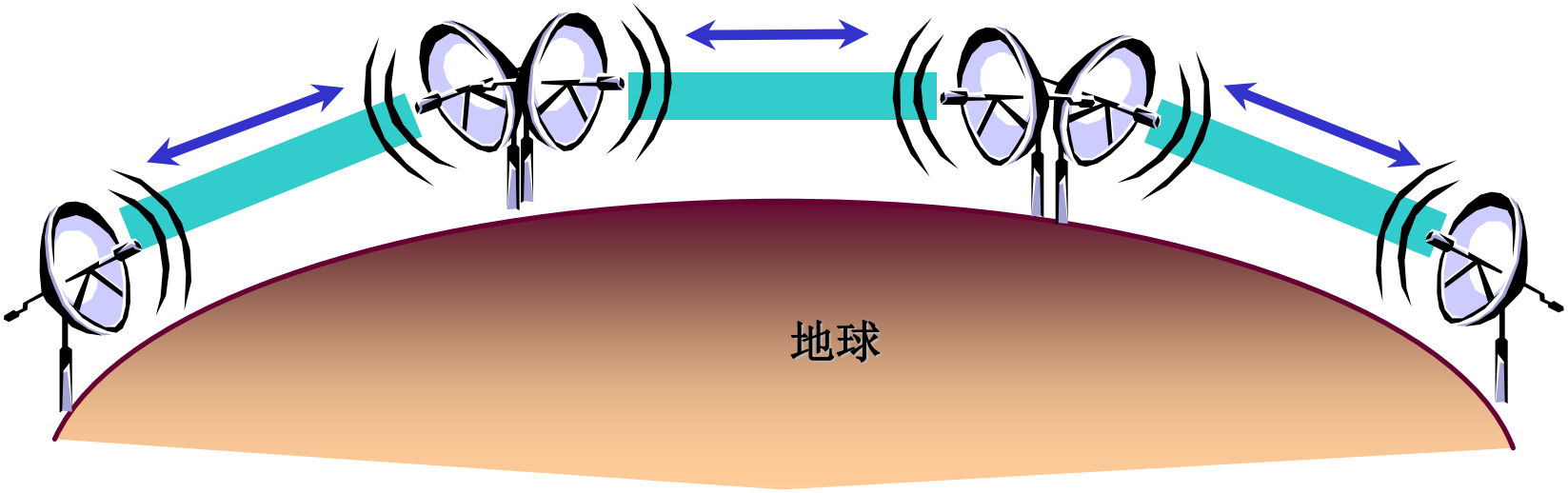
- 频率：100MHz—10GHz
- 两个地面站之间传送
- 速率低，几百kb/s
- 传输距离：50 -100 km

与天线的高度有关，
与信号强度有关，
与气象条件有关。

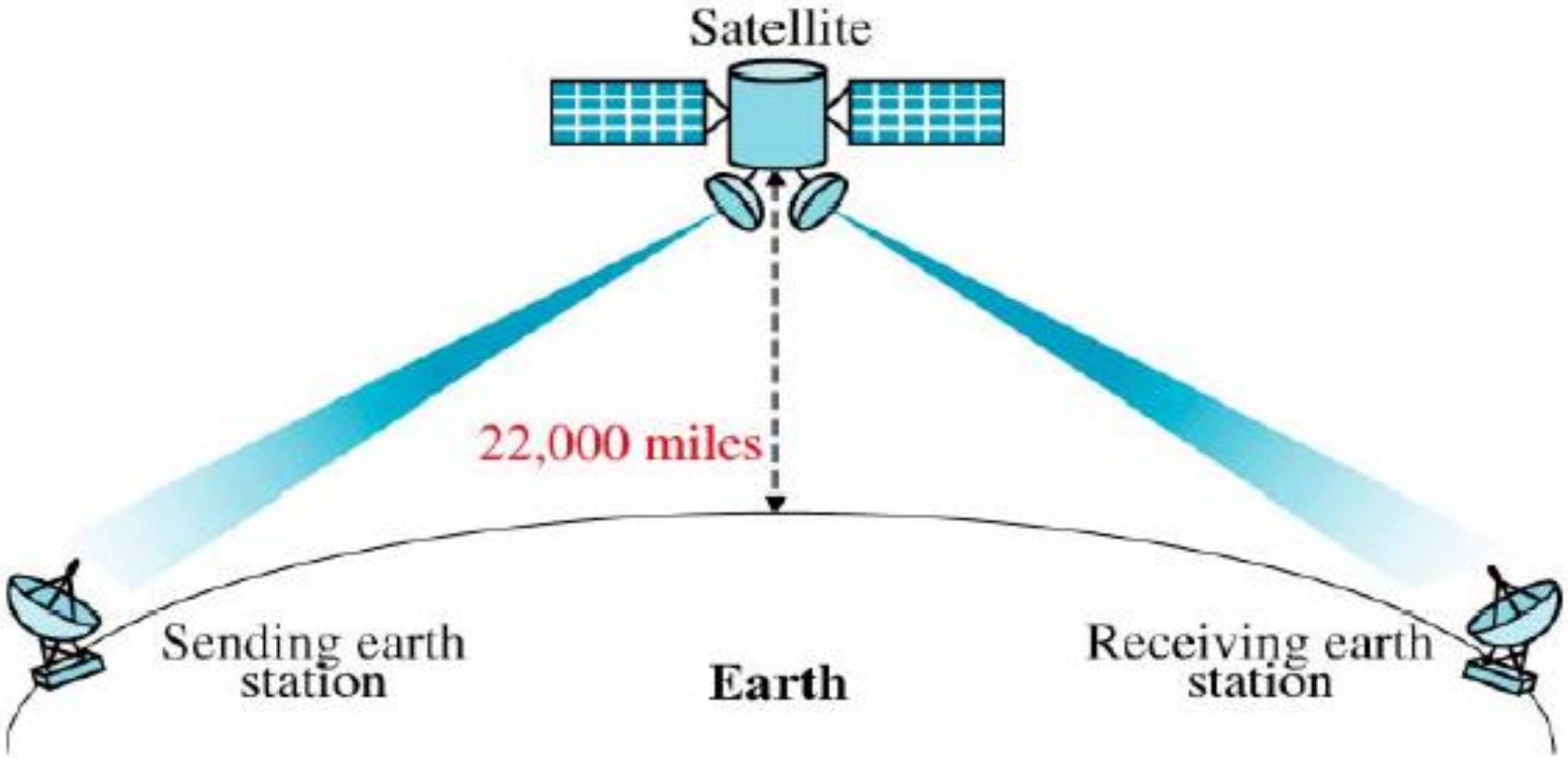
地面站之间的直视线路



微波传送塔



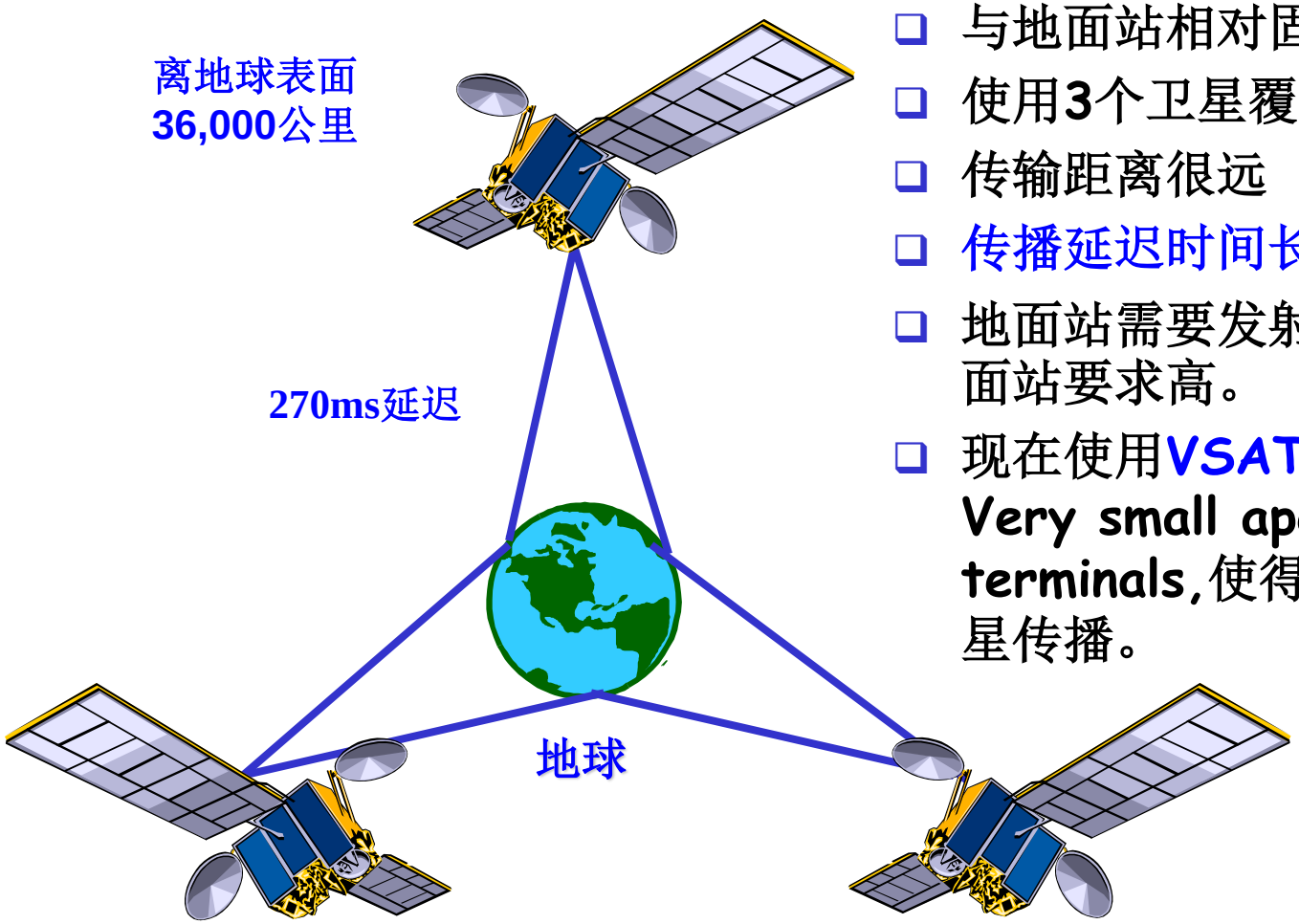
卫星微波



卫星通信的优点是容量大，距离远。缺点是传播时延长，从发送站通过卫星转发到接收站的单程传播时延为270ms，往返时延为540ms(和地面上两站间距离无关)。而地面电缆传播时延约为6μs/Km.

地球同步卫星

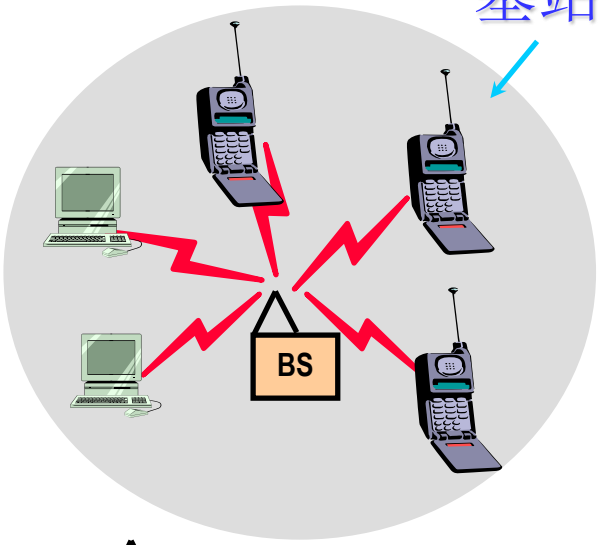
地球同步卫星



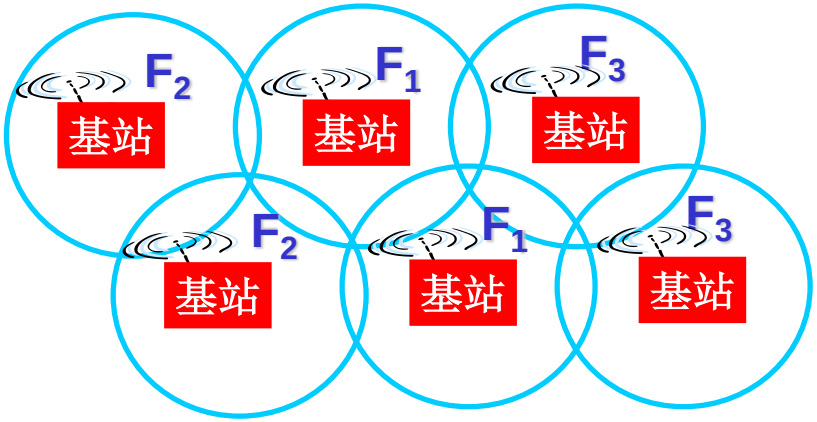
- 与地面站相对固定位置
- 使用3个卫星覆盖全球
- 传输距离很远
- 传播延迟时间长(270ms)
- 地面站需要发射很强的信号，对地面站要求高。
- 现在使用VSAT甚小孔径卫星终端 Very small aperture satellite terminals,使得中小用户用的起卫星传播。

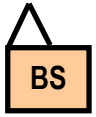
无线电

基站覆盖的无线电区域

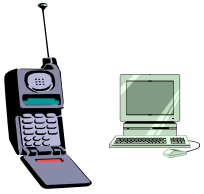


- 固定终端点（基站）和终端之间是无线链路





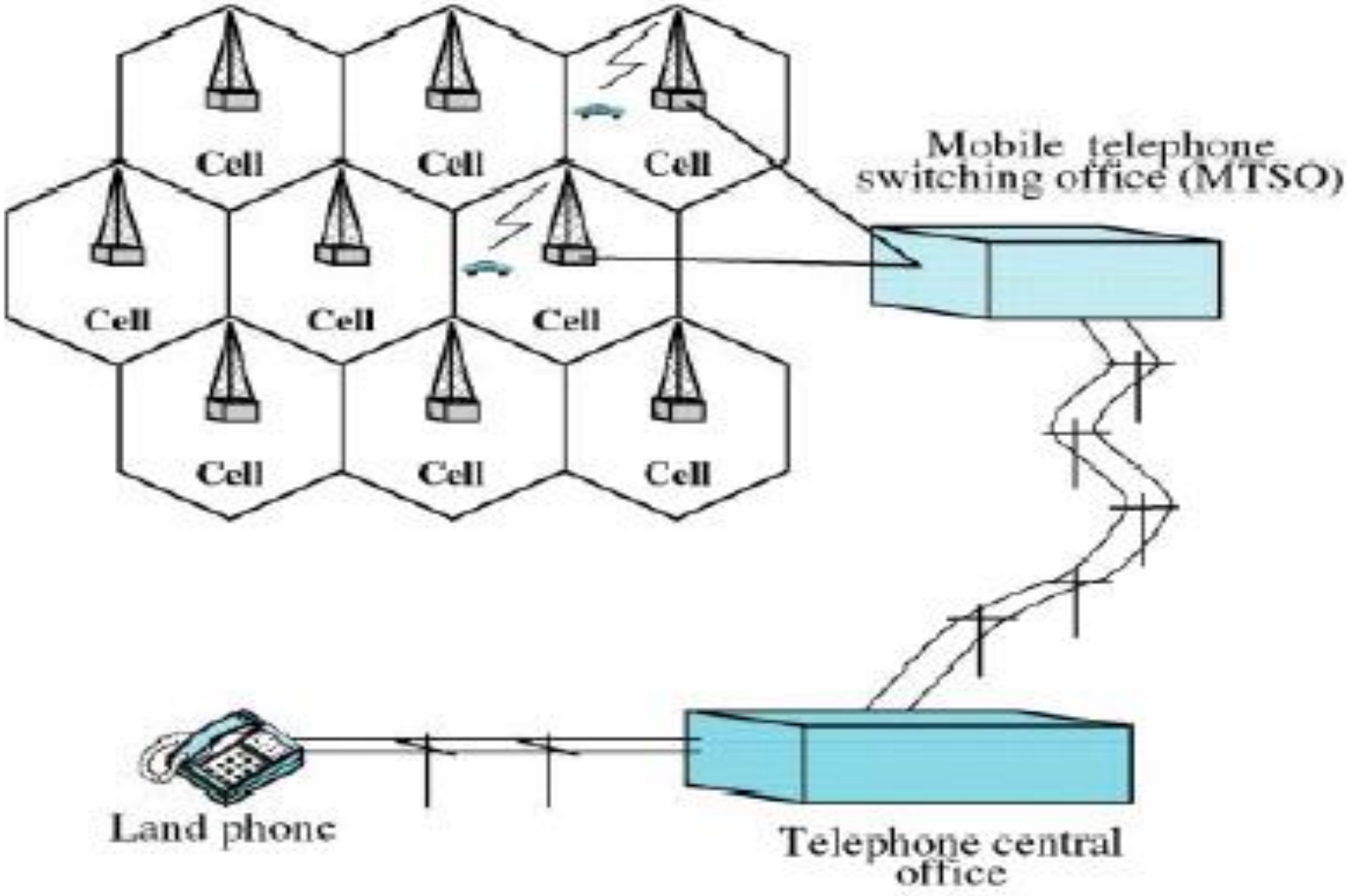
基站



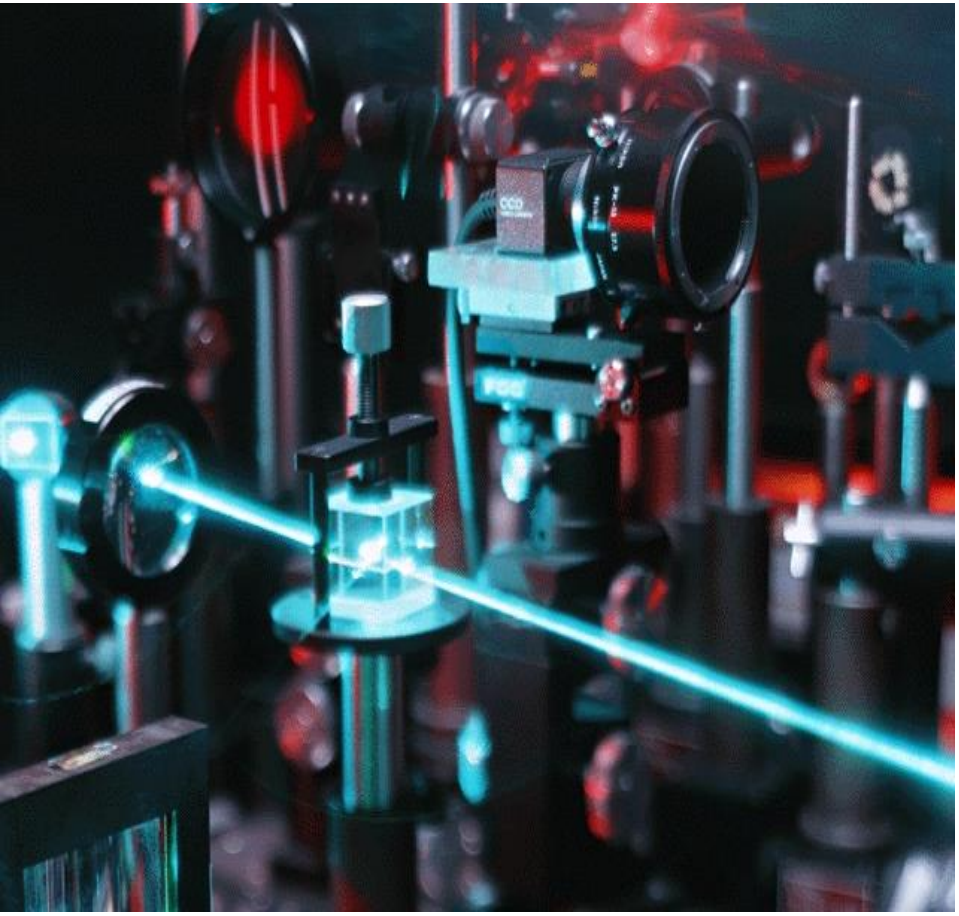
用户计算机和终端

F_1, F_2, F_3 = 使用的频率

蜂窝通信系统


Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Mobile telephone switching office (MTSO)
Land phone
Telephone central office

红外线系统

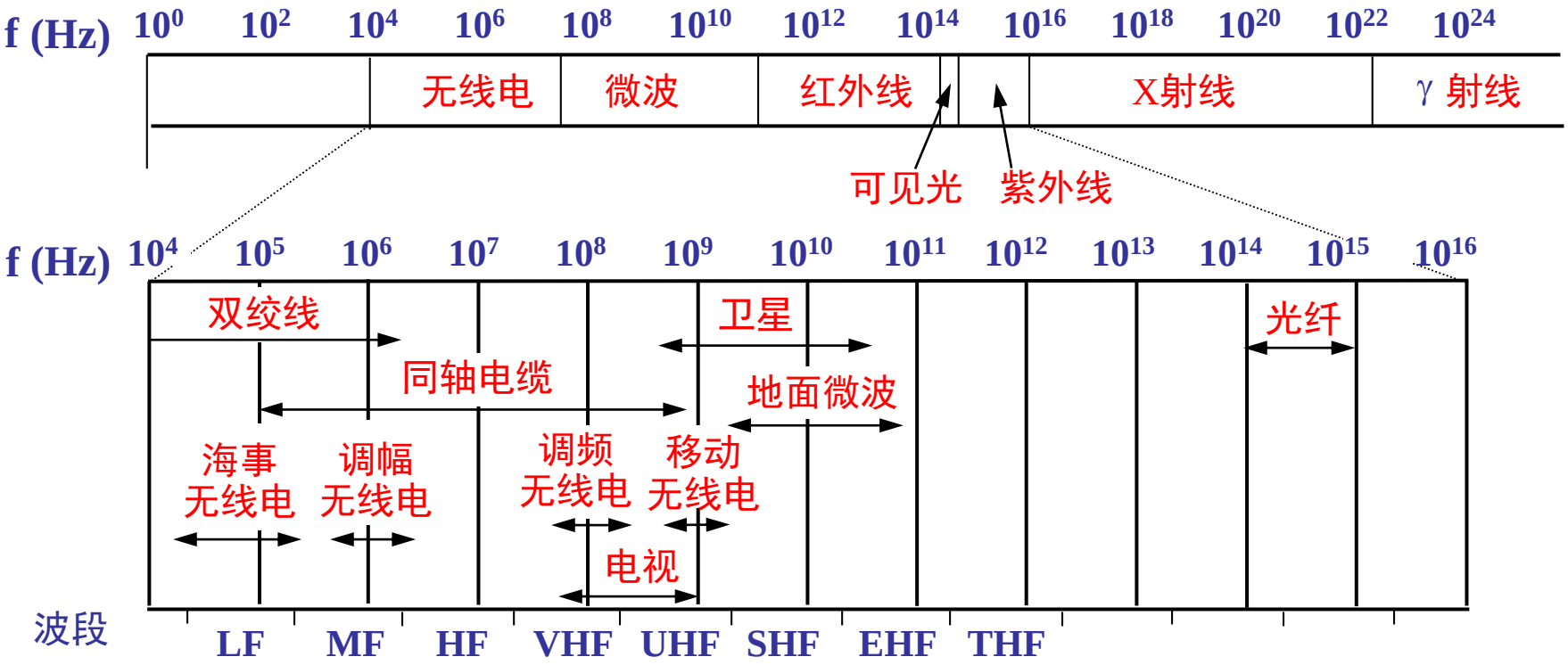


另一种无线传播媒介建立在红外光基础上。红外连接采用发光射二极管(LED)、激光二极管(LLD)或者光电二极管(就像音像遥控器或光纤收发器)来进行站与站之间的数据交流。只能用于短距离通信

常用传输介质比较

传输媒体	速率	传输距离	性能(抗干扰性)	价格	应用
双绞线	10-1000Mb/s	几十 kM	可以	低	模拟/数字传输
50□ 同轴电缆	10Mb/s	3kM 内	较好	略 高 于双绞线	基带数字信号
75□同轴电缆	300-450MHz	100kM	较好	较高	模拟传输电视、数据及音频
光纤	几十 Gbps	30kM up	很好	较高	远距离传输
短波	<50MHz	全球	较差	较低	远程低速通信
地面微波接力	4-6GHz	几百 kM	好	中等	远程通信
卫星	500MHz	18000kM	很好	与 距 离无关	远程通信

传输介质：电信领域使用的电磁波的频谱



无线传输所使用的频段很广

3.10 综合布线系统

智能建筑的内涵—3A（5A）建筑

- 楼宇自动化 — BA（Building Automation）
- 楼宇机电设备自动化（狭义BA）：空调、电梯、送排风、给排水、供电与照明的集中监控……
- 通信自动化 — CA（Communication Automation）

  涵盖建筑内与信息交换有关的系统：固定电话、小区域移动通信系统、计算机网络、闭路电视系统、广播系统、卫星通信系统等等。
- 办公自动化 — OA（Office Automation）

  物业管理、通用办公业务处理、专用办公业务处理（宾馆、商场、娱乐、银行等等）
- 消防自动化（FA-Fire Automation）:火灾自动探测、自动灭火、火灾管理
- 安防自动化(SA－Security Automation)：防盗报警、闭路电视监控、周边防范、出入口控制等等。

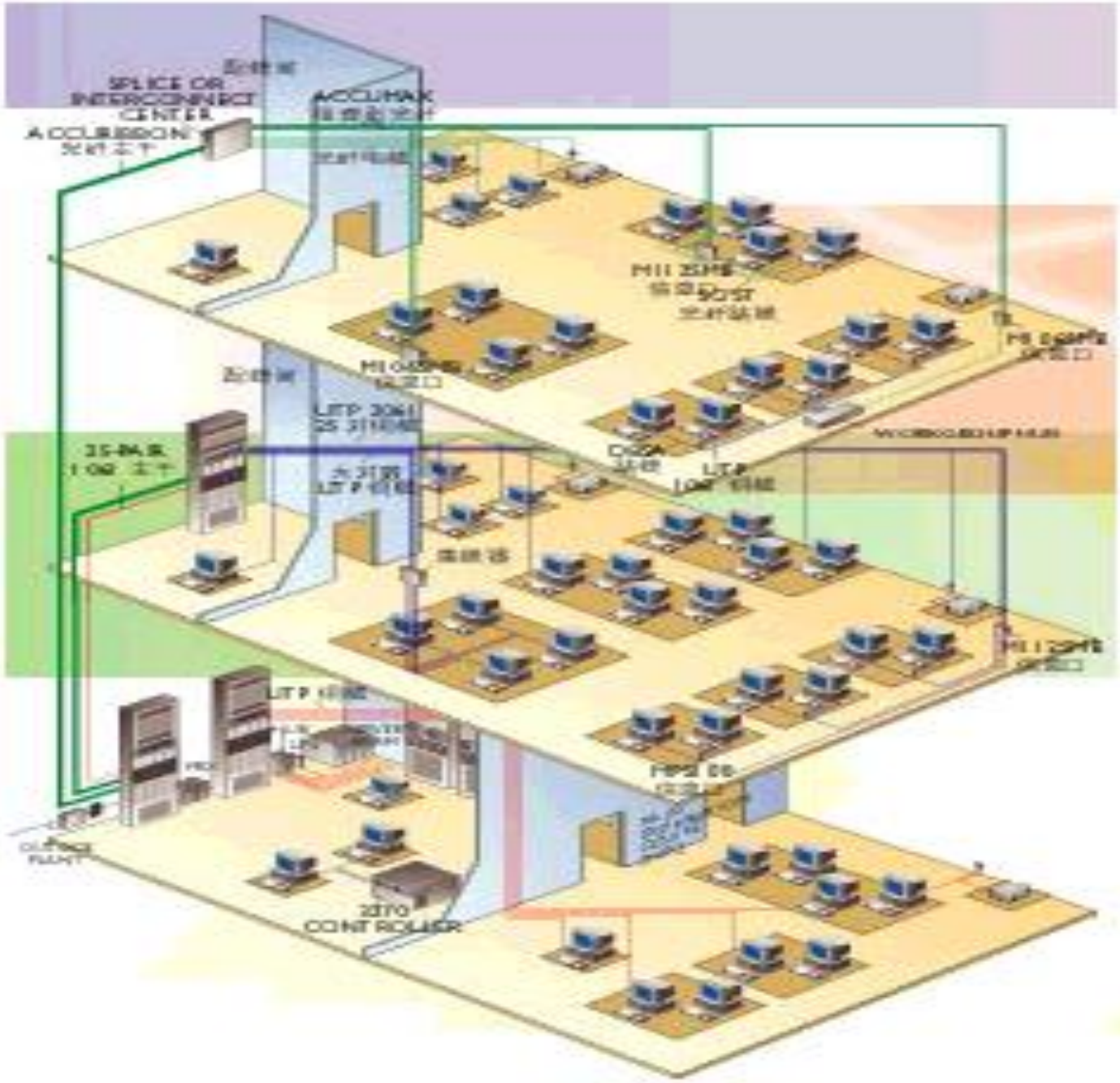
综合布线系统

- 综合布线系统（PDS: Premises Distribution System）是一种标准、通用的信息传输系统，通常对建筑物内各种网络系统、电话系统、电源系统、照明系统、监控系统所需的传输线路统一进行编制、布置和连接，形成完整、统一、高效、兼容的建筑物布线系统，它是智能化建筑物3A（BA、CA、OA即建筑、通信、办公自动化）系统的基础设施

综合布线系统的特点

- 使用层次星型拓扑结构，通过交叉连接来实现；
- 使用标准配线系统和统一的信息插座，可连接不同类型的设备；
- 使用相同电缆、配线架、插头和模块插孔，兼容不同厂商的设备；
- 改变、移动和升级都很方便，只需在配线架上跳线。
- 综合布线系统有效克服了传统布线设计施工复杂、使用扩展难、投资和维护费高的缺陷。

综合布线系统实景


SPLICE OR
INTERCONNECT
CENTER
ACCUMAX
ACCUMAX
MII 25MB
MII 100MB
UTP 3061
25 MB
100 MB
LTP
LTP
2970
CONTROLLER

综合布线系统的组成

PDS由下面6个子系统组成：

1）建筑群(楼宇）子系统

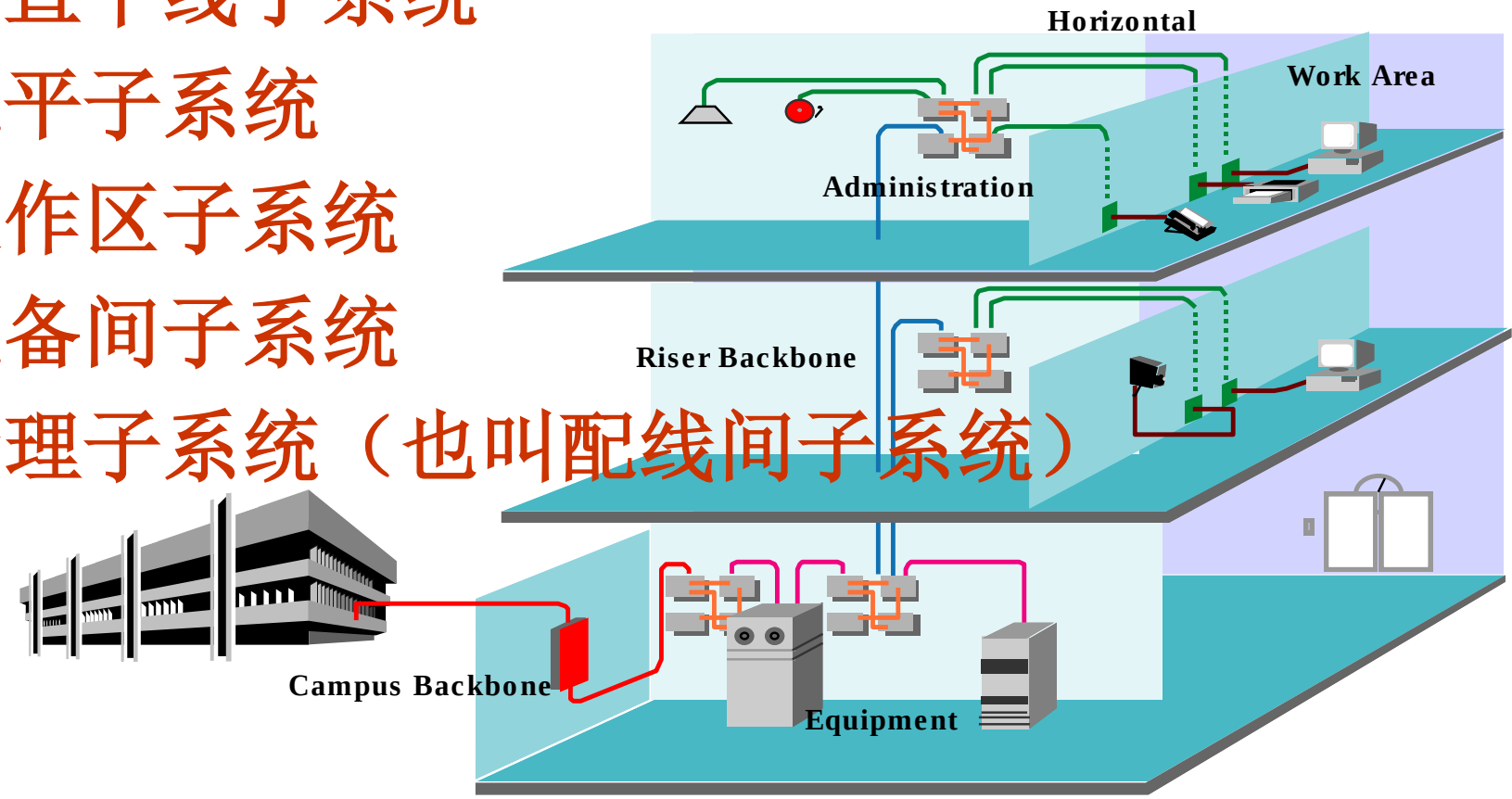
2）垂直干线子系统

3）水平子系统

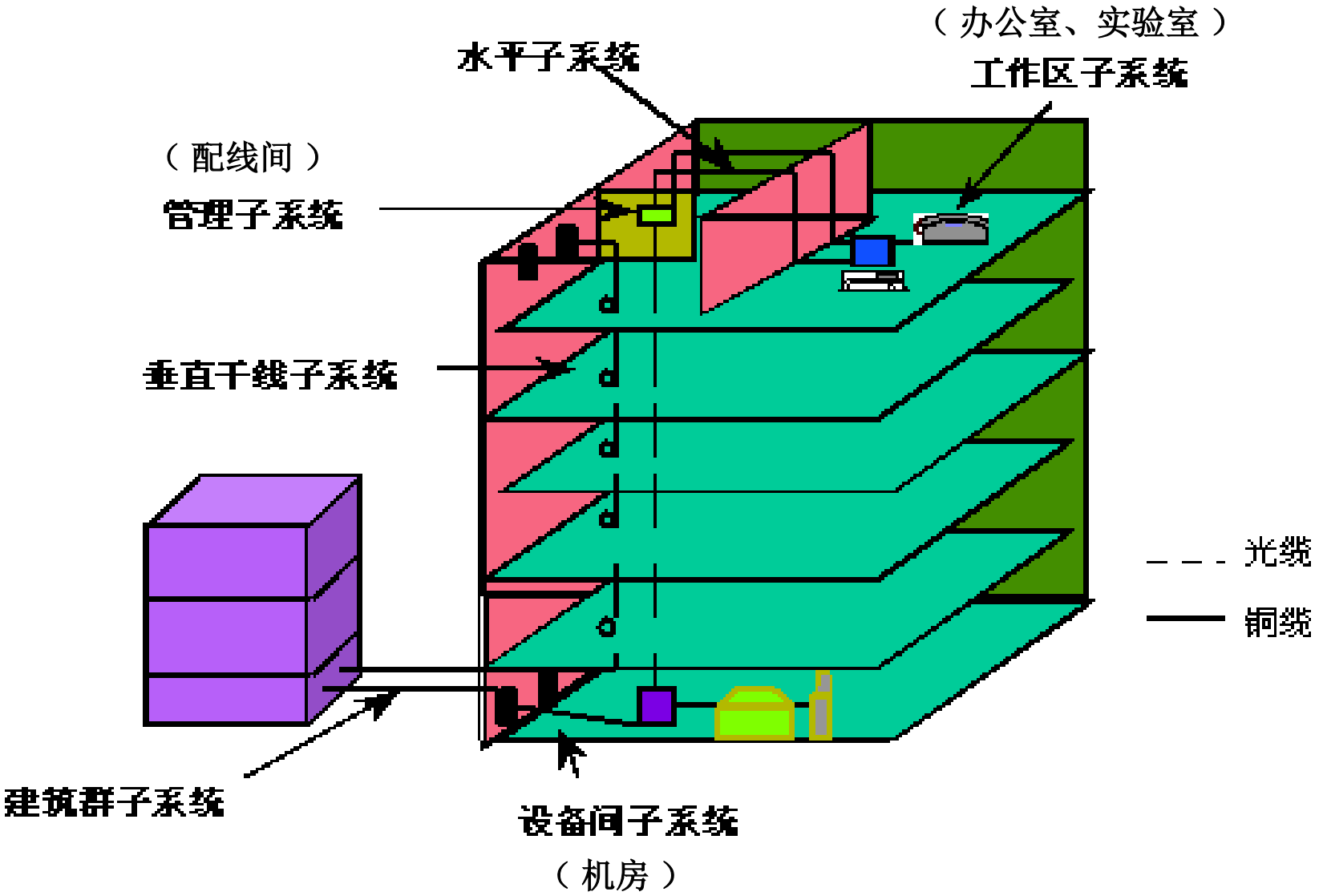
4）工作区子系统

5）设备间子系统

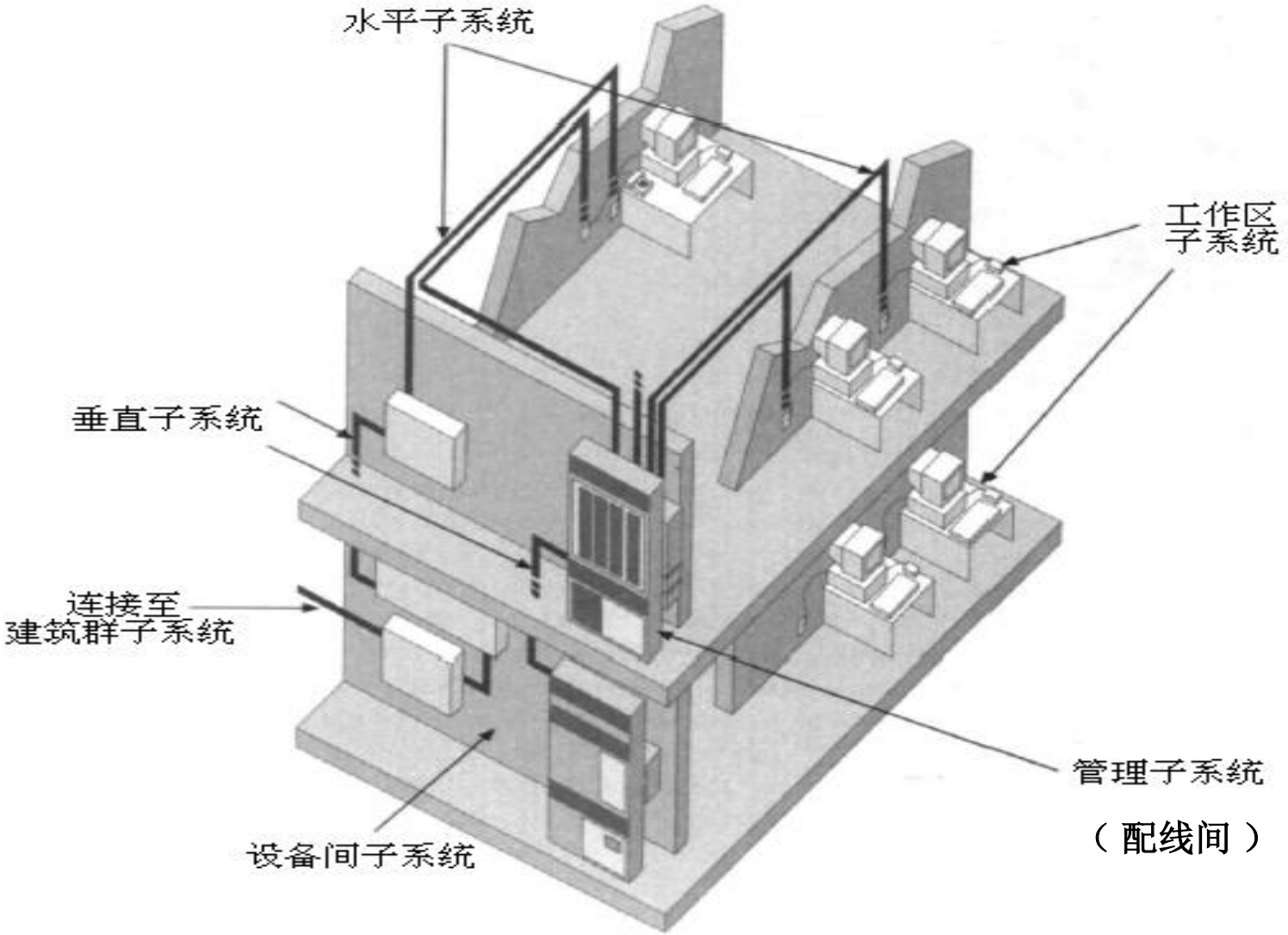
6）管理子系统（也叫配线间子系统）



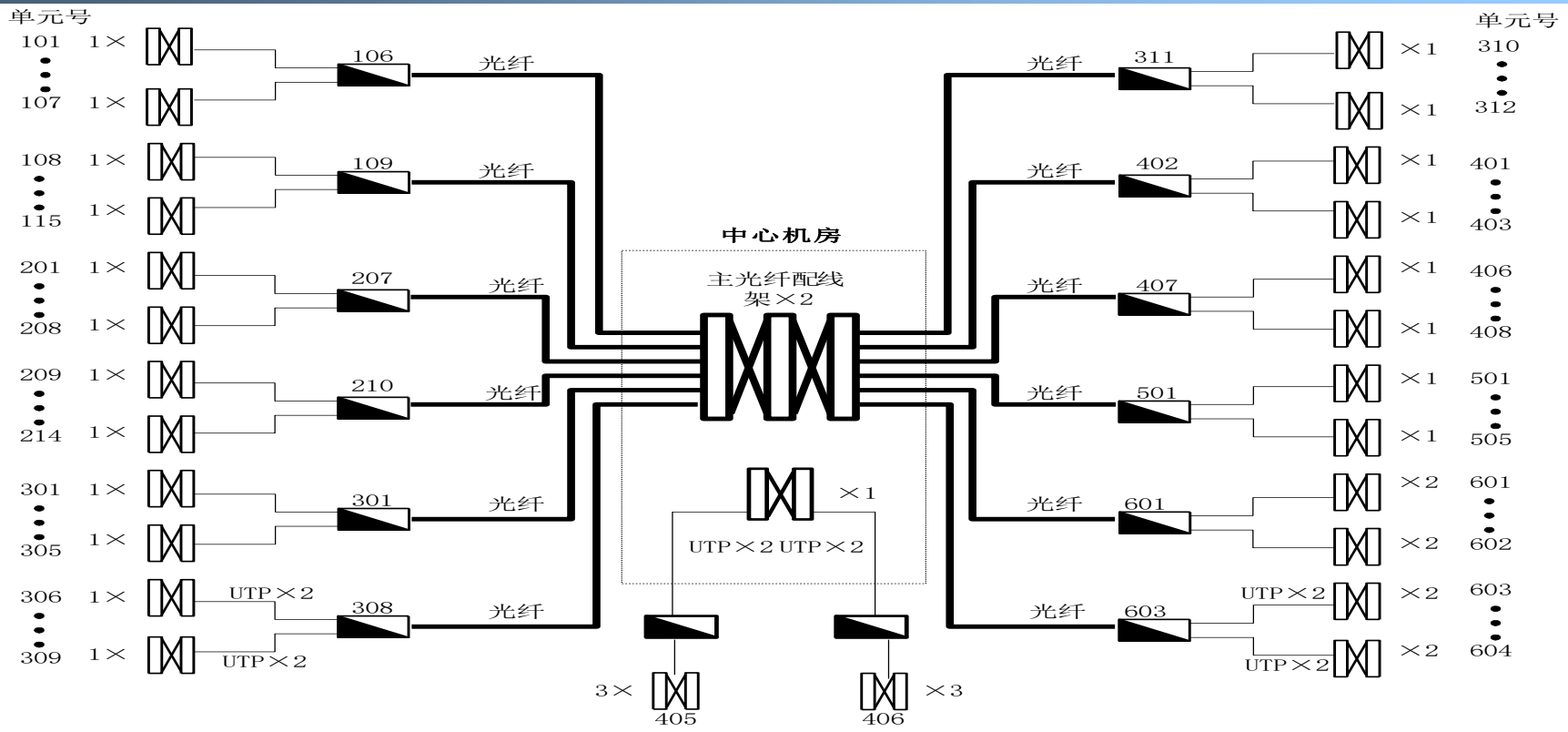
综合布线系统示意图


（办公室、实验室）
水平子系统
工作区子系统
（配线间）
管理子系统
垂直干线子系统
光缆
铜缆
建筑群子系统
设备间子系统
（机房）

综合布线系统由六个子系统组成



建筑物综合布线系统典型应用示意图



图例

主光纤配线架　1个24口配线架　配线箱

说明：

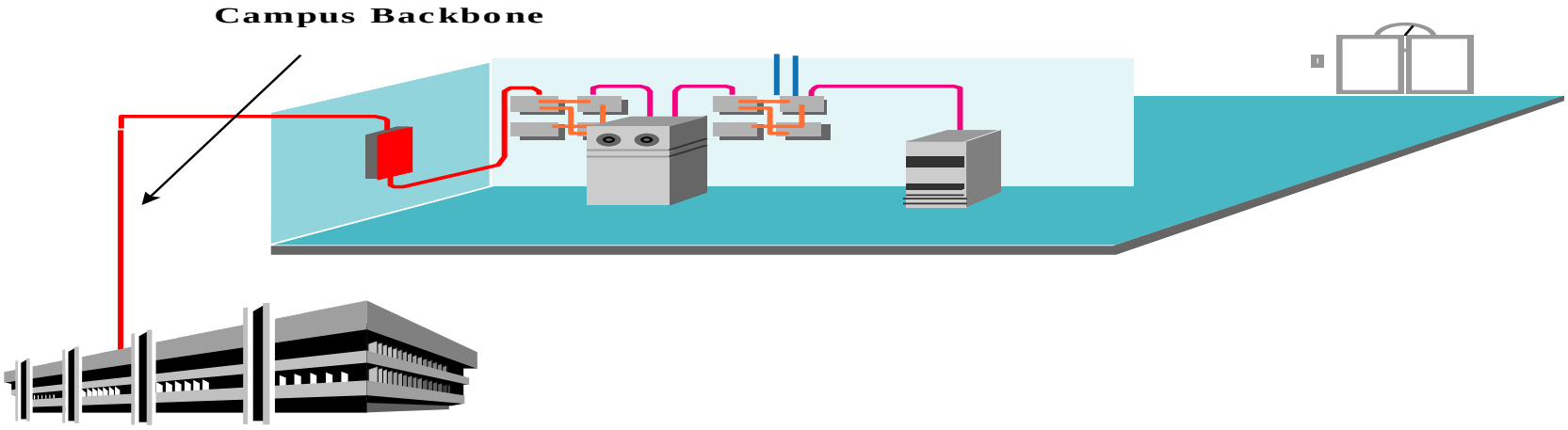
1. 图中所示配线箱内设光纤配线架。
2. 405、406单元配线箱置于第八层没有光纤配线架。

建筑群子系统

建筑群子系统——又称楼宇子系统，

一个单位可能分散在几幢相邻建筑物或不相邻建筑物内，需要将一个建筑物中的电缆延伸到另一个建筑物的通信设备和装置，它支持楼宇之间通信所需的硬件，其中包括导线电缆、光缆以及防止电缆上的脉冲电压进入建筑物的电气保护装置。

在建筑群子系统中，会遇到室外敷设电缆问题，一般有三种情况：**架空**电缆、**直埋**电缆或**地下管道**电缆，或者这三种的组合，具体情况应根据现场的环境来决定。



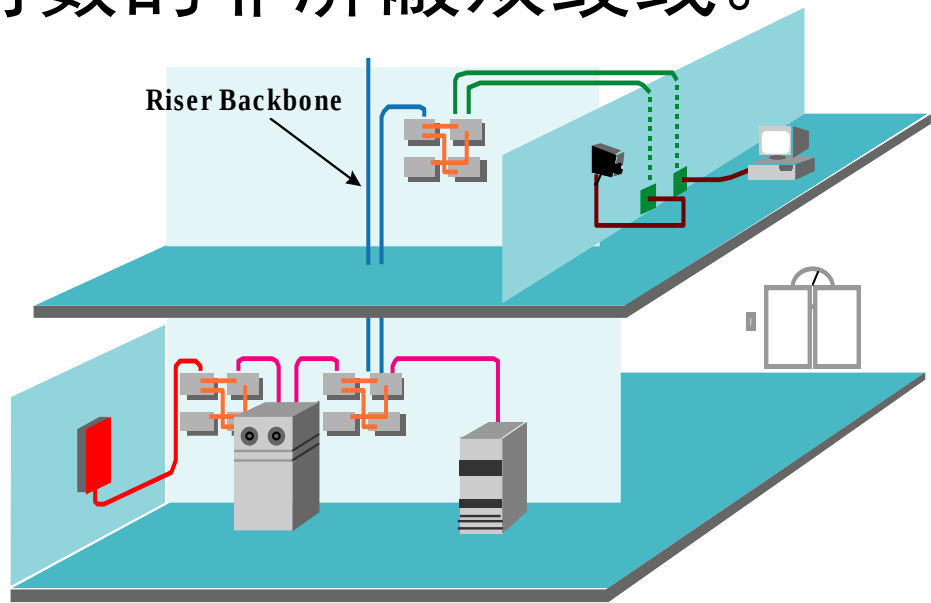
垂直干线子系统

垂直干线子系统——

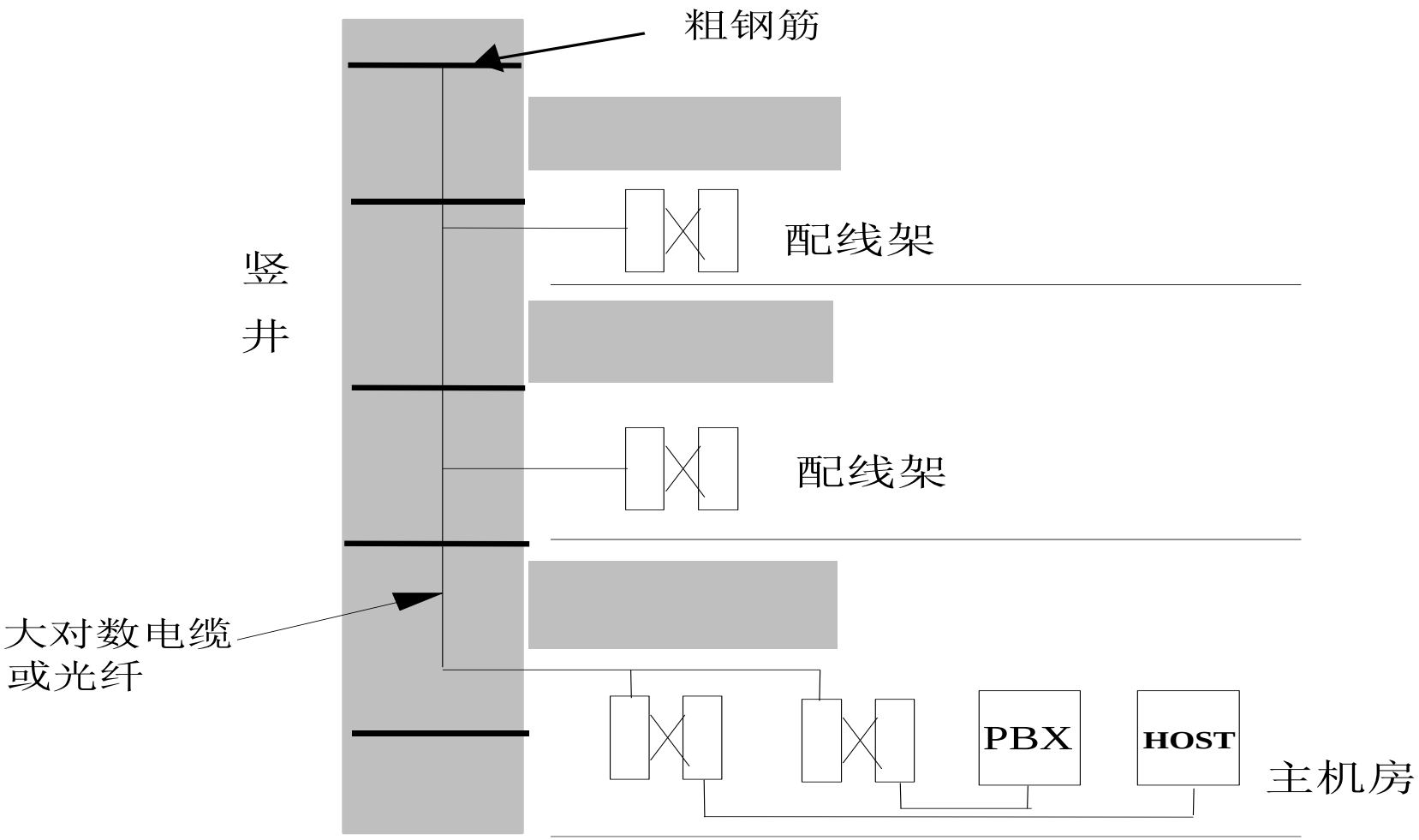
➢垂直干线子系统也称骨干（ Riser Backbone）子系统。

•垂直主干线系统由连接主设备间MDF与各管理子系统IDF之间的干线光缆及大对数电缆构成

➢一般使用光缆或选用大对数的非屏蔽双绞线。



垂直干线子系统



线缆孔方法

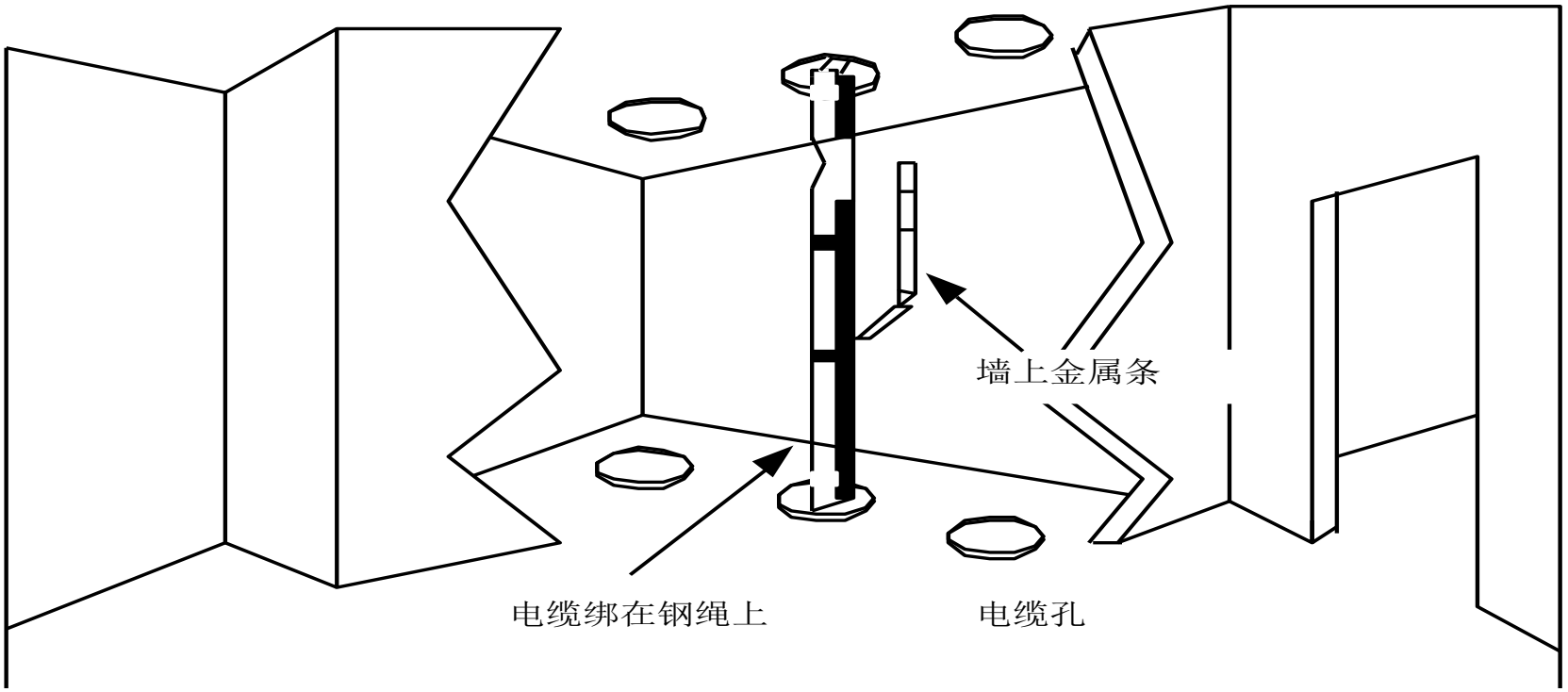


图　线缆孔方法

线缆井方法

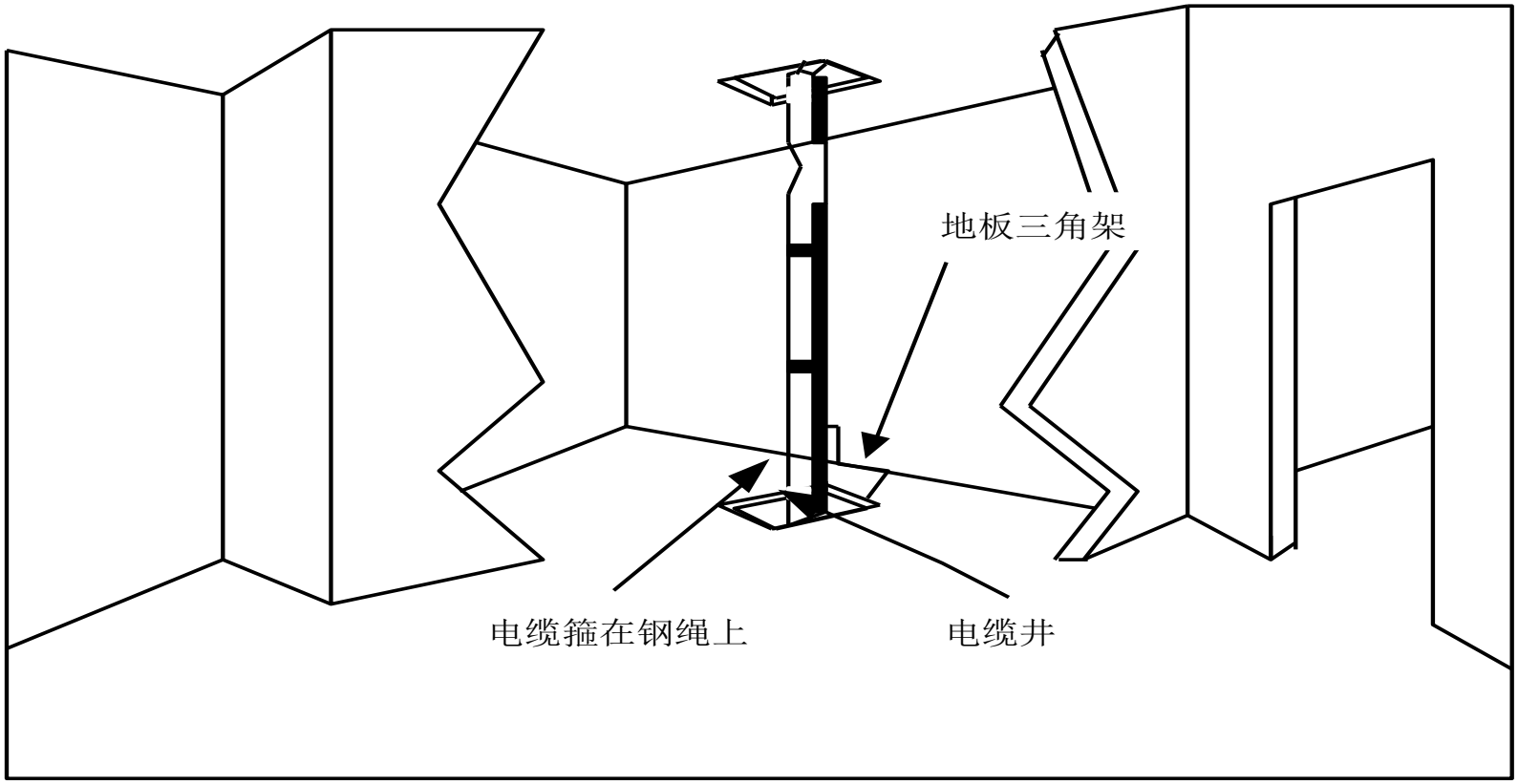


图 线缆井方法

干线电缆的连接方式

点对点连接：干线子系统中每根干线电缆直接延伸至制定楼层和交接间。

分支递减连接：采用一个足以支持若干个交接间或若干个的楼层的大容量的通信电缆，先连接至某个交接间或某楼层，然后再经过电缆接头保护箱分出若干个小电缆，分别连接至各个交接间或各楼层。

干线子系统设计时要注意

1) 垂直干线子系统一般选用光缆，以提高传输速率；

2) 光缆可选用单模的（室外远距离的），也可以是多模（室内）；

3) 垂直干线电缆的拐弯处，不要直角拐弯，应有相当的弧度，以防光缆受损；

4) 垂直干线电缆要防遭破坏（如埋在路面下，要防止挖路、修路对电缆造成危害），架空电缆要防止雷击；

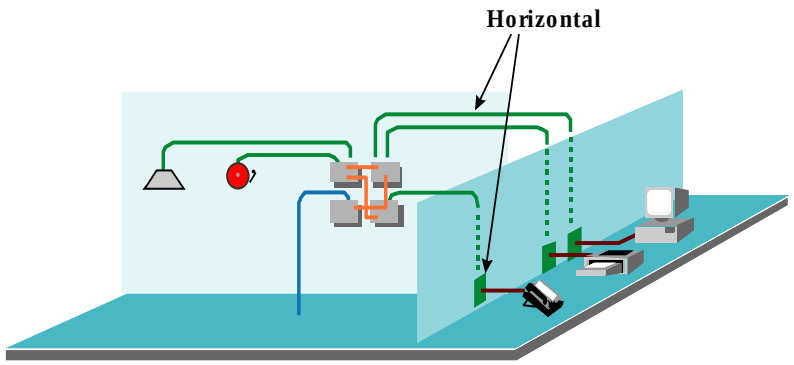
5) 确定每层楼的干线要求和防雷电的设施；

6) 满足整幢大楼干线要求和防雷击的设施。

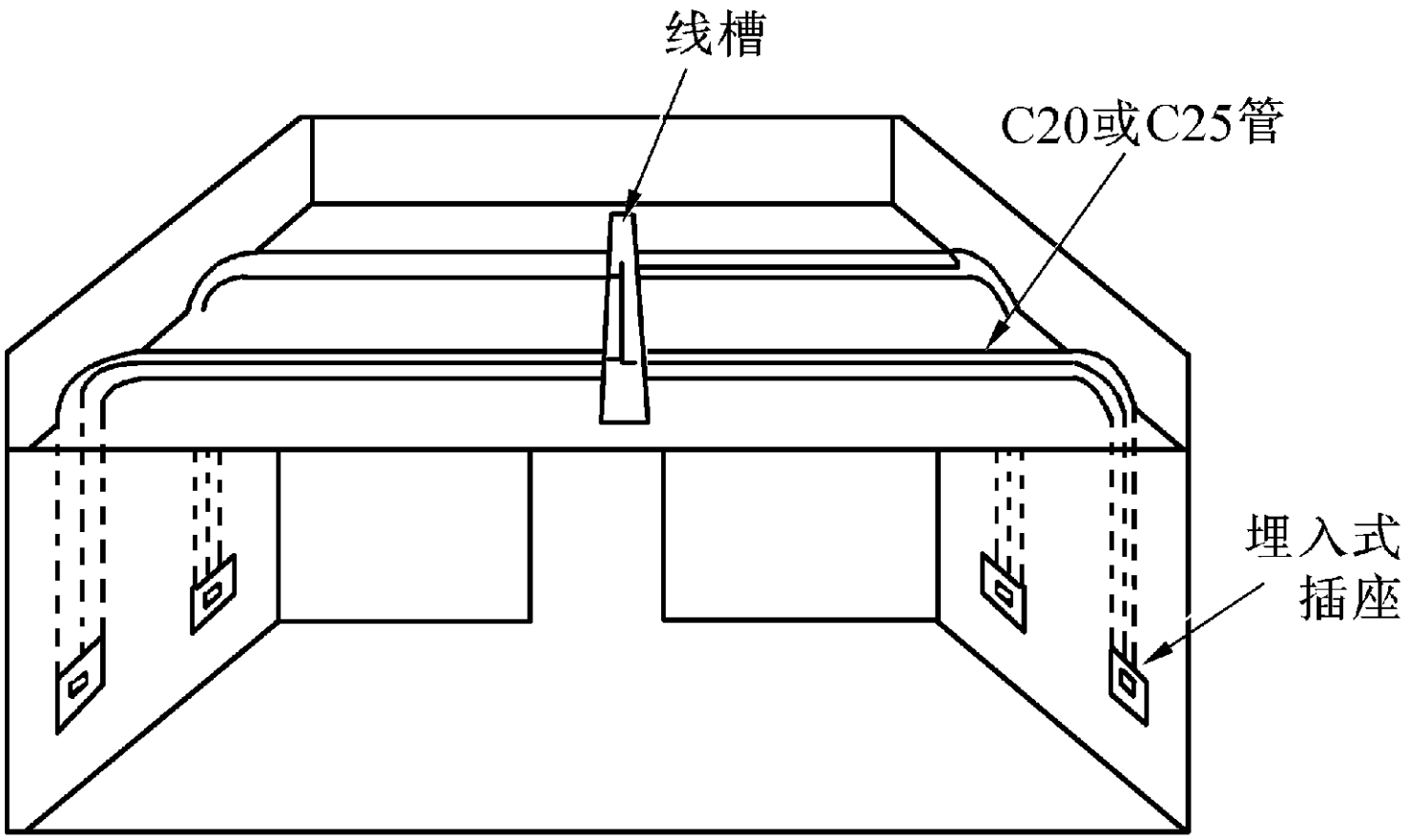
水平子系统

水平子系统———水平子系统由建筑物配线间至工作区信息插座的电缆组成，其功能是将工作区信息插座和楼层配线间的水平分配线架IDF连接起来。

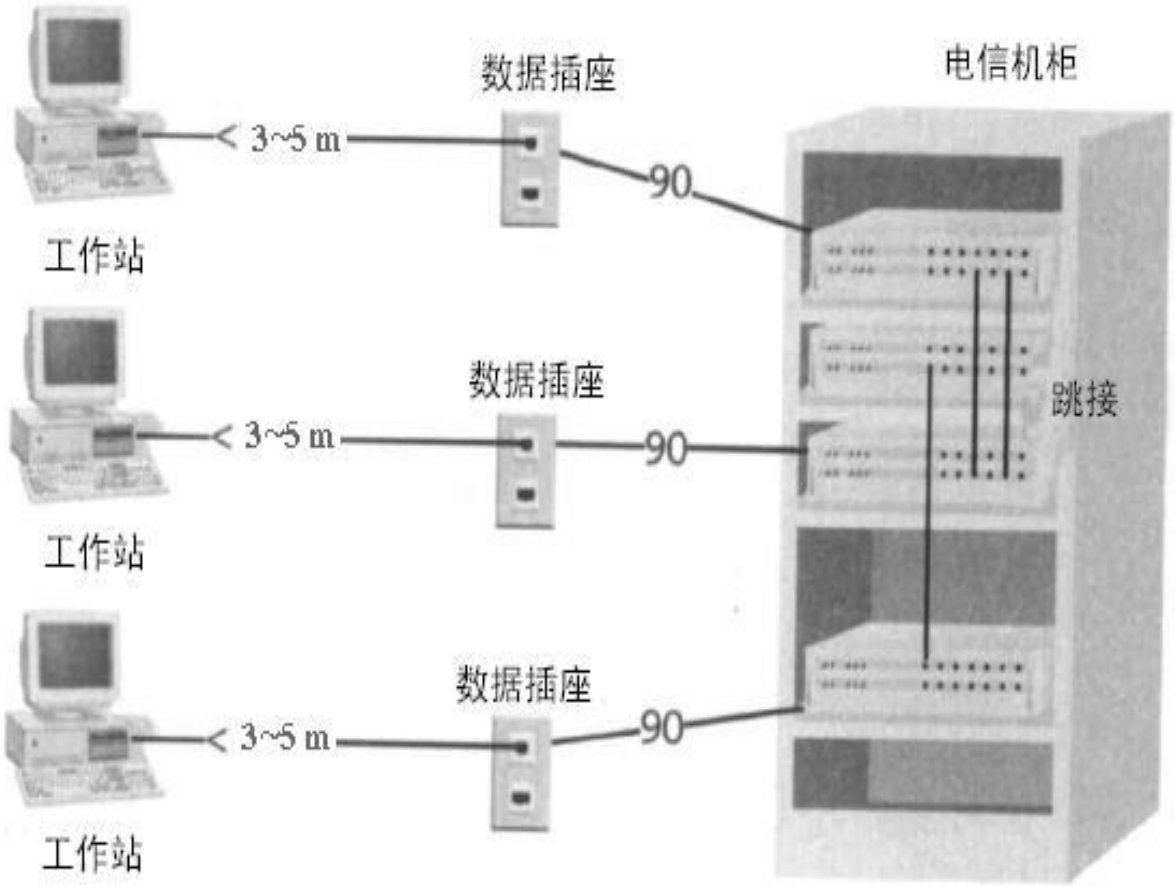
水平子系统一般为星型结构，在综合布线系统中，水平干线子系统通常由4对UTP（非屏蔽双绞线）组成，能支持大多数现代化通信设备；如果有磁场干扰或信息保密时可用屏蔽双绞线；在高宽带应用时，可以采用光缆。

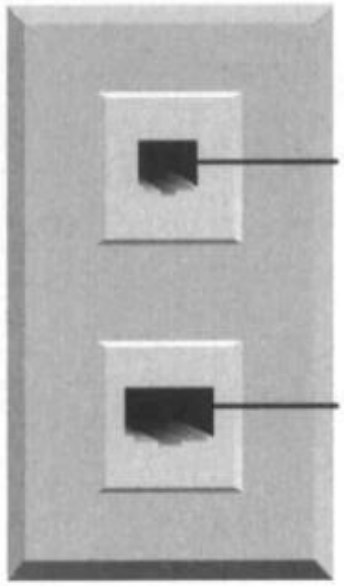


水平子系统



水平布线系统简图

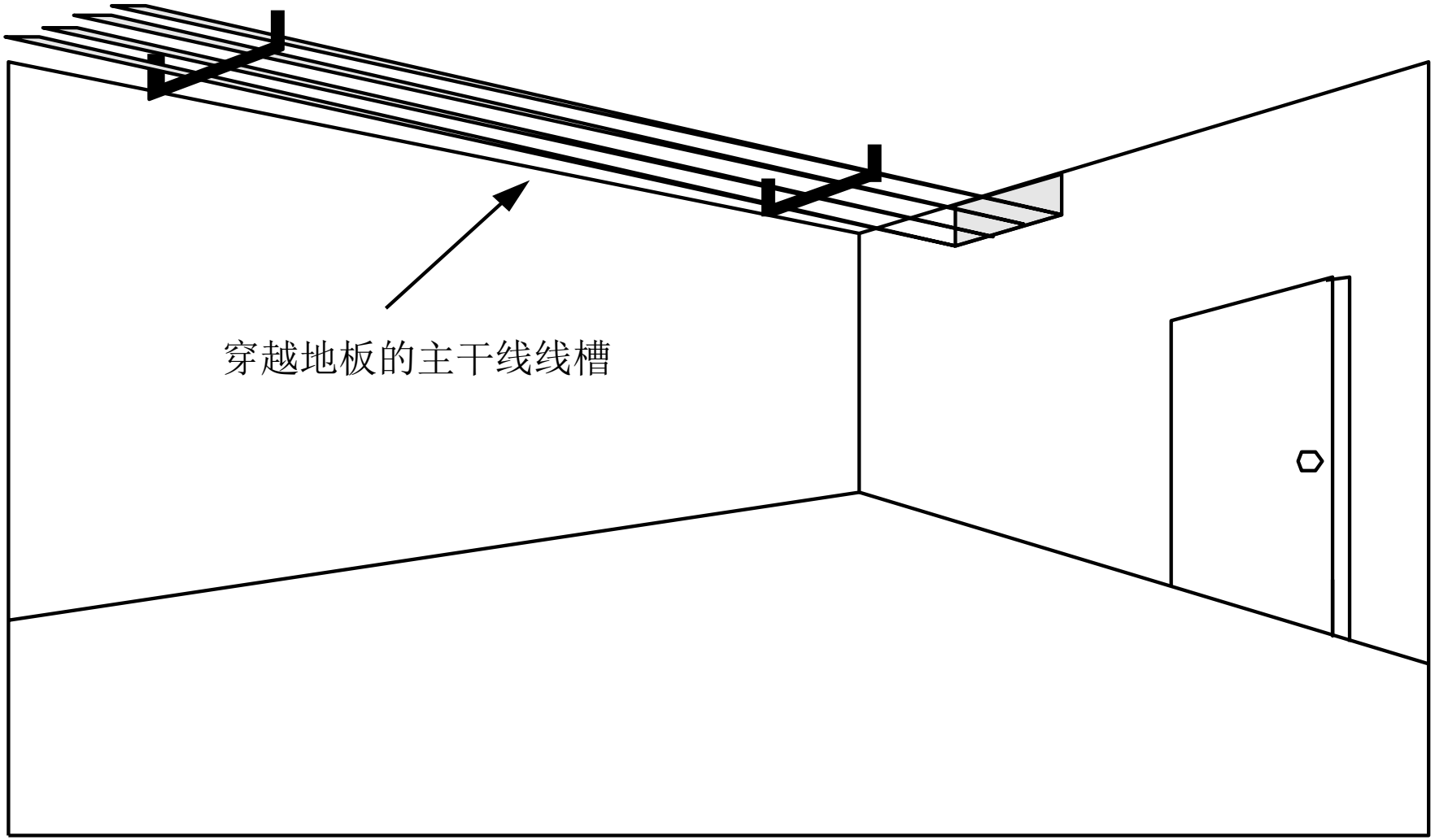




标准的EIA/TIA
墙壁插座

双绞线水平布线距离不超过100米

线槽方法



托架方法

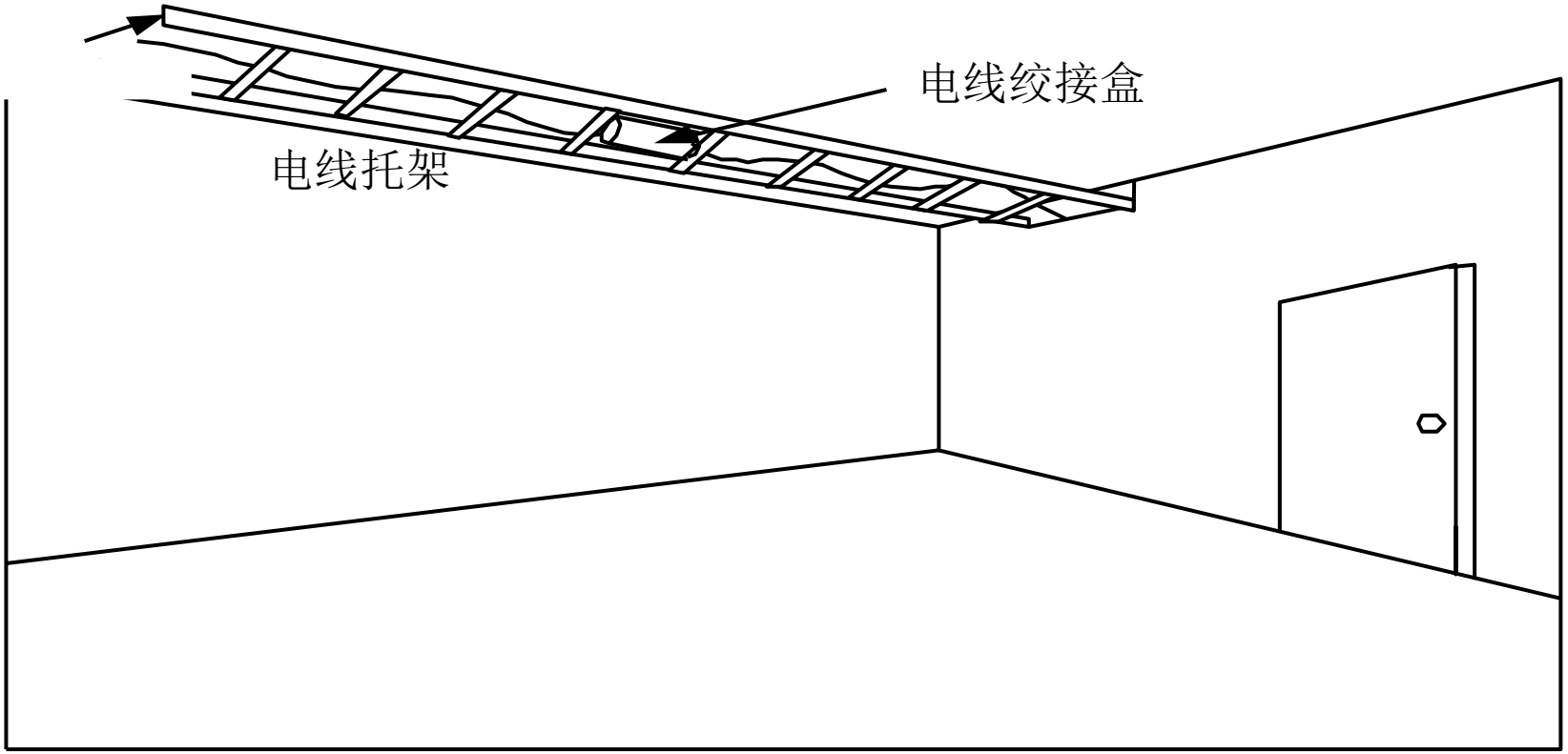


图 托架方法

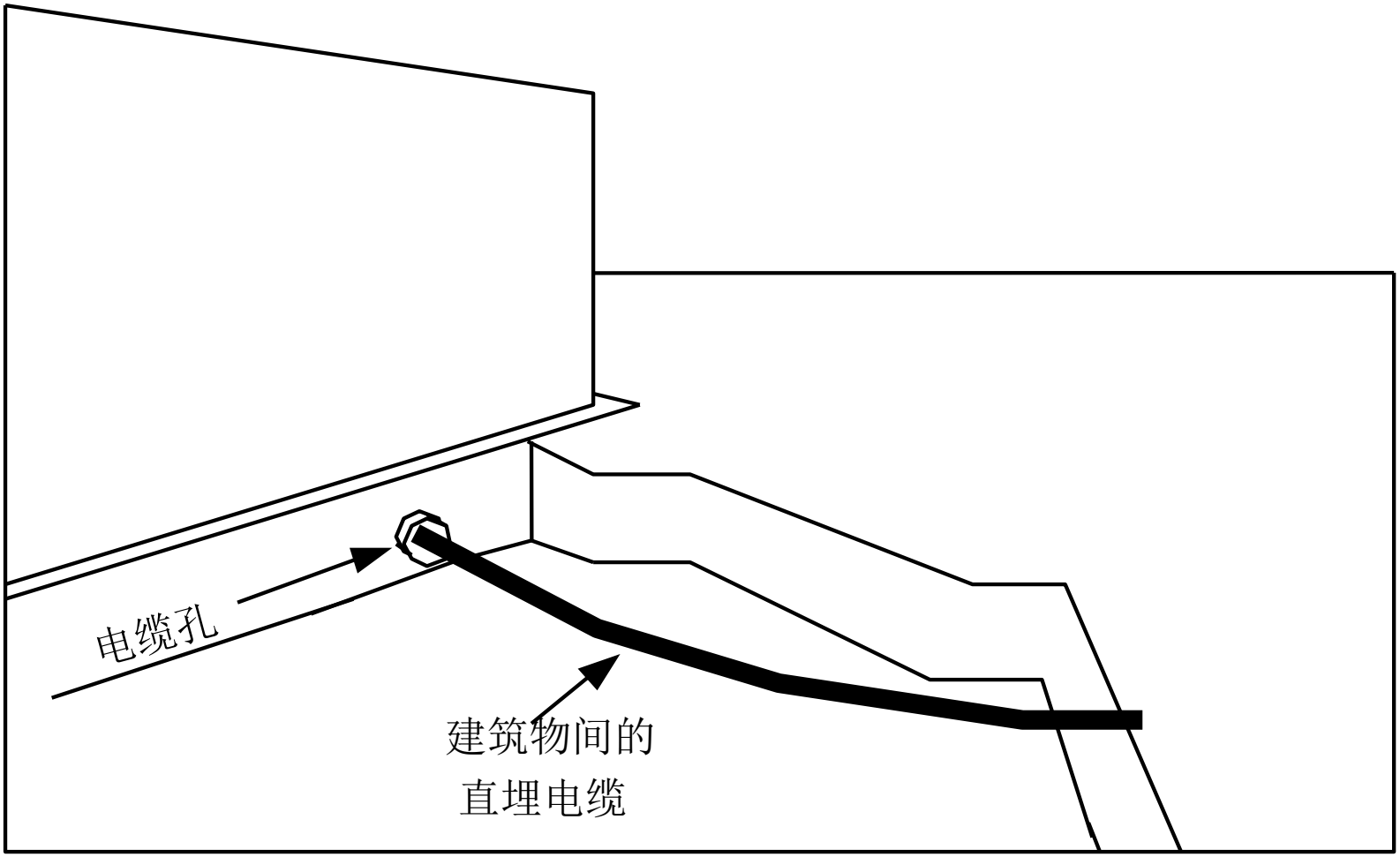


图　直埋布线法

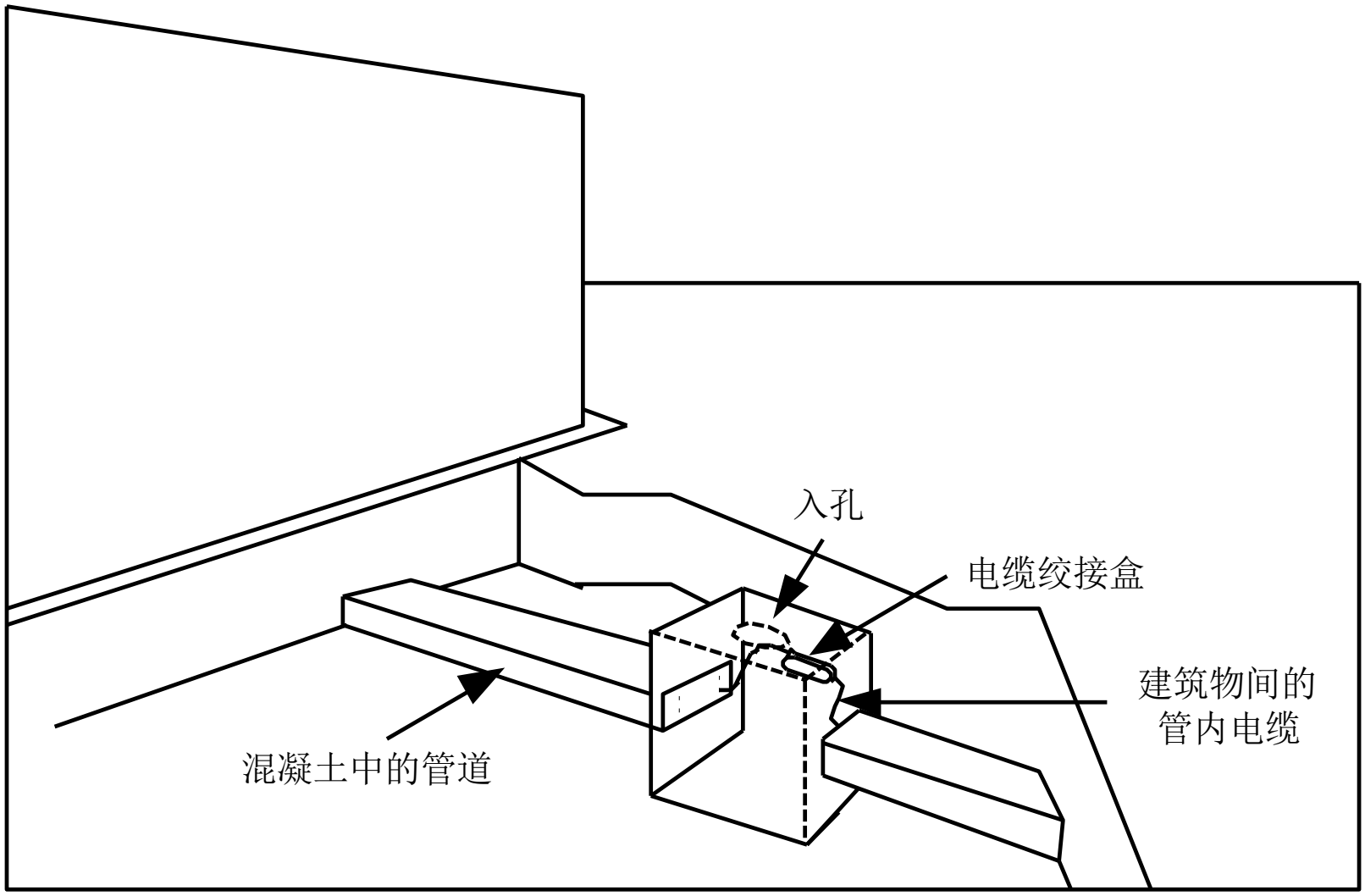


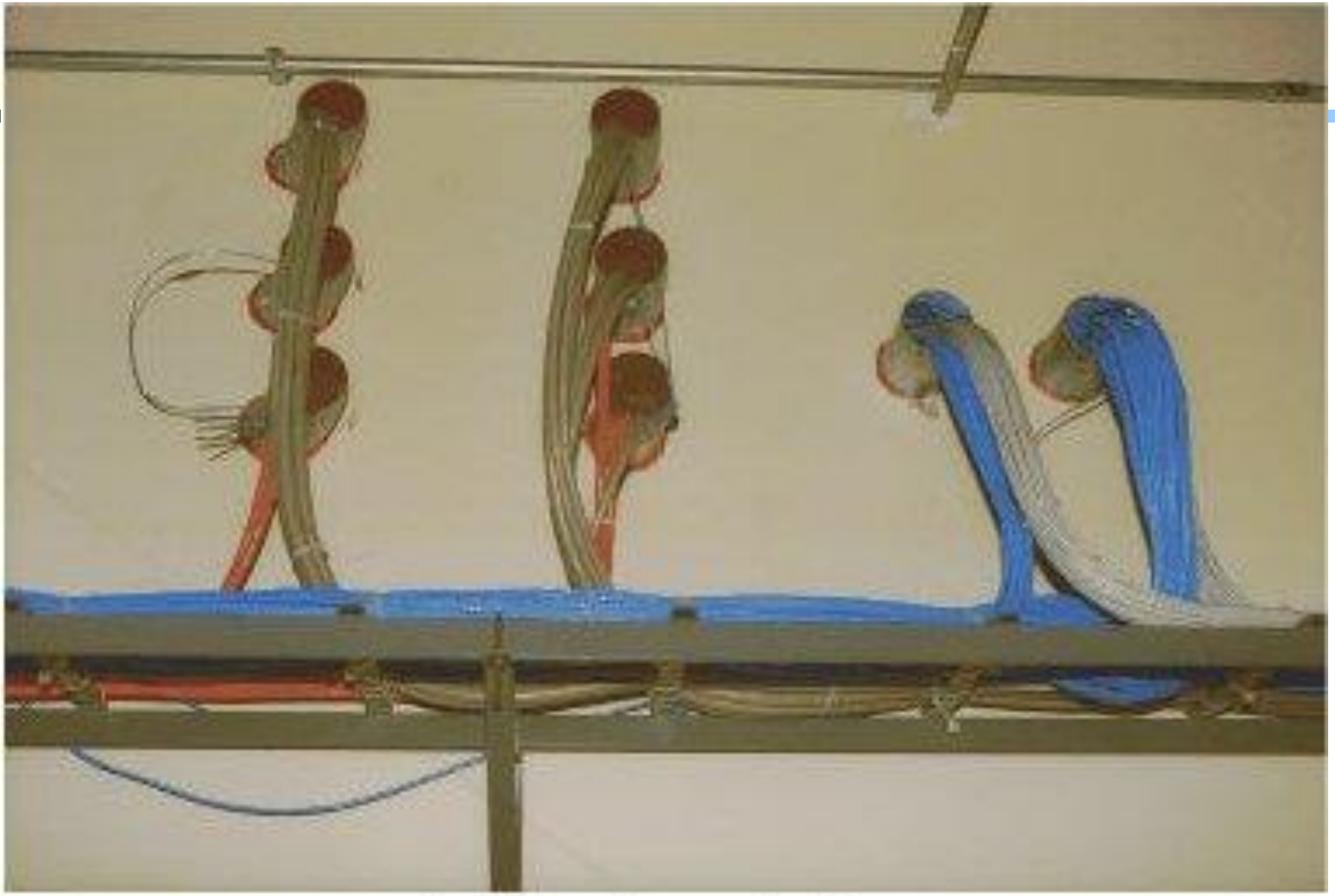
图 管道内布线法

线缆铺设方法的比较

方法	优 点	缺 点
管道内	提供最佳的机械保护，任何时候都可铺设线缆，线缆的铺设、扩充和加固都较容易，能保持建筑物的外貌整齐。	挖沟、开管道和建人孔的初次投资较高。
直 埋	提供某种程度的机械保护，保持道路和建筑物外貌整齐，初次投资较低。	扩容或更换线缆，会破坏道路和建筑物的外貌。
架 空	如果本来就有电线杆，则工程造价最低。	不能提供机械保护，安全性差，影响建筑物的美观。



Cables & conduit



Cables & conduit

水平布线子系统的设计

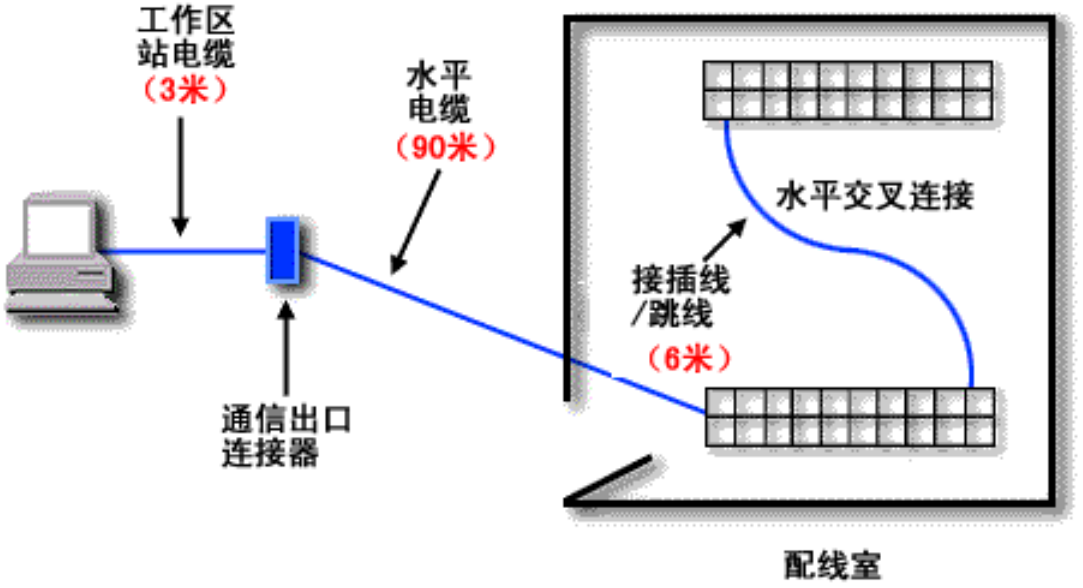
- 首先确定信息点的位置、数量和类型；
- 然后确定电缆的类型、长度和走向；
- 确定布线方式。

在水平布线子系统，既要满足现有的需要，又要考虑网络的扩展；既做到整洁美观，又要做到方便实用。可以在一个水平子系统中，结合系统的实际需要，采用多种布线方式。

对于水平电缆，EIA/TIA-568B标准要求在每个工作区至少有两个电信出口或连接器。

第一个出口或连接器是一根四线对的100欧姆的第三类电缆或带有合适的连接器的第四、五类非屏蔽双绞线电缆，用于传输**音频**。

第二个出口或连接器可以是任何以下的一种：一根四线对的100欧姆的非屏蔽双绞线和与其配套的连接器、一根150欧姆的屏蔽双绞线、一根带配套连接器的同轴电缆、或是一根带配套连接器的双纤62.5/125 um的多模光缆，用于传输**数据**。

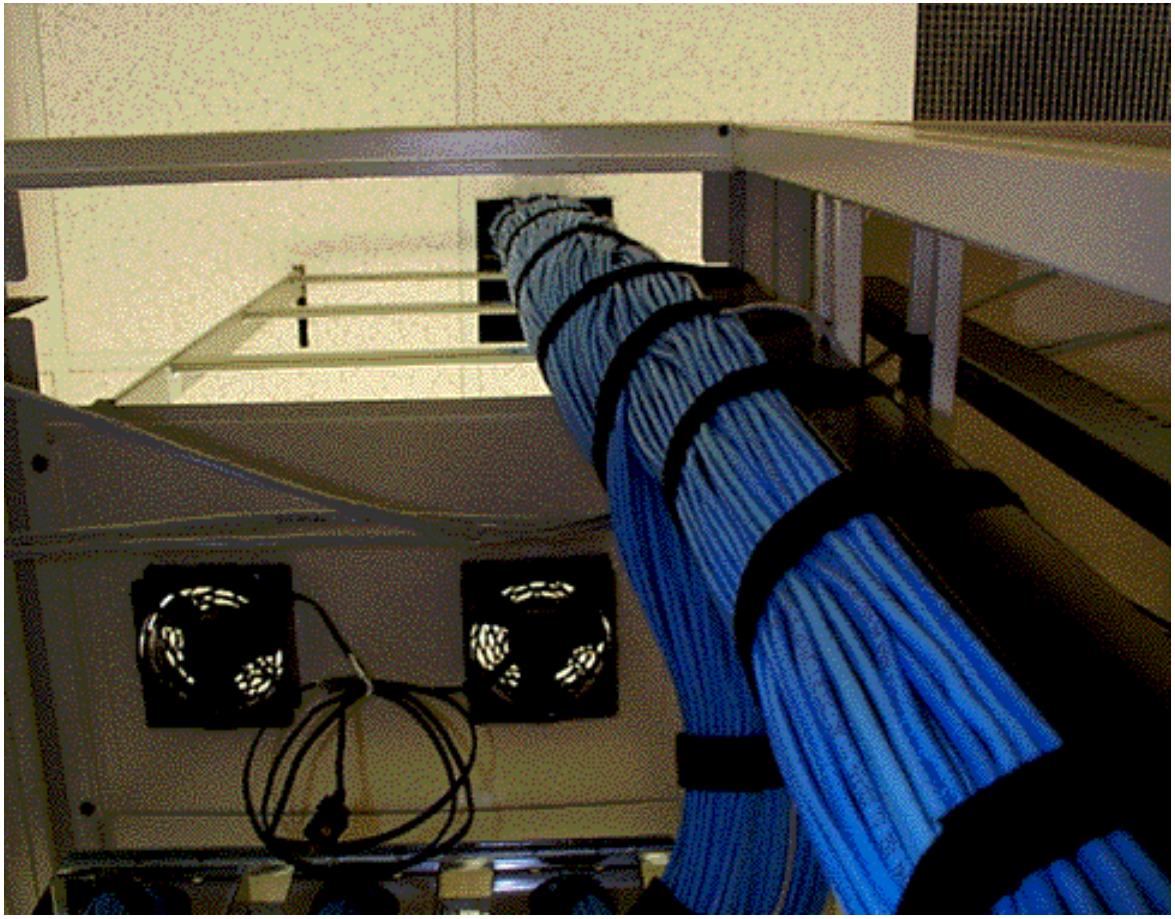


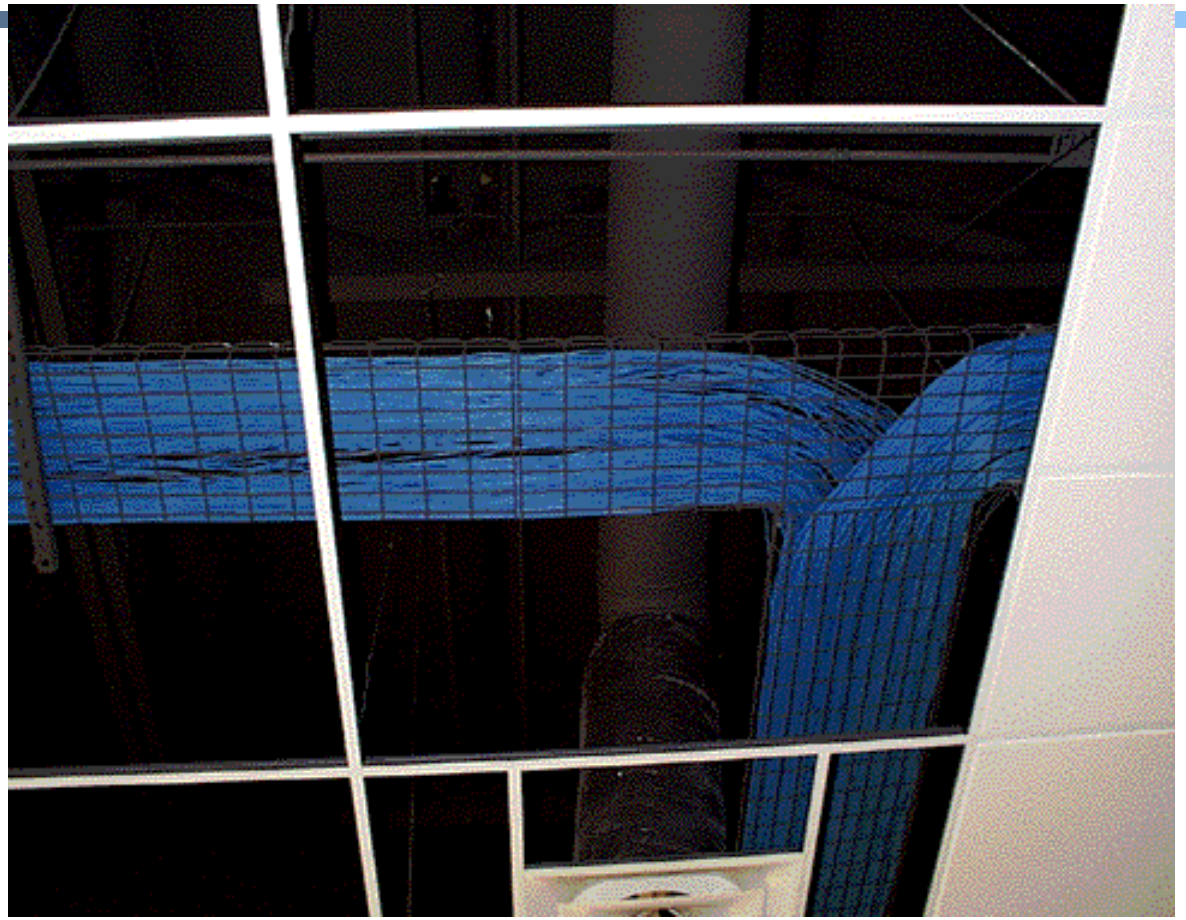
EIA / TIA-568A标准推荐的
最大水平电缆距离

如果多根电缆通过同一通道，则可以使用电缆束线将它们捆在一起。当需要电缆束线来安装或固定电缆时，一定要使用电缆束线，从而使电缆可以稍许滑动。沿着电缆，在任意的间隔处安排电缆束线。

一定不要将电缆束线固定得过紧，否则会损坏电缆。固定电缆束线时，应该尽量将护套的扭曲量减小到最小程度。如果电缆过度扭曲，则可能会撕裂电缆护套。

一定不要夹紧电缆或扭绞电缆。如果发生了这种情况，数据的传输将减慢，而你所在局域网的运行性能将低于最佳性能。





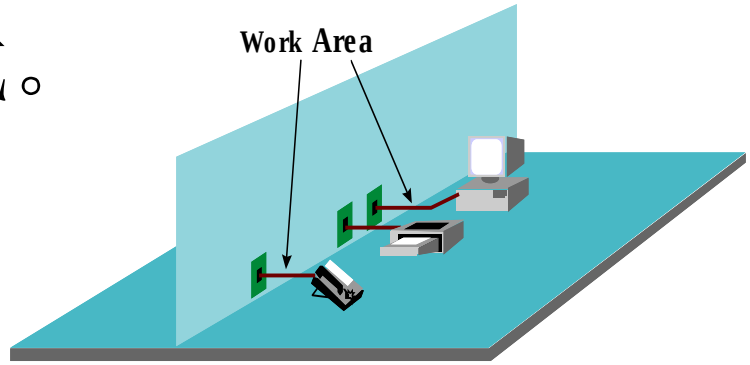
弯曲半径不小于电缆直径的四倍

不能形成小于90°的角

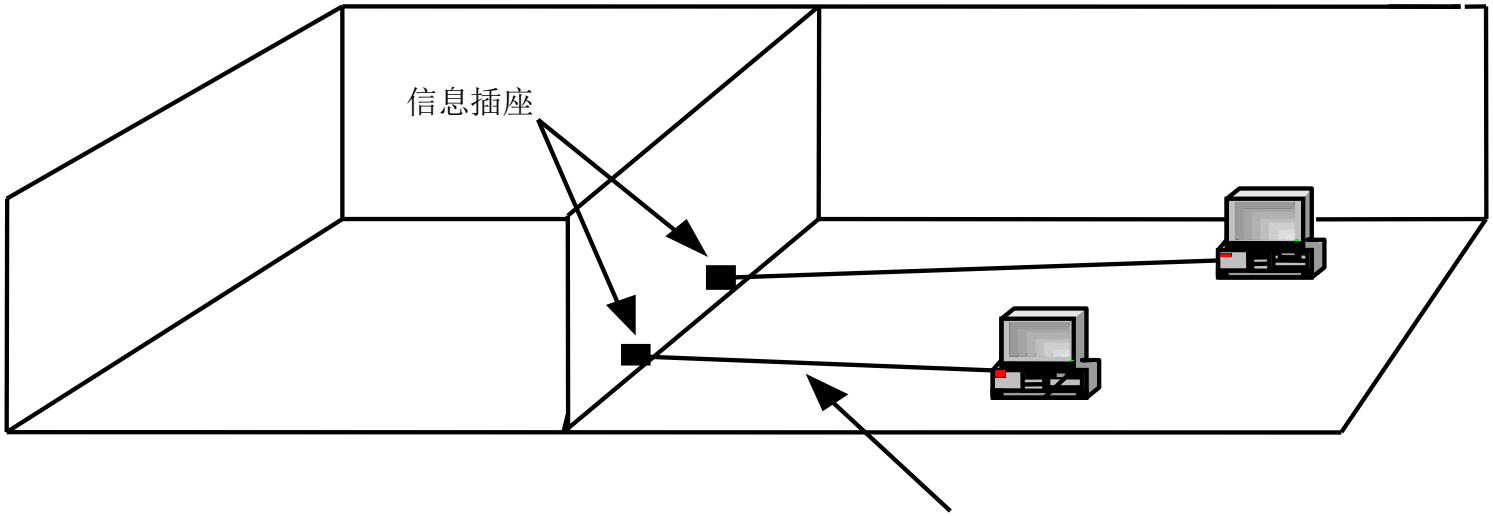
工作区子系统

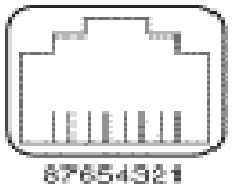
工作区子系统又称为服务区（Corerage area)）子系统，它是由RJ45跳线与信息座所连接的设备（终端或工作站）组成。其中，信息座有墙上型、地面型、桌上型等多种。

工作区子系统由线缆、跳线、适配器将电话、计算机、烟感器、门铃、读卡机等设备连接到信息插座上，信息插座由符合EIA/TIA568标准的八芯模块化插座组成。

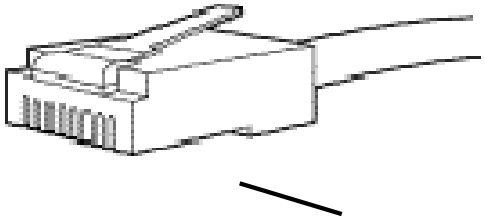


工作区子系统





信息插座模块



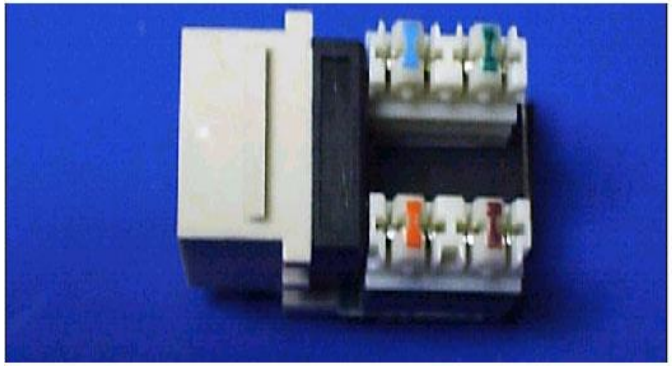
8针信息插头模块

2对数字线
1对模拟线
1对电源线



Wall outlet with six RJ-45 jacks

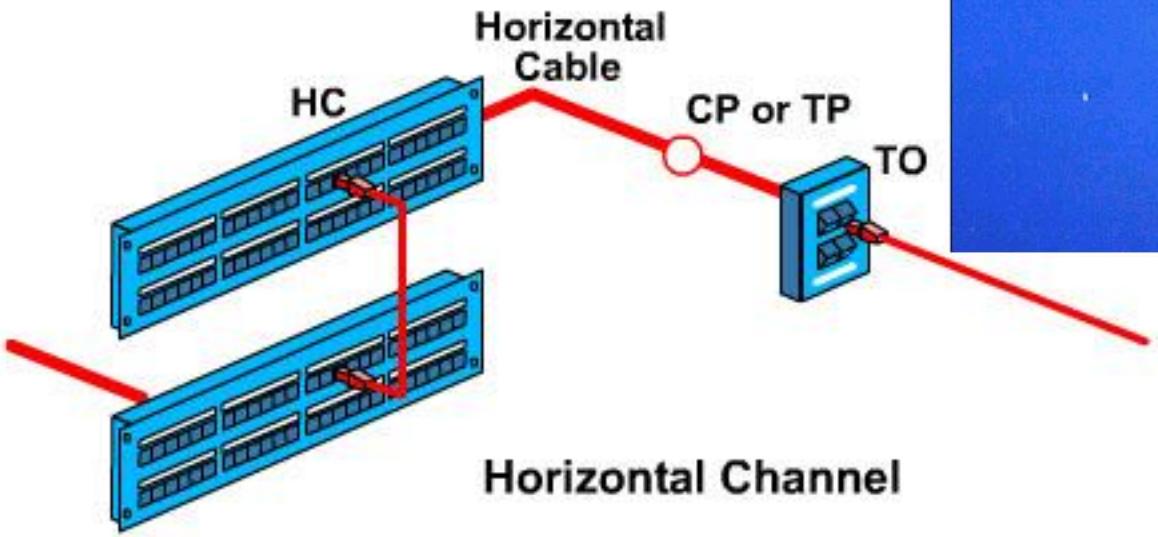
RJ-45 Jack Top Down View

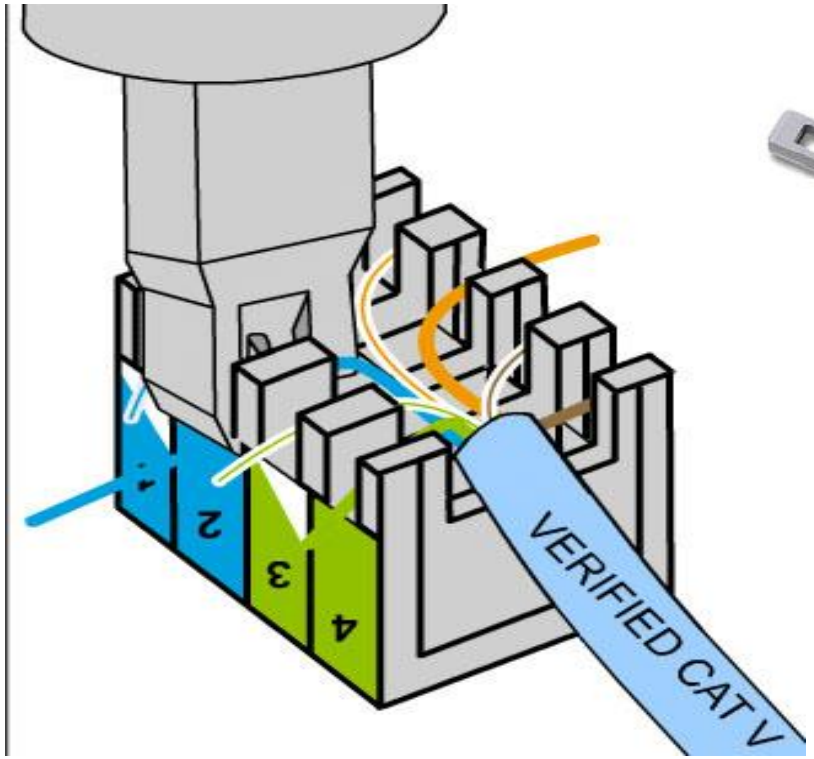


RJ45模块

RJ-45 Jack Front View

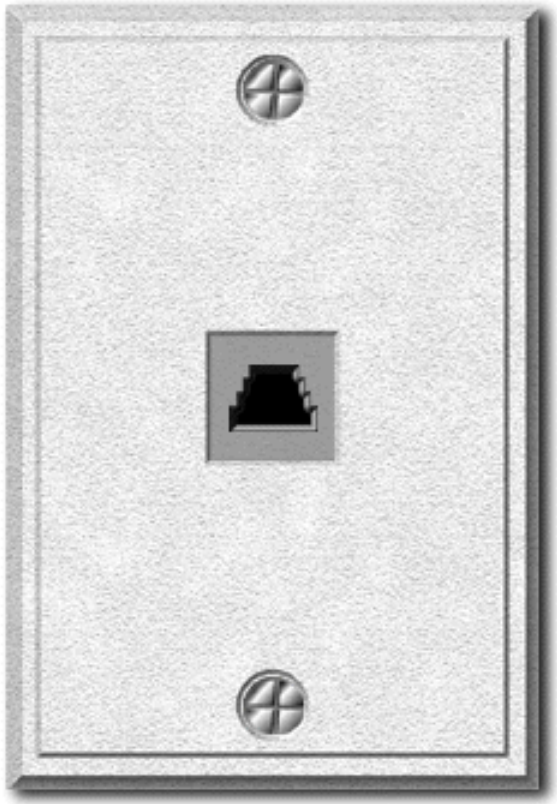






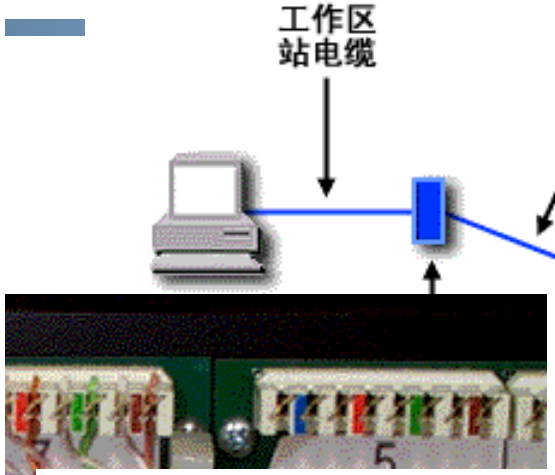


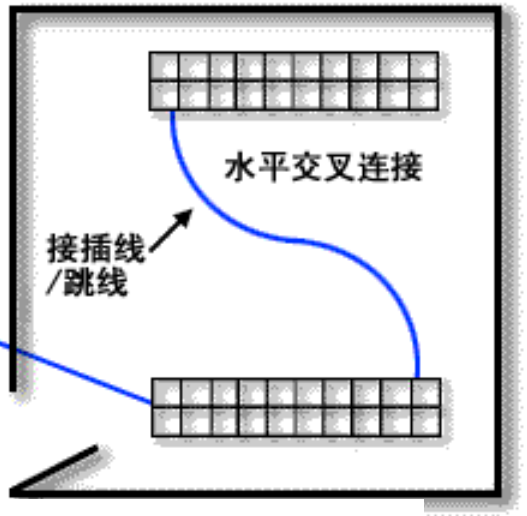
RJ45模块的端接



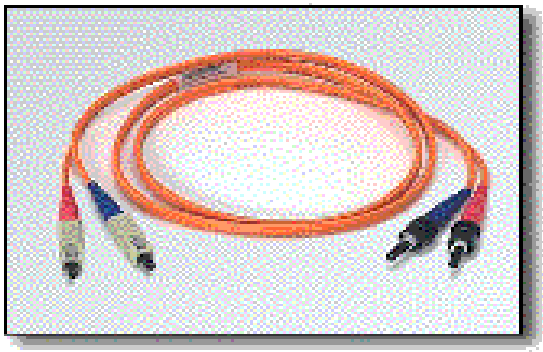
通信出口







光纤



非屏蔽双绞线



电缆测试 Cable Testers





TIA/EIA-568标准：

(A)双绞线及端接

»端接连通测试

»衰减Attenuation <23.2db

»阻抗Impedance 100 +/- 15ohm

»传导延时Propagation delay <1.0us

»直流电阻DC resistance <40ohm

»近端串扰Near-end crosstalk loss >24db

»回返损耗Return loss >10db



(B）光纤及端接

»信号衰减 <3.6db (1500m,波长1300nm)

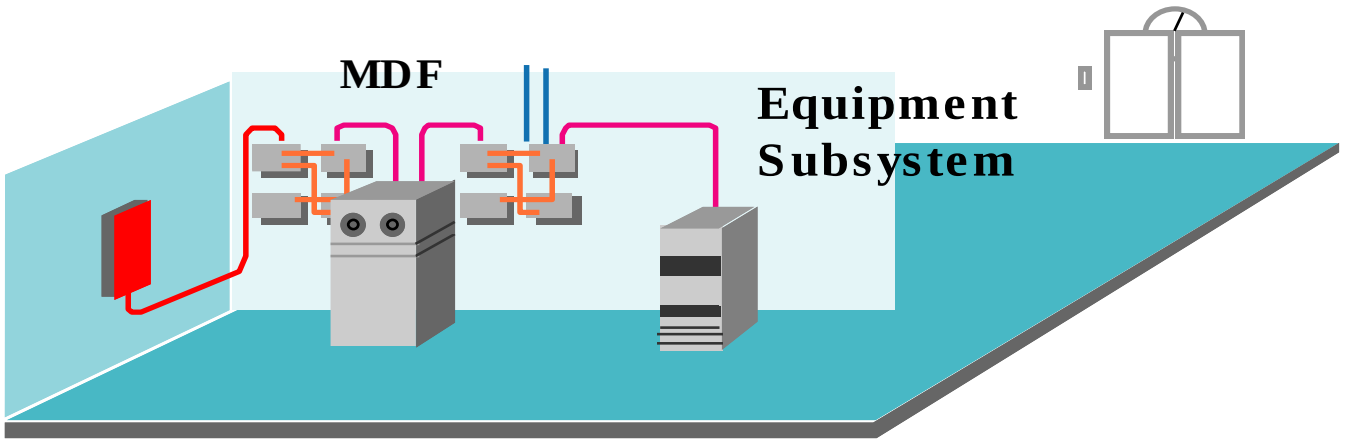
»信号衰减 <7.4db (1500m,波长850nm)

设备间子系统

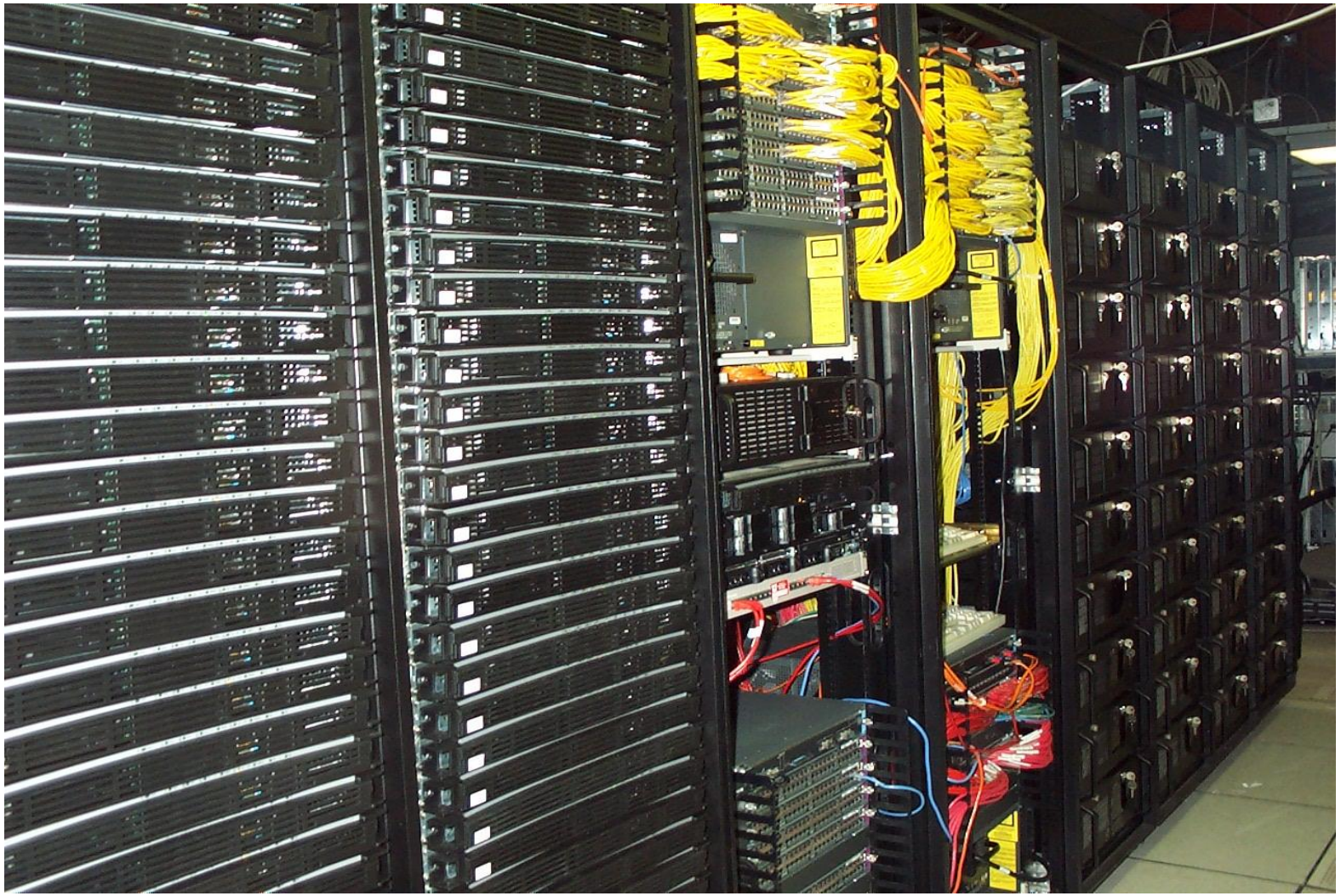
设备间子系统——中心机房的配线设备与跳线的总称。

设备间子系统在集中化设备区连接系统公共设备，如电话网PBX、网络设备、大型主机、楼宇自控设备主配线架、进出线设备和UPS等。通常位于大楼中间部位。

通过干线子系统与各层的管理子系统相连。



实际的设备间情况



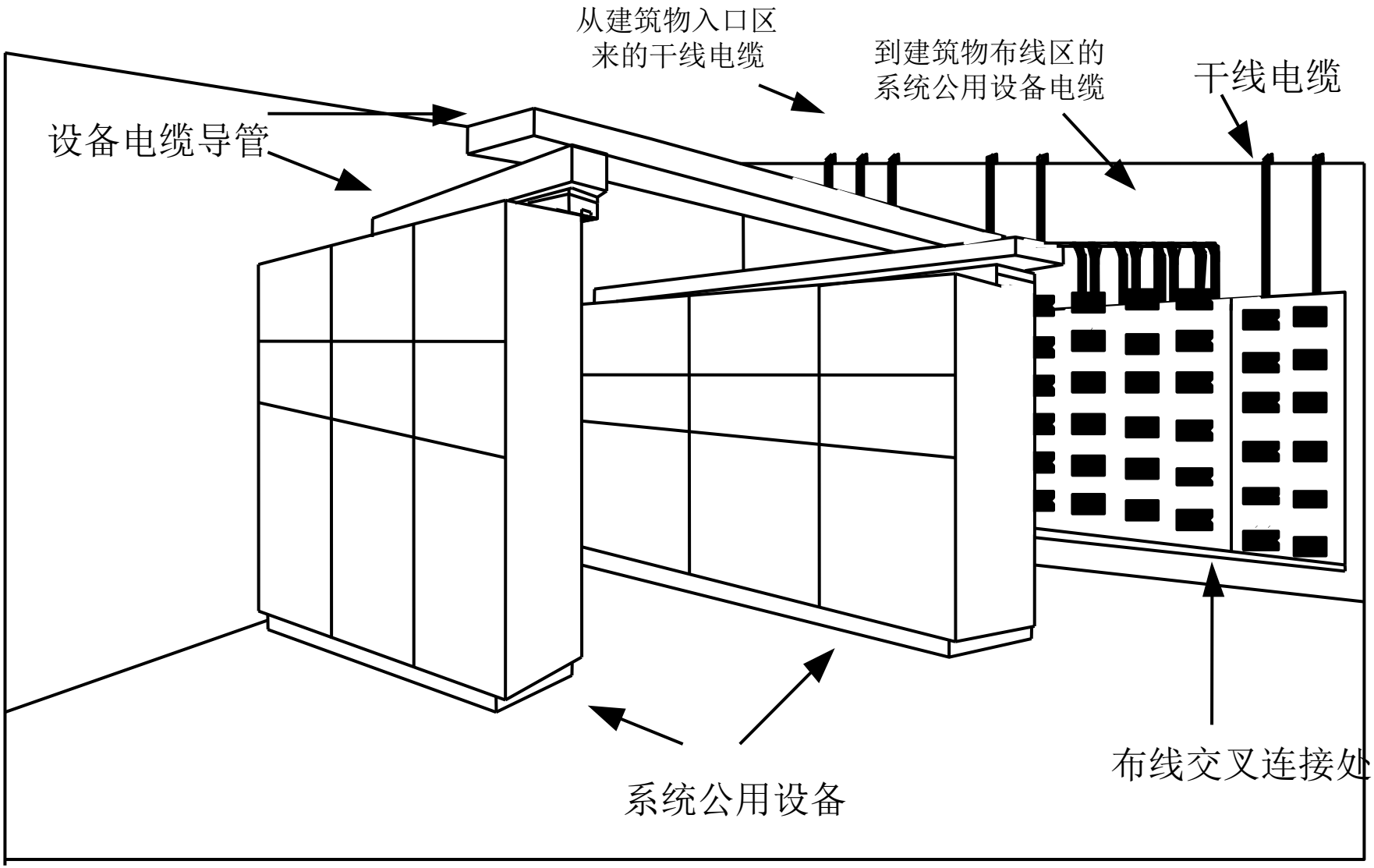

从建筑物入口区
来的干线电缆
到建筑物布线区的
系统公用设备电缆
干线电缆
设备电缆导管
布线交叉连接处
系统公用设备

图 典型的设备间子系统

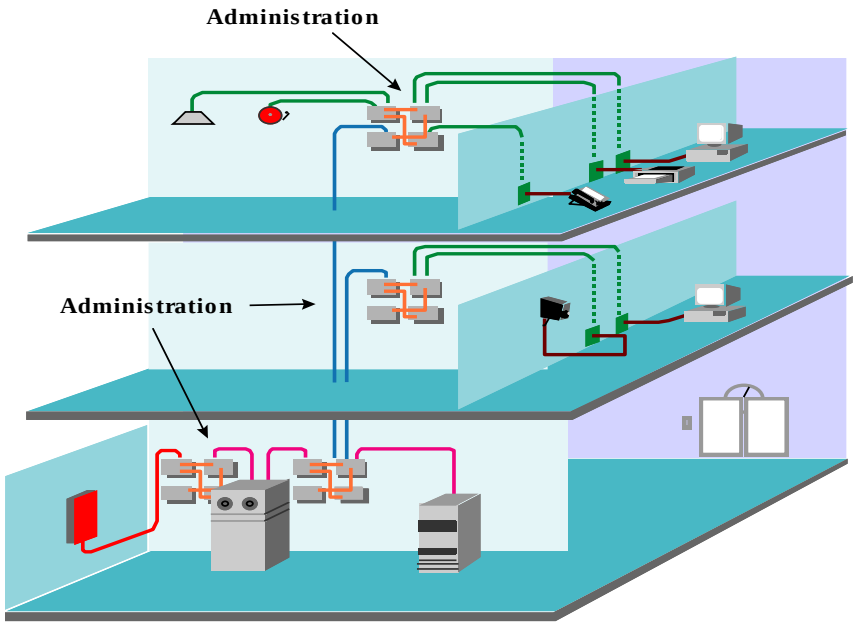
确定设备间的原则

- 应尽量建在建筑物平面和综合布线系统干线综合体的中间位置；
- 应尽量靠近服务电梯，以便于搬运笨重设备；
- 应尽量避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层；
- 应尽量远离强噪声、强振动和强电磁场；
- 应尽量远离有害气体源和腐蚀、易燃易爆场所。

管理（配线间）子系统

管理子系统 —连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备，其主要设备是配线架、HUB和机柜、电源。负责**线路的跳线连接控制，可安排或设置线路路由，管理整个用户终端。**

管理子系统由各个主要楼层分设的管理间构成，办公楼其他楼层设子管理间。管理间位于楼层弱电竖井旁的配线间内。



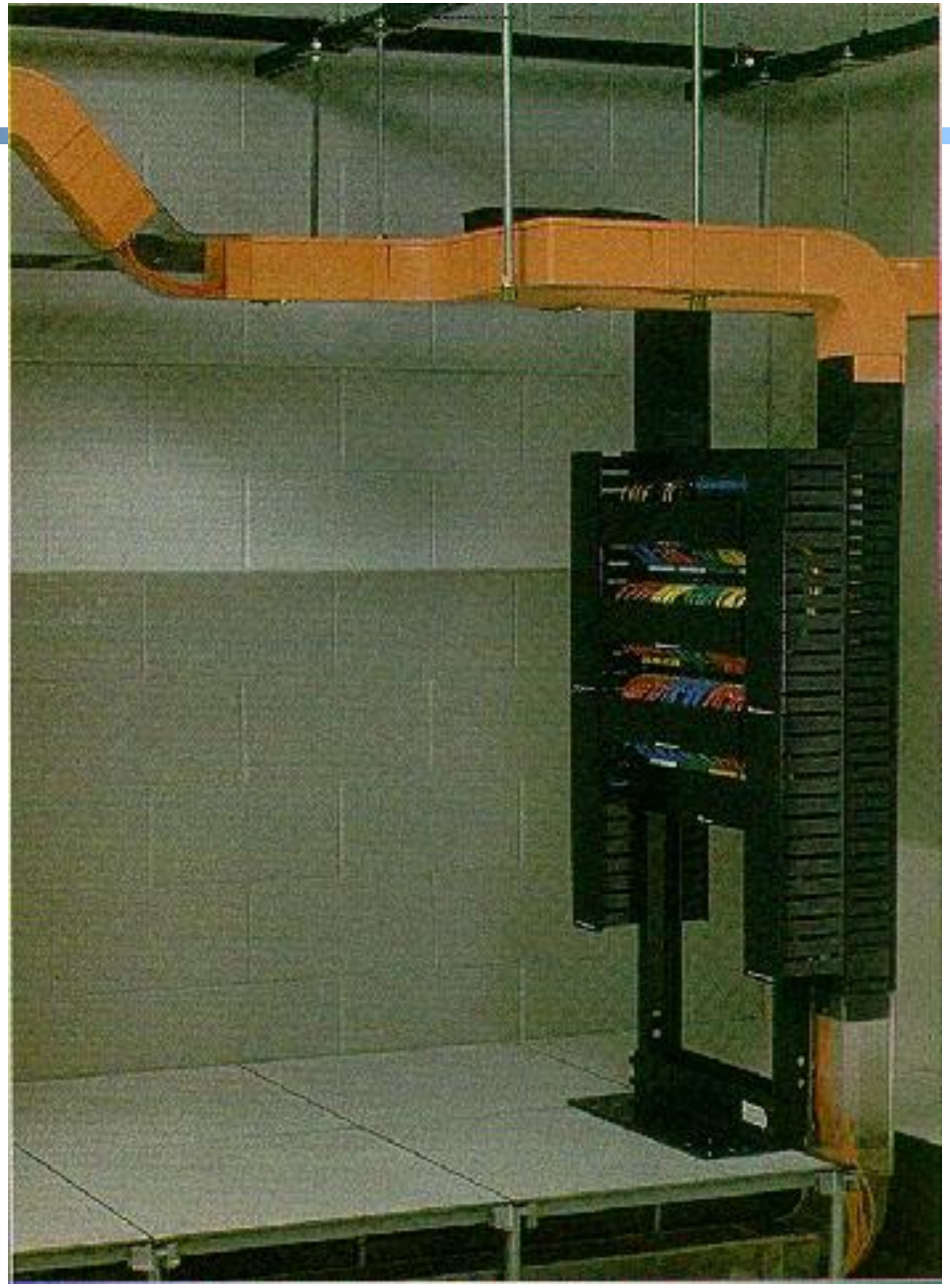
（1）主配线间与主配线架MDF 分配线间与分配线架IDF

配线室是为数据或语音网络配线而专门设计的空间。

由于配线室是配线和配线设备（在局域网中用于连接设备）的连接中心，所以它处于星形拓扑结构的中心点。

一般来说，在配线室中可找到的设备可能包括接插面板、配线集线器、网桥，交换器和路由器。

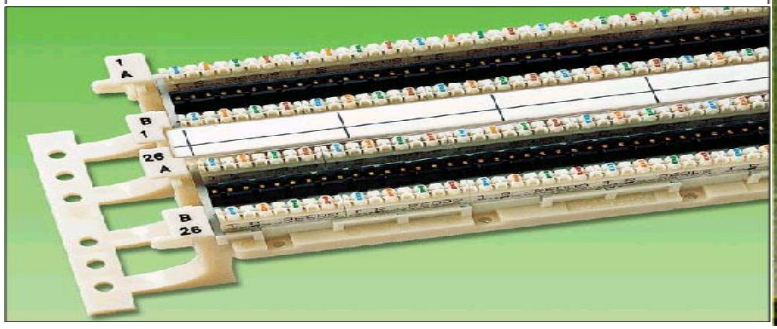
当需要一个以上的配线室时，可以将其中的一个指定为主配线设备或者MDF，而所有其他的配线室作为 中间配线设备或者 IDFs。 IDFs从属于主配线设备MDF。

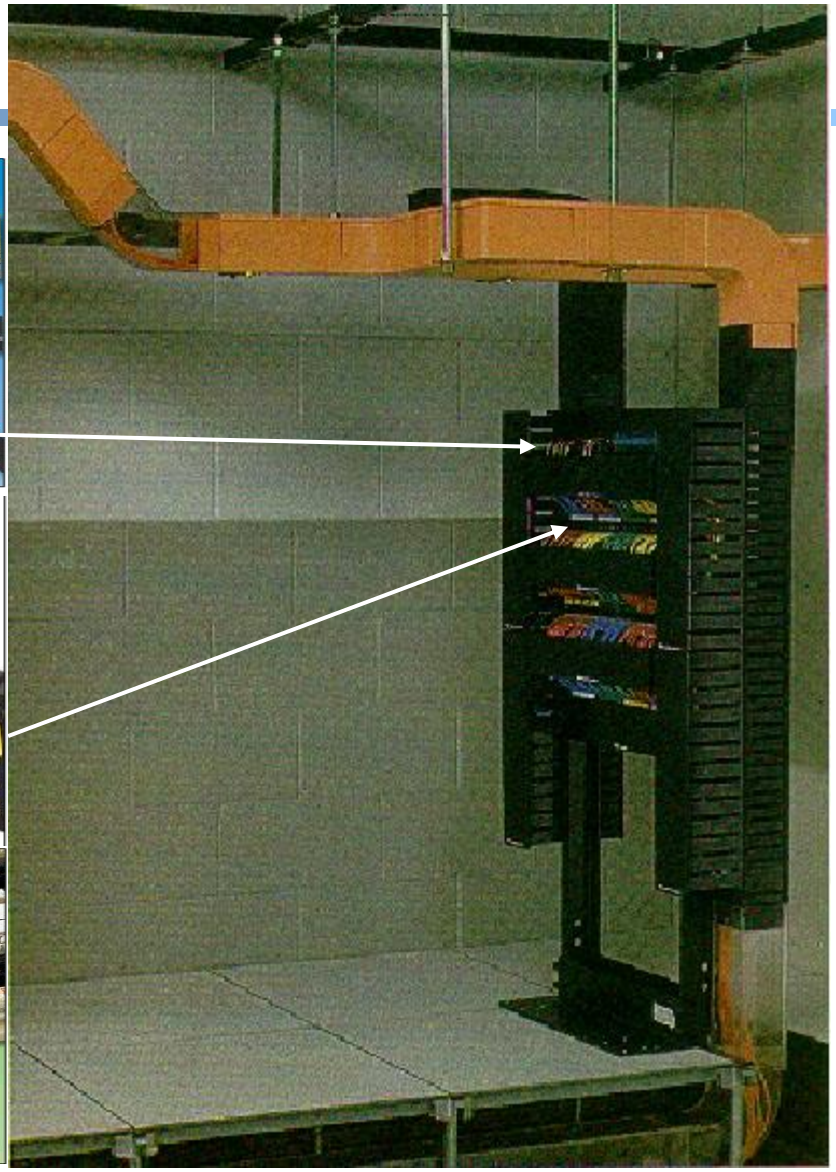


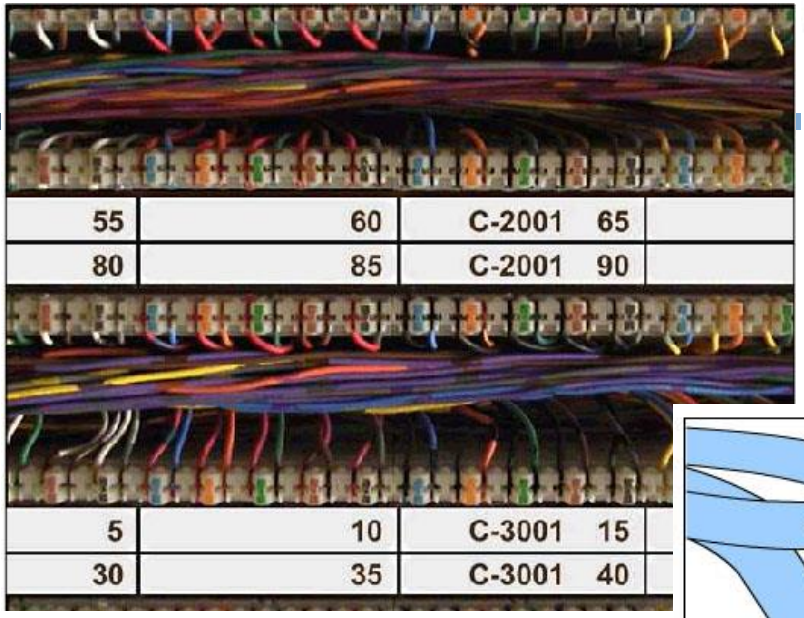
配线间



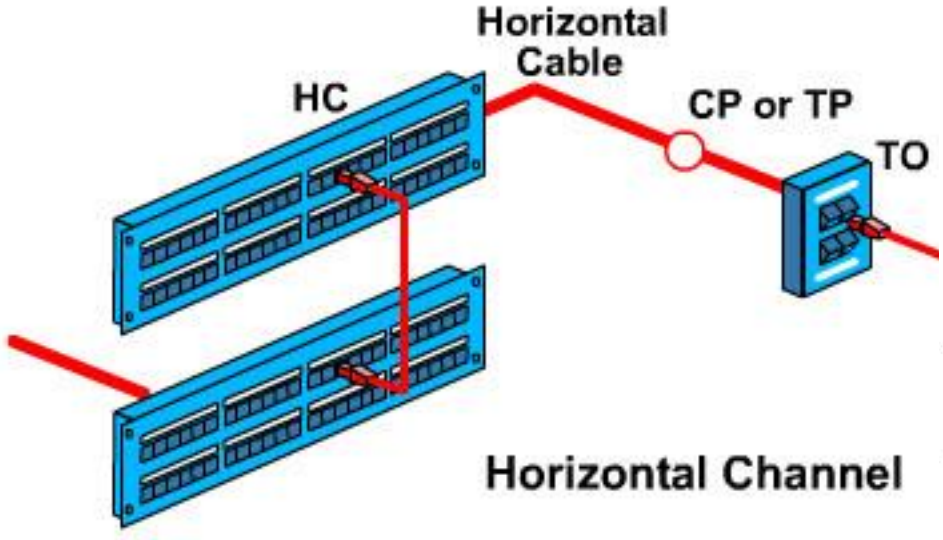


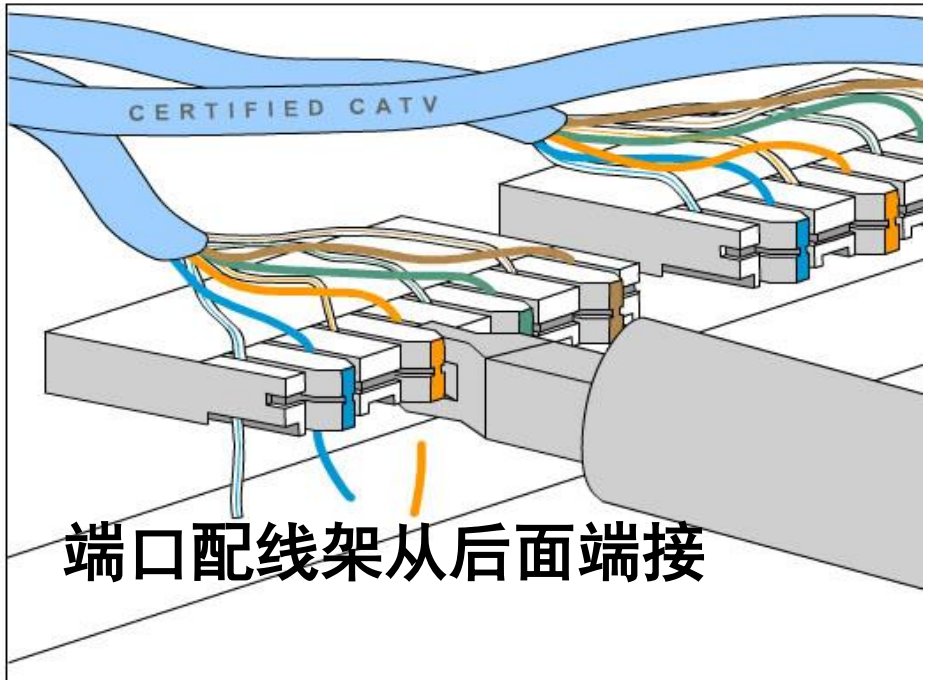





55 60 C-2001 65
80 85 C-2001 90
5 10 C-3001 15
30 35 C-3001 40


Impact Tool
CUT

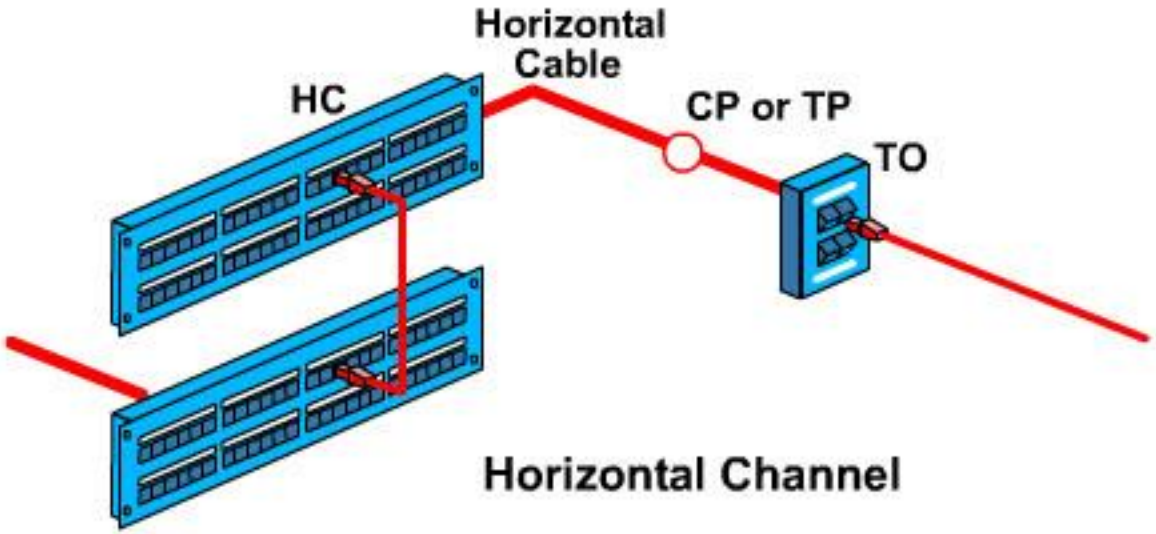

Horizontal Cable
HC
CP or TP
TO
Horizontal Channel


CERTIFIED CATV

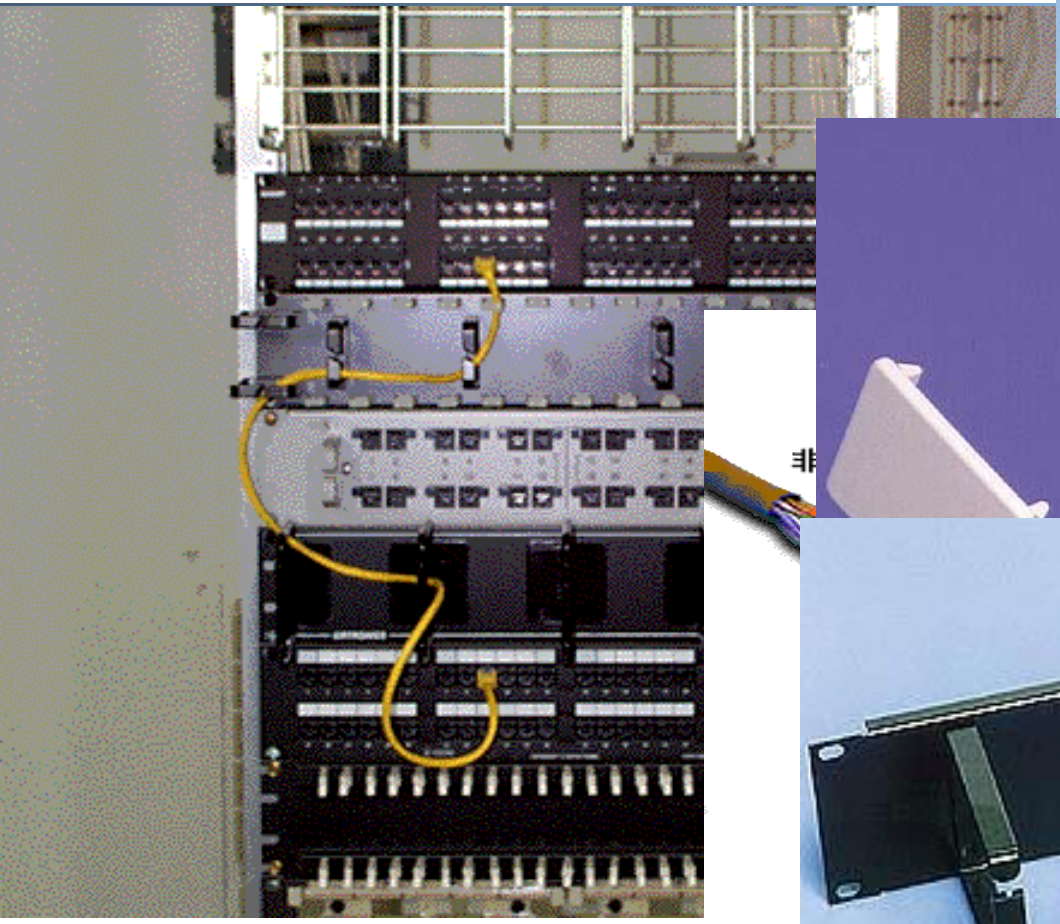
端口配线架从后面端接

端口配线架 Patch Panel











接器。

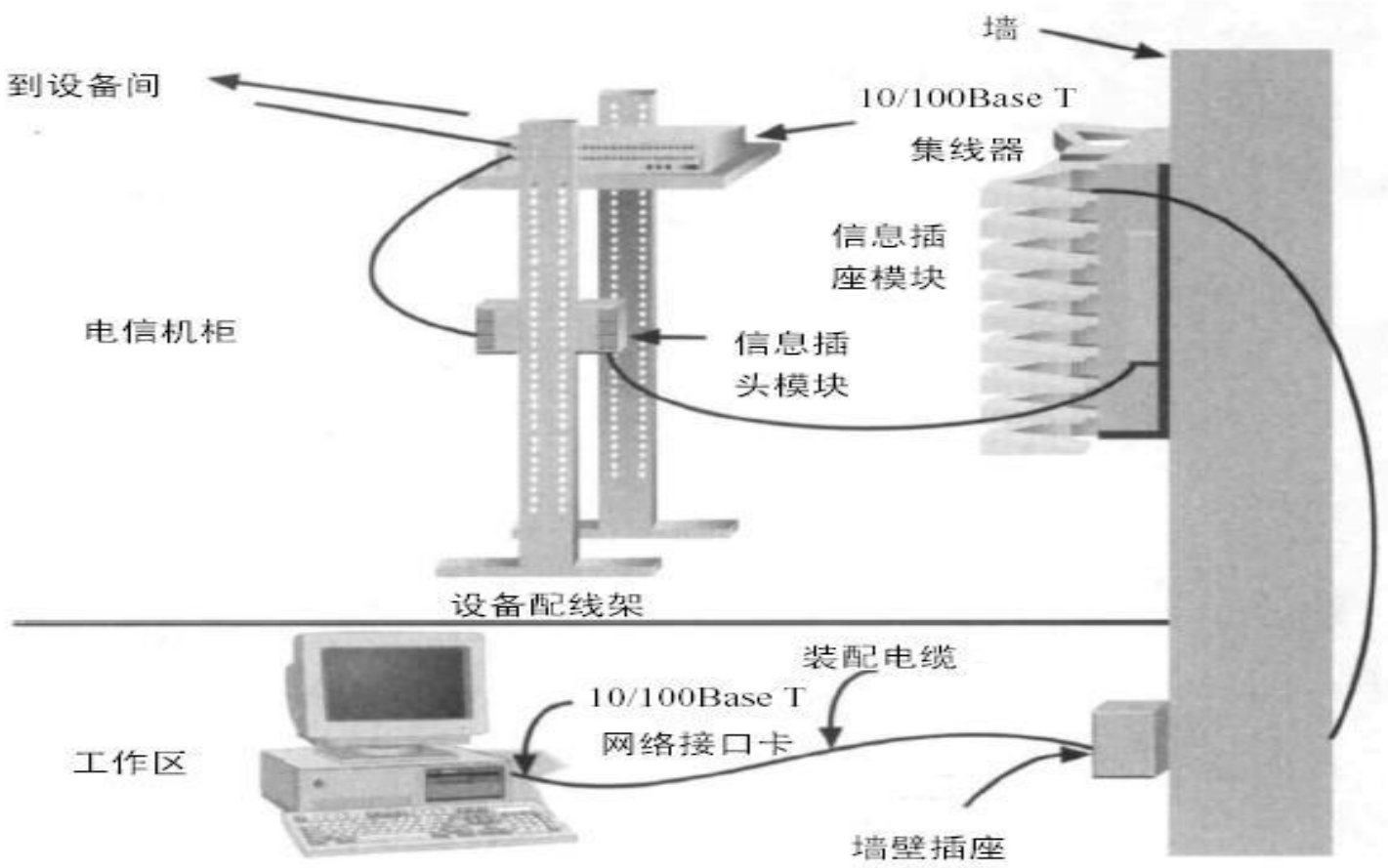
中。

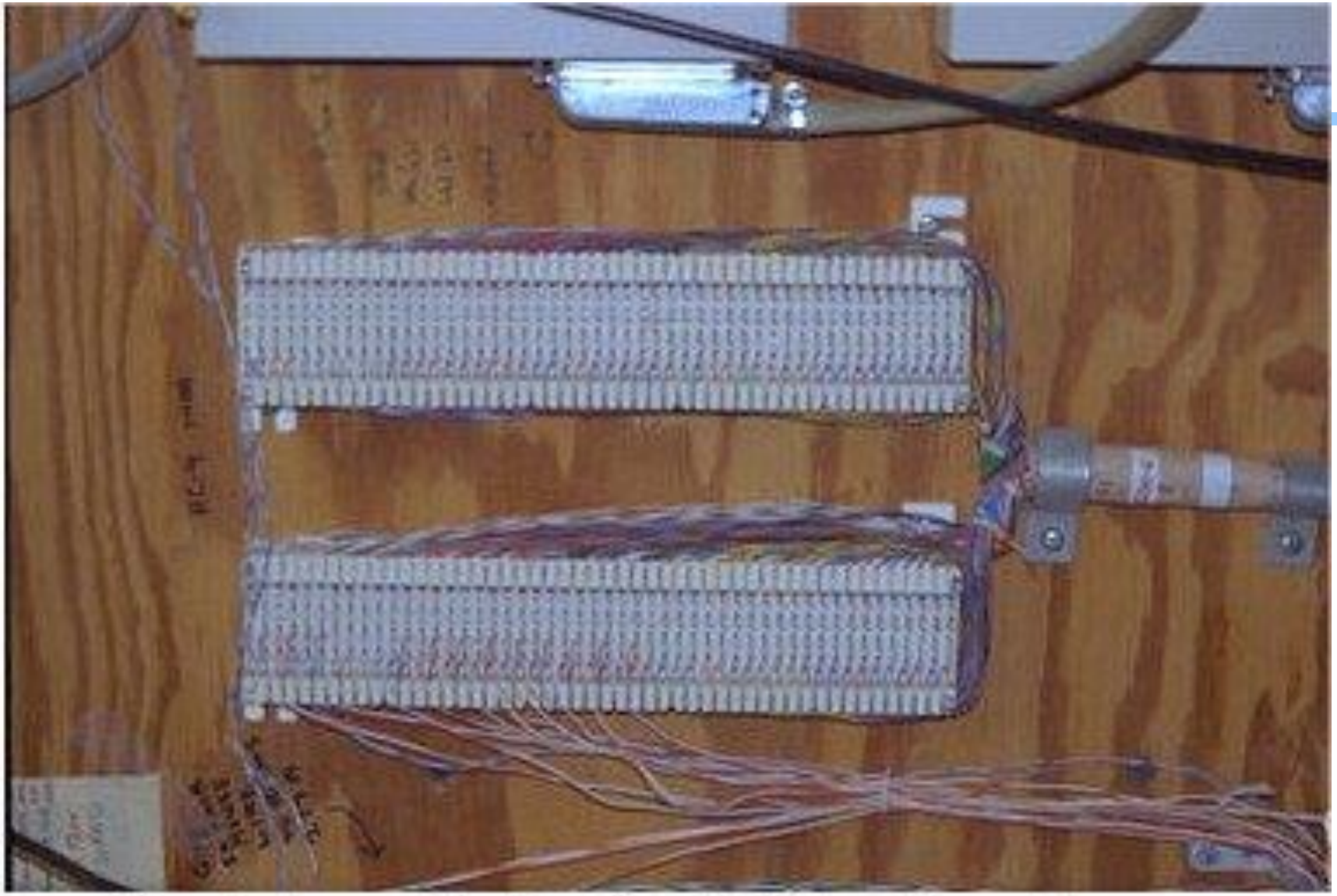


管理子系统中常用的配线架

- 110A　这是一种夹接线方式的交连模块，由100对线或300对线的接线块、110C连接块、底板、定位器、跨线和标签组成。如果系统一经完成，就不再进行改动，适合采用110A配线架。这种配线安装困难，不易改动，但价格较低；
- 100P　这是一种插接方式的交连模块，由300对线或900对线的接线块、 110D连接块、垂直面板、管道组件、插接线和标签组成。适用于经常重组线路的场合。这种配线安装简便，容易改动，但价格较高。

UTP电缆安装简图

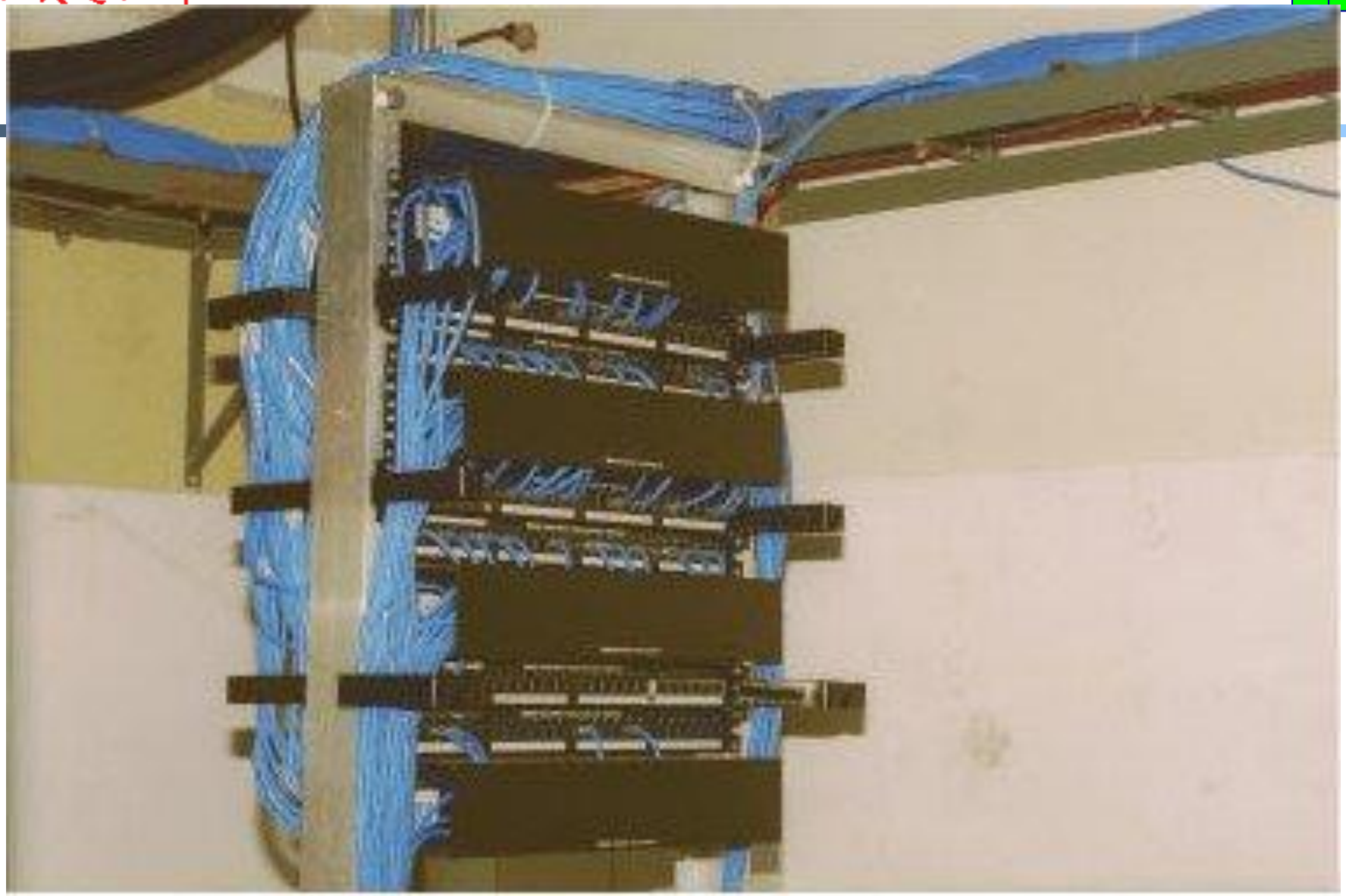

墙
到设备间
10/100Base T
集线器
信息插
座模块
电信机柜
信息插
头模块
设备配线架
装配电缆
10/100Base T
网络接口卡
工作区
墙壁插座



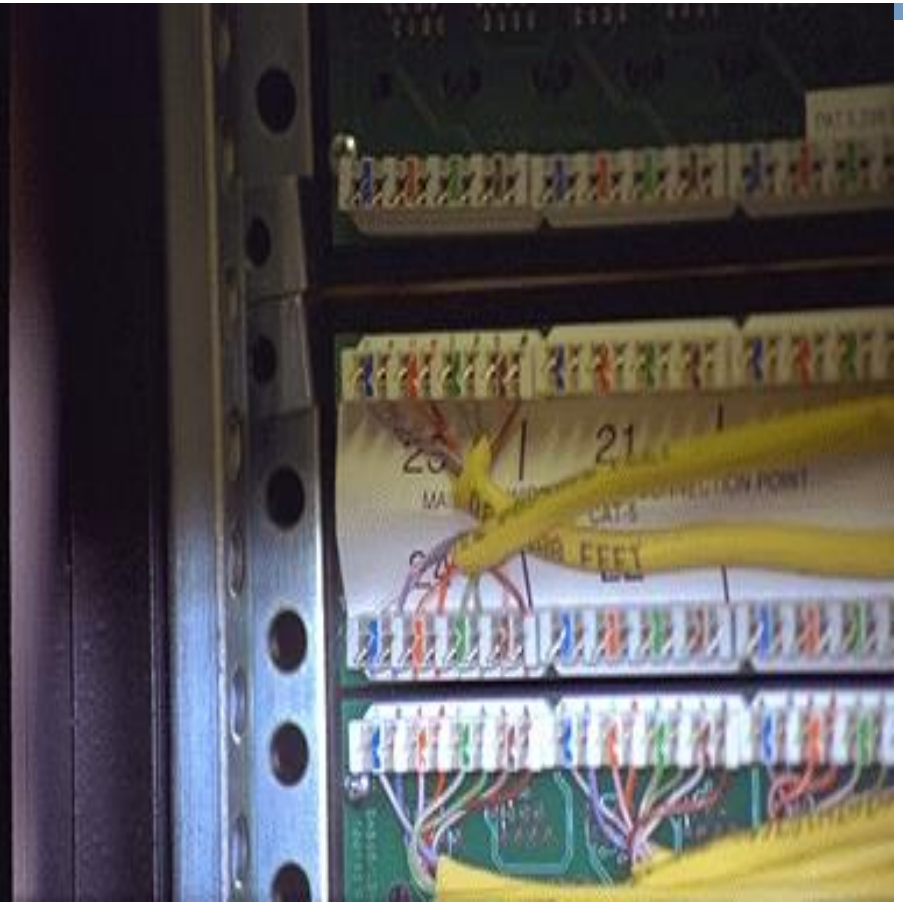
Punchdown blocks for 10BaseT cables



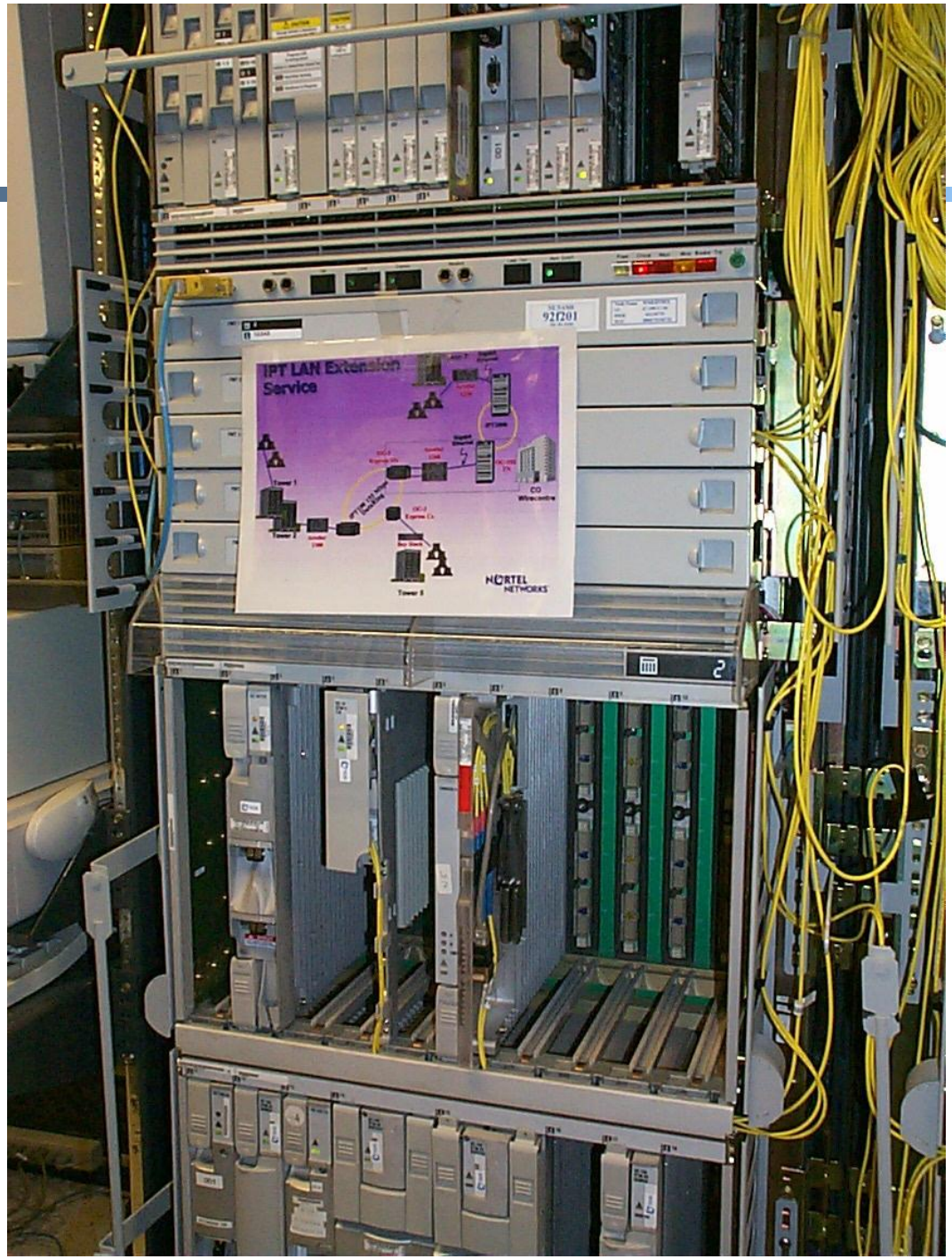
Ethernet Patch Cables & conduit



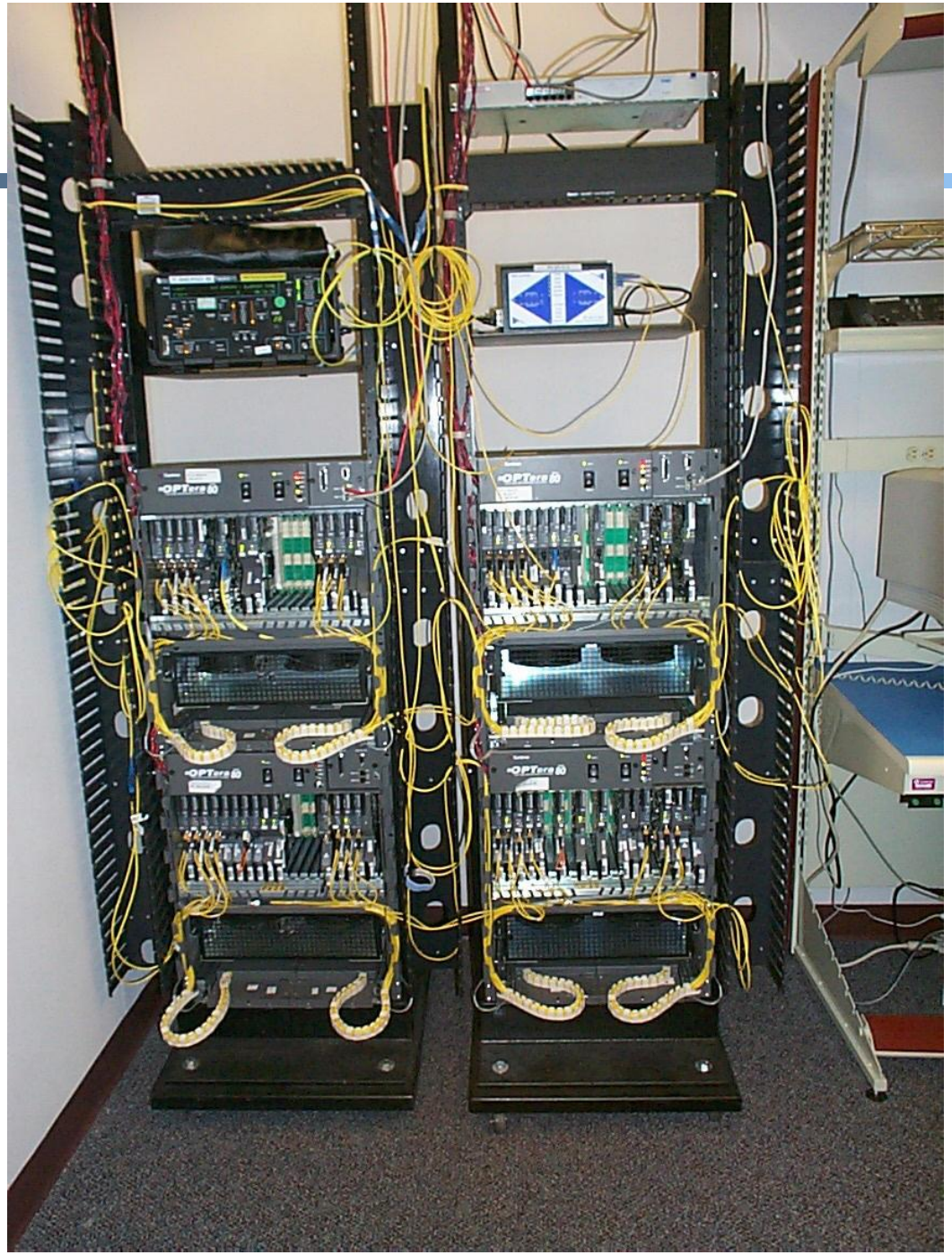
3 Ethernet patch cables & twisted pair






IPT LAN Extension
Service
NORTEL
NETWORKS




OPTera
OPTera
OPTera
OPTera

综合布线系统接地的结构组成

1. **接地线**

接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线之间的连线，所有接地线均为铜质绝缘导线，其截 面应不小于4mm^2。

2. **接地干线**

接地干线是由总接地母线引出，连接所有接地母线的接地导线。接地干线应为绝缘铜芯导线，最小截面应不小于16mm^2。

3. **主接地母线（总接地端子）**

一般情况下，每栋建筑物有一个主接地母线。 主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点，其理想位置宜设于外线引入间 或建筑配线间。

4. **接地体**

综合布线采用联合接地系统，其接地电阻应小于1Ω。

光纤连接器外观图

光连接器主要有ST、SC、 MT-RJ、FC、BNC等多种

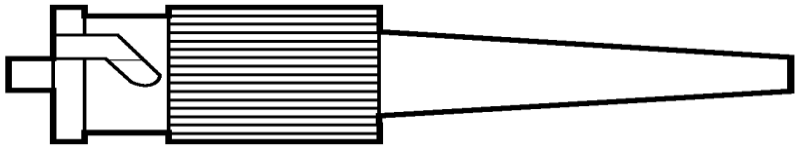




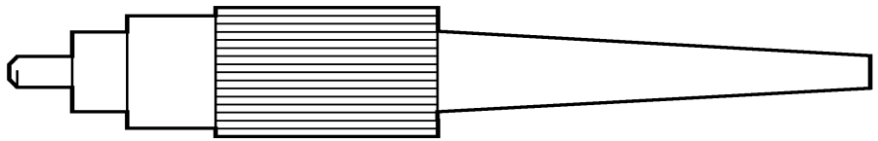


(a) 矩形ST插头　　(b) 圆形ST插头　　(c) 双ST头的跳线

图　ST光纤连接器外观图



BNC型光连接器

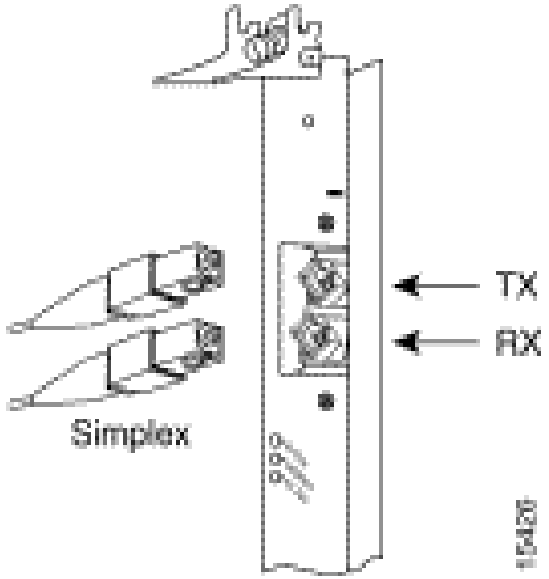


FC/PC型光连接器

SC光纤连接器外观图







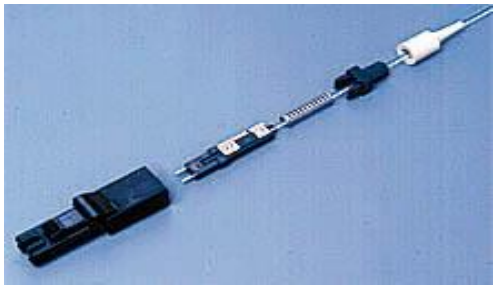




MT-RJ连接器外观图

(a) MT-RJ连接器外观图



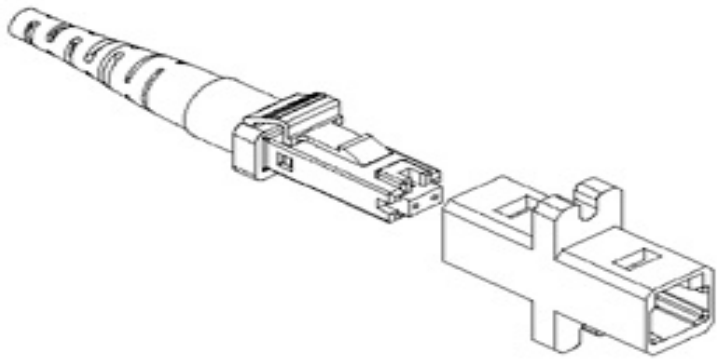




(b) MT-RJ连接器与光配线盒连接示意图

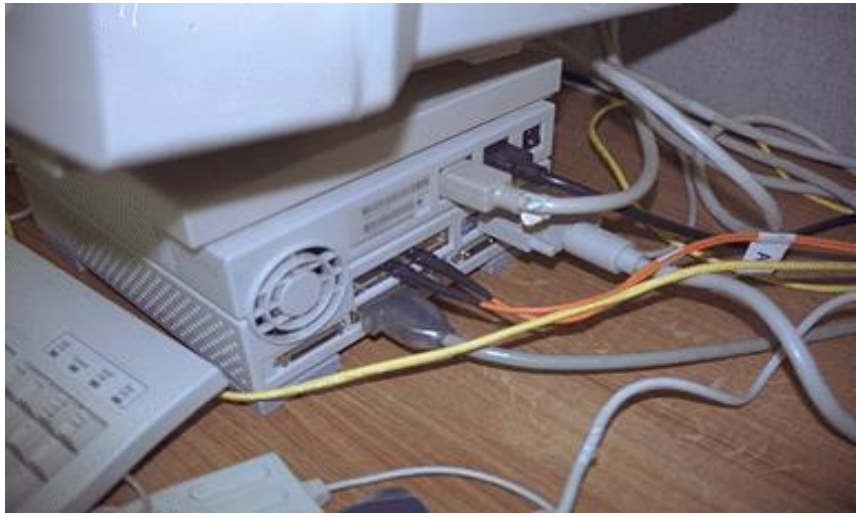


(c) MT-RJ插头座连接示意图



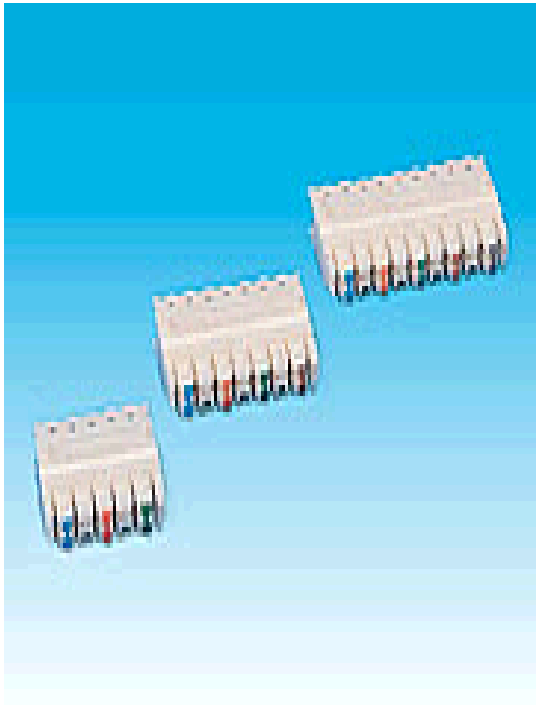






配线架及附件







(a) 典型的配线架　　(b) 配线架可配接的模块　(c) 双RJ-45头的连接跳线

图　综合布线系统的数据配线架及其附件

墙座与设备连接附件









(a) RJ-45墙座面板示意图

(b) 面板内配接的RJ-45插座模块

(c) 用于连接墙座与设备的插头与跳线

图　综合布线系统的墙座与设备连接附件

结构化布线产品

- 目前，国际上制造综合布线系统产品的厂商很多，每个厂家都有各自的产品系列和设计原则，其安装方法和质量保证体系也各有特点。而国内一些厂商根据国际标准和国内通信行业标准，结合我国国情，吸取国外产品的先进经验，也自行开发研制出了适合我国使用的产品，同时，国内有些厂商与国外合作制造的产品也相继问世。

- 根据目前国外厂商生产的综合布线系统产品的情况，基本可以分为北美产和欧洲产两大类型。

结构化布线产品

- 北美生产的产品主要有：

1) 美国朗讯（Lucent）科技公司
2) 美国IBM公司
3) 美国西蒙（SIEMON）公司
4) 美国AMP
5) 美国奥创利（ORTRONICS）公司
6) 美国合宝（HUBBELL）公司
7) 加拿大丽特（NORDX／CDT）公司

结构化布线产品

- **欧洲**生产的产品主要有：

1) 德国克罗内（KRONE）公司
2) 法国阿尔卡特（ALCATEL）公司
3) 英国BICC集团公司
4) 法国波页特（POUYTE）
5) 以色列Rit综合布线系统

- **国内厂商**生产的产品主要有：

1) 南京普天通信股份有限公司（原邮电部南京通信设备厂）
2) 太仓邝德一友联电讯设备有限公司
3) 中天光缆集团和瑞士德特威勒（Datwyler）公司的合营公司

综合布线系统的标准

(1)《国际商务建筑布线标准》，95年正式更名EIA/TIA568A工业标准，并纳入国际标准化组织的ISO/IEC/IS11801标准：

(2) EIA/TIATSB-77非屏蔽双绞线传输性能验收规范；

(3) 欧洲标准：EN5017、50178、50179分别为水平配线线缆、跳线和终端连接线缆以及垂直配线线缆标准。

(4) 中国工程建设标准化协会《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》。

(5)YD/T926.1-1997大楼通信综合布线系统标准（邮电部部颁行业标准）

(6) 工业企业通信设计规范；

(7) 中国建设电器设计规范等；

……

综合布线系统的设计等级：

智能建筑相关标准对信息点密集程度的规定，

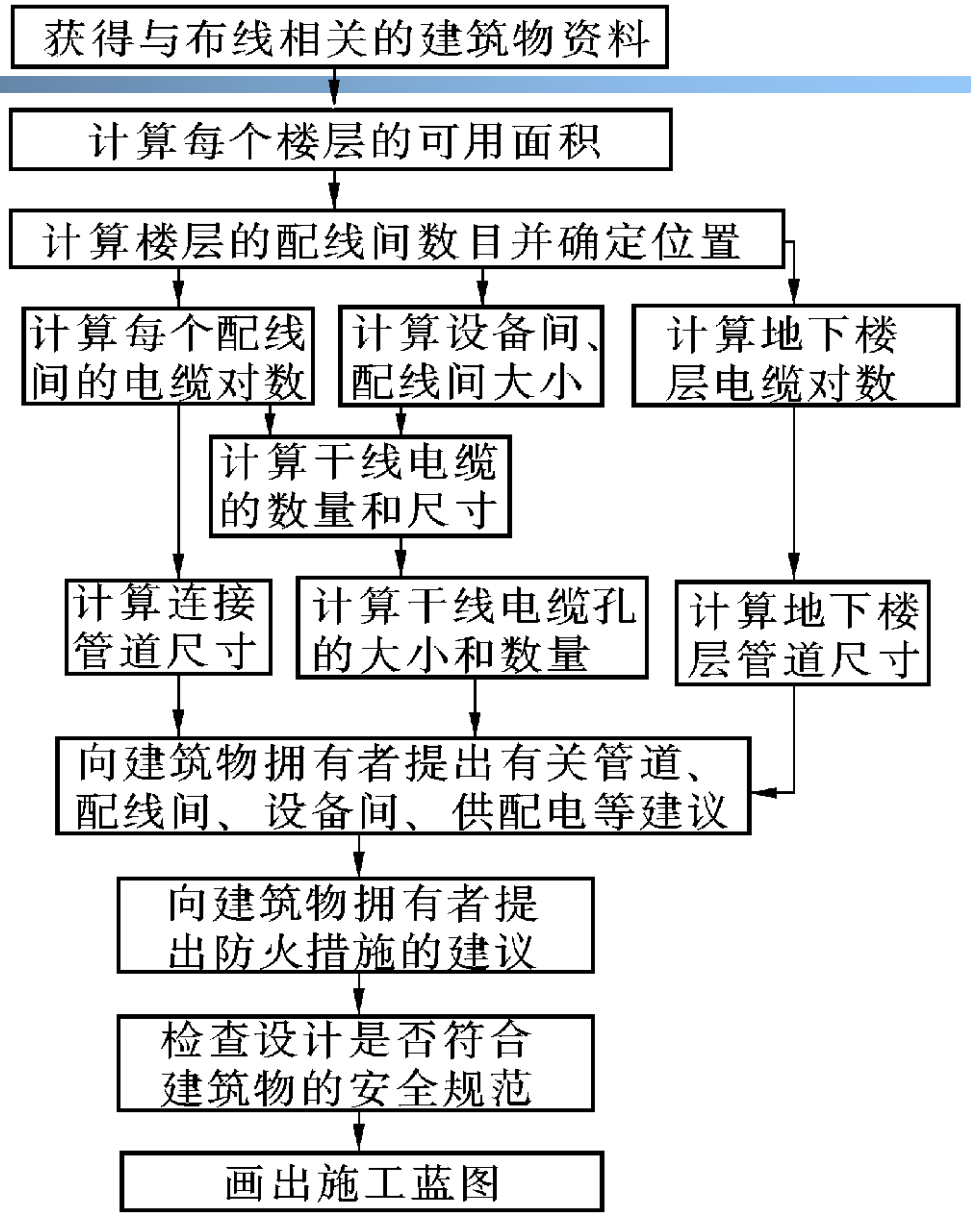
甲级：每20平方米4～5个信息点；

乙级：3～4 个信息点；

丙级：2～3 个信息点

综合布线系统的设计与实施

相关计算步骤



综合布线系统的设计与实施：

网络工程范围的定义（一）：

•确定用户需要的服务器的容量，并估算该部门的信息量，以选能够合适的服务器；

•确定所使用的服务器；

•确定网络应用软件，如E-mail，FTP等等；

•连接地理布局，工程施工人员必须到现场察看建筑物的地理位置和布局，其中要注明用户数量和位置；任意两个用户的之间的最大距离；同一栋楼内的用户从属关系；建筑物之间的布线走向和楼层内部线的走向；有无特殊要求和限制；集线器和交换机的供电问题和解决方式，对工程施工材料的要求；

综合布线系统的设计与实施：

网络工程范围的定义（二）：

- 了解用户设备类型，确定用户数目。包括目前使用的个人计算机的数量、将来最终配置计算机的数量、需要配置的设备和数量等等；
- 了解网络服务的范围，包括数据库、应用程序的共享程度；文件的传送存取；用户设备之间的逻辑连接；网络是否连接Internet；在多媒体方面是否要特殊要求；
- 确定通信类型，是否包括数字、视频或语音信号；
- 确定网络拓扑结构；
- 对网络工程的经费进行预算，包括设备（软件和硬件费用），网络工程材料费用；网络工程施工费用；安装调试费用；培训与运行费用；维护费用。

综合布线系统的设计与实施

网络工程的分析与设计：

对网络工程进行分析与设计应注意选择成熟的产品，这样可以减少开发时间，用户可以得到长期的支持，并拥有完备的技术资料。制定详细的功能需求说明书，通过招标的方式选择设备厂商与施工单位，并在合同中明确工程质量及相关售后服务的事宜。设计网络工程工作清单，其中包括，微机、服务器、UPS清单，网络设备及材料清单，施工工程材料清单，网络工程施工费用清单，网络工程施工进度表等。

综合布线系统的设计与实施

在进行一个网络工程的设计时，还要考虑下列问题：

- 进行设备需求分析，网络资源如何划分，与相关网络的互连，今后的网络的拓展计划；
- 完成详细的网络结点及设备安装地点分布图，要有准确的标识；
- 信息安全性，信息的备份系统、保密系统及计算机病毒的防范；
- 确定网络管理计划，选择人工管理还是智能型网络管理，人工管理需要经过培训的专人负责，而智能型网络则需要购买专门的网络管理软件。

综合布线系统的设计与实施：

选择综合布线系统线缆与设备的基本要求：

（１） 综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求，并应选用相应等级的缆线和传输设备。

（２） 综合布线系统应能满足所支持的电话、数据、电视系统的输传标准要求。

（３） 综合布线系统所有设备之间连线端子、塑料绝缘的电缆或导线、电缆环箍应有色标。不仅各个线对是用颜色识别的，而且线束组也使用同一图表中的色标。

综合布线系统的测试

一般来说，综合布线系统投资巨大，所以对于布线的测试要求严格，布线系统的测试分为验证测试和认证测试。

- **验证测试**是在施工过程中由施工人员一边施工一边测试，保证所完成的工程的正确性；

- **认证测试**是指对布线系统按照标准进行逐项的比较，以确定布线系统是否全部达到设计要求，它包括连接性能测试和电气性能测试。

综合布线系统的测试

电缆安装是一个非常讲究工艺的工作，人为地错误经常出现，常见的错误有：电缆连接开路，双绞线连接错误，标签错误等。其中双绞线连接错误最多，如开路、断路、反接、错对等。

使用电缆测试仪是验证测试最实用的方法，施工人员在做完一个接头后，可以立即将接头连上测试仪，几秒钟后就会显示连接是否可靠，相当可靠与方便。

常用的测试仪有TEST ALLF620及FLUKE测试仪。

综合布线系统的测试

综合布线系统的质量不仅与施工工艺有关，还与采用的材料质量和工艺水平有关，认证测试主要测试布线材料的质量，只有使用满足特定要求的材料，布线系统的认证测试才能通过。

在EIA/TIA568A标准中，定义了电缆、接插件、跳线等性能指标；在TIA的TSB-67（即《现场测试UTP布线系统的传输性能规范》）标准中，全面的定义了电缆布线的现场测试内容、方法以及对测试仪器的要求，其中主要验证双绞线的接线是否错误，接线距离，信号衰减程度和近端串绕等。

常用的测试仪器有SP-100，TEST-ALL25等。

网络布线文档由下列内容组成

1) 网络布线逻辑图；

2) 网络布线工程图（物理图）；

3) 测试报告（提供每一节点的接线图、长度、衰减、近端串扰和光纤测试数据）；

4) 配线架与信息插座对照表；

5) 配线架与集线器接口对照表；

6) 集线器与设备间的连接表；

7) 光纤配线表。

Thanks !

